O’zbekiston Respublikasi
Sog’liqni saqlash vazirining
2025-yil “-___” _____
-son buyrug’iga __-ilova

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vaziri.
A.A. Xudayarov
_____
"____" _____ 2025 yil

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT – 2025

Mundarija

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASINI TASHXISLASH VA DAVOLASH BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI .....**Ошибка! Закладка не определена.**

« SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASIDA TIBBIY ARALASHUVLAR BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI 89

« SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASI TIBBIY PROFILAKTIKA YOKI REABILITASIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI 94

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASINI TASHXISLASH VA DAVOLASH BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT – 2025

1. Kirish qismi

Xalqaro kasalliklar klassifikatori – XKK(MKB)-10 kodi (lar):

Kod	Nomi
I47.1	Supraventrikulyar taxikardiya Yuklab olish (XKK (MKB)dan havola) **https://mkb-10.com/index.php?pid=8231**
I47.9	Aniqlanmagan paroksizmal taxikardiya

Xalqaro kasalliklar klassifikatori – XKK(MKB)-11 kodi (lar):

Kod	Nomi
BC81.Y	Boshqa aniqlangan supraventrikulyar taxiaritmiya Yuklab olish (XKK (MKB)dan havola) https://icd.who.int/ct/icd11_mms/ru/release
BC81.Z	Supraventrikulyar taxiaritmiya aniqlashtirilmagan

Protokolni ishlab chiqish va qayta ko‘rib chiqish sanasi: 2025-yil, qayta ko`rib chiqish sanasi 2029 yil yoki yangi asosiy dalillar mavjud bo`lganda. Taqdim etilgan tavsiyalarga kiritilgan barcha o`zgarishlar tegishli hujjatlarda elon qilinadi.

Ushbu klinik protokol va standartni ishlab chiqish uchun mas'ul muassasa: **Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) hisoblanadi.**

Kardiologiya ishchi guruhining quyidagi a'zolari klinik protokol va standartni ishlab chiqishga hissa qo‘shdilar:

Jarayonni tashkil etish borasida kardiologiya yo‘nalishidagi ishchi guruh a'zolari:

1. **Fozilov X.G**. – RIKIATM direktori, t.f.n. SSV bosh kardiologi.
2. **Nizamov U.I.** – RIKIATM direktorining davolash ishlari bo‘yicha o‘rinbosari, PhD, SSV konsultant kardiologi.
3. **Karimov A.M.** – RIKIATM direktorining filiallar bo‘yicha o‘rinbosari, PhD, SSV konsultant kardiologi.
4. **Kurbanova R.A**. – RIKIATM bosh shifokori o‘rinbosari.
5. **Tolipova Yu.Sh.** – Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazining intervension kardiologiya va aritmologiya kursi bilan kardiologiya va gerontologiya kafedrasi dosenti, t.f.d., SSV bosh gerontologi.
6. **Axmatov Ya.R.** – RIKIATM Karshi filiali direktori, PhD.

Mualliflar ro‘yxati:

Amirkulov B.J. – tibbiyot fanlari doktori, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Elektrofiziologik tekshiruv va yurak aritmiyalarini jarrohlik yo‘li bilan davolash bo‘limi rahbari.

Zakirov N.U. – tibbiyot fanlari doktori, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) «Yurak aritmiyalari» laboratoriyasi mudiri.

Amirkulov R.J. – O‘zbekiston Respulikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Elektrofiziologik tekshiruv va yurak aritmiyalarini jarrohlik yo‘li bilan davolash bo‘limi shifokor-jarrohi.

Taqrizchilar:

E.U.Asimbekova – Rossiya Federasiyasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Bakulev nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy-tibbiy tekshirish markazi klinik-diagnostika bo‘limi etakchi ilmiy xodimi, tibbiyot fanlari doktori.
A.X.Abdullaev – O‘zbeksiton Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitasiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi reabi- litasiya laboratoriyasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori.

Klinik protokol oliy ta'lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, O‘zbekiston Kardiologlar assosiasiyasi a'zolari, Sog‘liqni saqlash tashkilotchilari (RIKIATM DM kollektivi va ularning o‘rinbosarlari) ishtirokida ishchi guruhning 1 yil 2023-noyabrdagi onlayn formatdagi yakuniy yig‘ilishida norasmiy konsensusga erishish orqali muhokama qilindi va tasdiqlash uchun tavsiya etildi.
Ishchi gurux raxbari - RIKIATM direktori, t.f.n. SSV bosh kardiologi.

Klinik protokol Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Ilmiy Kengashi tomonidan 2023-yil 25-sentyabrdagi 13-sonli bayonnomada ko‘rib chiqilgan va tasdiqlangan.
Ilmiy Kengash raisi – tibbiyot fanlari nomzodi, X. G. Fozilov.

Texnik ekspert baholash va tahrirlash:
1. Nizamov U. I. - RIKIATM direktorining davolash ishlari bo‘yicha o‘rinbosari, PhD, SSV konsultant kardiologi.
2. Karimov A. M. - RIKIATM direktorining filiallar bo‘yicha o‘rinbosari, PhD, SSV konsultant kardiologi.

Bayonnoma/Protokolda foydalanilgan qisqartmalar:

AAP — antiaritmik preparatlar

AV — atrioventrikulyar

AVRT — atrioventrikulyar resiprok taxikardiya

AVTRT — atrioventrikulyar tugunli resiprok taxikardiya

AB — arterial bosi

ATQ — Amaliy tavsiyalar qo‘mitasi

KKB —kal'siy kanallari blokatorlari

GTChOB —Gis tutami chap oyoqchasi blokadasi

GTOB — Gis tutami oyoqchasi blokadasi

GTO‘OB — Gis tutami o‘ng oyoqchasi blokadasi

VA — ventrikulo-atrial

v/i — vena ichiga

YuTN — yurak tug‘ma nuqsonlari

TSbO‘ — to‘satdan sodir bo‘ladigan o‘lim

BATE — bo‘lmachalararo to‘siq yetishmovchiligi

O‘QY — o‘tkazuvchanlikning qo‘shimcha yo‘llari

YeKJ — Yevropa kardiologlar jamiyati

QT — qorinchalar taxikardiyasi

YuIK — yurakning ishemik kasalligi

MI —miokardning infarkti

KA — kateterli ablasiya

KTI — kavotrikuspidal istmus

ChB — chap bo‘lmacha

ChQ — chap qorincha

O‘Q —o‘ng qorincha

ChQZF — chap qorincha zarba fraksiyasi

MBT — mul'tifokal bo‘lmacha taxikardiyasi

SVT — supraventrikulyar taxikardiya

SAST — sababi asoslanmagan sinus taxikardiyasi

O‘B — o‘ng bo‘lmacha

BT — bo‘lmacha taxikardiyasi

BTt — bo‘lmachalar titrog‘i (trepetanie)

BF — bo‘lmachalar fibrillyasiyasi

DTRT — doimiy, tugunli resiprok taxikardiya

RCh — radiochastotali

YuE — yurak yetishmovchiligi

ZFsmYuE — zarba fraksiyasi saqlanmagan yurak yetishmovchiligi

POTS —postural ortostatik taxikardiya sindromi

TIK — taxikardiyadan-induksiyalagan kardiomiopatiya

MTT —magistral tomirlar transpozisiyasi

XS — xavf stratifikasiyasi

TE — tromboembolik

QJ — qorinchalar fibrillyasiyasi

BQCh — bo‘lmachalar qisqarishi chastotasi

QQCh — qorinchalar qisqarishi chastotasi

YuQCh — yurak qisqarishlari chastotasi

TET — tugunli ektopik taxikardiya

OF —otish fraksiyasi

EKG — elektrokardiogramma/elektrokardiografiya

EFT — elektrofiziologik tekshiruv

QAVB — qo‘shimcha atrio-ventrikulyar birlashma

CASPED — Catheter ablation in ASymptomatic PEDiatric patients with ventricular preexcitation

CHA2DS2-VASc — Serdechnaya nedostatochnost', Gipertenziya, Vozrast ≥75 (2 balla), Saxarniy diabet, Insul't (2 balla) — Sosudistoe zabolevanie, Vozrast 65-74, Jenskiy pol

DARE — Drug-Induced Arrhythmia Risk Evaluation

EUROmediCAT — Safety of Medication use in Pregnancy in Relation to Risk of Congenital Malformations

Protokol foydalanuvchilari:

1. Kardiologlar;
2. Terapevtlar;
3. Umumiy amaliyot shifokorlari;

4. Tez va shoshilinch yordam shifokorlari;
5. Laborant-shifokorlar;
6. Sog‘liqni saqlash tashkilotchilari;
7. Klinik farmakologlar;
8. Tabalalar, klinik ordinatorlar, magistrantlar, aspirantlar, tibbiyot oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilari.

Mazkur tashxis/nozologiya bo‘yicha bemorlarning toifasi;

Supraventrikulyar taxikardiyalik bemorlar.

1-jadval. Yevropa kardiologlari jamiyati tavsiyalarining baholash sinflari shkalasi

EKJ ning tavsiyalari sinfi	Ta'rifi	Taklif qilinadigan shakl
I	Diagnostik muolaja, aralashuv/davolash samarali va foydali deb isbotlangan yoki umumqabul qilingan deb hisoblanadi	Tavsiya qilingan/ko‘rsatilgan
IIa	Ma'lumotlar/fikrlarning ko‘pchiligi diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning samaradorligi/foydasi afzalligini ko‘rsatadi	Qo‘llash maqsadga muvofiq
IIb	Diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning samaradorligi/foydasi ishonchliligi kamroq deb aniqlangan	Qo‘llash mumkin
III	Diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning befoydaligi/besamaraligi to‘g‘risida ma'lumotlar yoki yagona fikr keltirilgan, bir qator hollarda esa ular ziyon etkazishi mumkin.	Qo‘llash tavsiya etilmaydi

2-jadval. Yevropa kardiologlari jamiyatining dalillar ishonchliligi darajasini baholash shkalasi

	Dalillarning ishonchliligi darajasi
A	Ko‘p sonli randomizasiyalangan klinik tadqiqotlar yoki meta-tahlillar ma'lumotlari
B	Ma'lumotlar bitta randomizasiyalangan klinik tadqiqot yoki yirik randomizasiyalanmagan tadqiqotlar natijalari bo‘yicha olingan
C	Ekspertlarning kelishilgan fikri va/yoki kichik tadqiqotlar, retrospektiv tadqiqotlar, registlar natijalari

2. Asosiy qism.

Kirish:

Mazkur bayonnomada xozirgi kunda mavjud bo‘lgan eng mukammal klinik dalillar, kerakli amaliyotlar, hamda ekspertlar fikrlariga asoslangan ma'lumotlar keltirilgan. Tavsiyalarni tayyorlashda bir qator ilg‘or tashkilotlar, shu jumladan Yevropa kardiologlari jamiyati (EKJ) manba'laridan foydalanildi. Maxalliy sharoitlarga moslashtirildi. Bayonnomani ishlab chiqishda muxim talablardan biri bo‘lib, mazkur mavzuga oid bo‘lgan eng yaxshi qo‘llanmalarga asoslanish hamda ilmiy ma'lumotlarga talabchanlik bilan yondashuv bo‘ldi.

Umumiy ta'rifi:

Supraventrikulyar taxikardiyalar (SVT) – yurak qisqarishlari soni (YuQS) 1 daqiqada >100 ga teng (ortiq) bo‘lganida uning 3 va undan ortiq (ba'zi adabiy manba'larga muvofiq 5 va undan ortiq) ketma-ket keluvchi noan'anaviy qisqarishlariga aytiladi. Bunda aritmiyaning saqlanib turishida sinus tuguni (ST), bo‘lmachalar miokardi, o‘pka venalarining mushak xalqalari va/yoki atrioventrikulyar tugun (AVT) xujayralari ishtirok etishlari lozim1,2.

Odatda, klinik amaliyotda SVTlar toraygan va kengaygan QRS-kompleksli ko‘rinish shakllarida namoyon bo‘ladilar. Ularning katta qismi (hammasi emas) bir maromli (ritmik) xolda kechadilar. «QRS-kompleksi toraygan taxikardiya» iborasi QRS-komplekslar davomiyligi < 120 ms bo‘lgan xollarda qo‘llaniladi. QRS komplekslarining torayganligi qorinchalarning Gis-Purkin'e tutami orqali tez qo‘zg‘alishlari bilan bog‘liq bo‘lib, aritmiyaning manba'i Gis tutamidan yuqoriroqda yoki uning tarkibida joylashgan bo‘ladi. Lekin ba'zan Gis tutamining erta faollashuvi qorinchalararo to‘siqning yuqoriseptal bo‘limlari orqali sodir bo‘luvchi QTda (fassikulyar taxikardiya) ham kuzatilishi mumkin, buning natijasida EKGda toraygan QRS (110–140 ms) komplekslar kuzatiladi.

3. Klinik tasnifi (etiologiyasi, bosqichlari bo‘yicha).

Kasallikning etiologiyasi va patogenezi

Sinusya taxikardiyasi

Sinus taxikardiyasi (ST) - daqiqasiga YuQS >100 ga teng bo‘lgan sinus maromi tushuniladi. ST inson organizmining jismoniy va ruxiy zo‘riqishlarga fiziologik javobi sifatida ko‘rilib, patologik xolat xisoblanmaydi. Quyidagi bir qator patologik xolatlarda, kompensator mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi: isitmalash, gipoglikemiya, shok, gipotoniya, gipoksiya, gipovolemiya, anemiya, jismoniy ojizlik, kaxeksiya, o‘pka arteriya emboliyasi, YuE, xavotirlik (qo‘rquv) v.b. xollar. Ba'zan davomli STning bir necha kun, xatto xaftalab kuzatilishi kateterli ablasiyadan (KA) keyin ham uchrab turadi. Bunga yurakning vegetativ ganglionar chigallarining shikastlanishi sabab bo‘lishi mumkin.

Fiziologik ST. Fiziologik STning determinantlari sifatida turli fiziologik xolatlar (zo‘riqish, stress yoki xomiladorlik) keltiriladi, shuningdek boshqa tibbiy sabablarga ko‘ra yoki dori vositalari ta'siridan ro‘y berishi mumkin. Fiziologik ST uning sabablarini aniqlab, ularni bartaraf etish yo‘li bilan davolanadi.

Nofiziologik ST – bu, tinch xolatda yoki minimal jismoniy va ruxiy zo‘riqishdan so‘ng, yoki sabablarsiz (masalan, YuQS submaksimal darajasining jismoniy yuklamaning ilk daqiqalaridayoq ortib ketishi) 1 daqiqada 100 dan tezroq urishi kabi xolatdir3. Yetakchi mexanizm tushunarsiz

bo‘lgani xolda, ko‘p omillik extimol yuqoriroq xisoblanadi. Lekin buning negizida ST avtomatizmining ortishi, uning avtonom boshqaruvining buzilishi hamda vegetativ nerv tizimi simpatik tonusining ortishi bilan parasimpatik tonusning pasayishi kabi sabablar yotadi. Aritmiyaning oilaviy shakllari mavjudligiga ham ishoralar uchrab turadi. Nofiziologik STda G immunoglobulini beta-reseptorlariga qarshi antitanachalar aniqlanishi haqida ham ba'zi guvohliklar keltirilgan. Taxikardiya ko‘pincha persistirlanuvchi xarakterga ega bo‘lsada, dilatasion kardiomiopatiyaga olib kelmaydi.

Ri-entri tugunli ST. Sinus maromidagi kabi «P» tishcha morfologiyasi bilan uchrashi, ri-entri qo‘zg‘alishning sinoatrial xududda xujayraga qayta kirishi mexanizmi bilan kechishi, uni nofiziologik STdan ajratib turadi va paroksizmal taxikardiya epizodlari bilan kuzatiladi5.

Fokusli (ektopik) bo‘lmachalar taxikardiyasi

Fokusli (ektopik) bo‘lmachalar taxikardiyasi (BT) – YuQCh 1 daqiqada 100 dan to 250–300 gacha bo‘lgan, shakllangan, bo‘lmachalar ritmi bo‘lib, qo‘zg‘alishning qorinchalarga muntazam yoki nomuntazam o‘tkazilib turishi bilan namoyon bo‘ladi. Atrioventrikulyar (AV) tugunining o‘tkazuvchanligi qobiliyatiga qarab qorinchalar qisqarishlari chastotasi turlicha bo‘lib turadi. Kasallik klinik alomatlarsiz kechayotgan yosh bemorlarda (<50 yosh) fokusli BT tarqalganlik darajasi 0,34 % atrofida bo‘lsa, klinik alomatlar bilan kechayotgan aritmiyali bemorlarda 0,46 %gacha uchrab turadi. Ma'lumki, BT paydo bo‘lishiga alkogolli va narkotik intoksikasiya, endokrin kasalliklar (tireotoksikoz, feoxromositoma va b.q..) sabab bo‘lishi mumkin, shuningdek, tananing ortiqcha vazni, tunggi apnoe sindromi, elektrolitlar va qonning kislota-ishqorli tarkibidagi o‘zgarishlar ham chaqirishi mumkin. Fokusli BT qonda yurak glikozidlari me'yori ortib ketishi oqibatida ham kuzatilishi mumkin. Uning uch asosiy mexanizmlari sanab o‘tilgan: anomal avtomatizm, trigger faollik va ri-entri. Mazkur taxikardiya bo‘lmachalarning har qanday nuqtasidan kelib chiqishi mumkin, biroq aksariyat xollarda «chegara do‘ngligi» soxasi, mitral va trikuspidal klapanlar xududi hamda o‘pka arteriyalari boshlanish soxalaridan paydo bo‘ladi. Ko‘pincha BT trigger sifatida BF saqlanib turishiga omil bo‘ladi. Muqim saqlanuvchi (davomiy) ektopik BT juda kam xollarda kuzatiladi.

Polifokusli bo‘lmachalar taxikardiyasi

Polifokusli BT EKGda P–tishchasining uchta morfologik shakllari bilan namoyon bo‘luvchi, tez uruvchi, maromsiz ritm bo‘lib, odatda, uning sabablaridan asosiysi bo‘lmachalarning chuqur strukturaviy patologiyasi xisoblanadi (atriopatiya). Polifokusli BT ko‘pincha uzoq muddat davom etuvchi bronx-o‘pka kasalliklari natijasidagi «surunkali o‘pka yuragi» bilan xastalangan bemorlarda kuzatilgani xolda (ayrim xollarda simpatomimetiklarning qondagi miqdori oshib ketganida), surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuE), miokard infarktining asoratlaridan biri sifatida, digitalis intoksikasiyasi oqibatlari yoki boshqa zaxarlanishlar (gipomagniemiya va teofillinoterapiya) sababli ham namoyon bo‘lishi mumkin. Polifokusli BT 1 yoshgacha bo‘lgan go‘daklarda ham uchrab tursada, yurakning organik kasalligi bo‘lmasa sog‘ayib ketishi mumkin.

Makro-ri-entri bo‘lmachalar taxikardiyalari

Makro-ri-entri BT bo‘lmachadagi shakllangan ri-entri mexanizmidan kelib chiqib 2 sm dan ko‘proq kattalikdagi doiradan hosil bo‘ladi. «Aybdor» xududning anatomiyasidan kelib chiqib BTning quyidagi 3 turi tafovut qilinadi: bo‘lmacha qatlamidagi taxikardiyalar (ko‘pincha «chegara do‘ngligi» sababchi bo‘ladi, YuQCh 1 daqiqada 250 tadan kamroq), tipik (kavotrikuspidal) BT impul's harakatining soat strelkasi bo‘ylab yoki unga teskari harakatda bo‘lgani hamda atipik BT (o‘ng bo‘lmacha va chap bo‘lmacha ri-entri shakllari, perimitral va ko‘psirtmoqli turlar).

Tipik (kavotrikuspidal, istmusga-bog‘liq) BT – taxiaritmiya qo‘zg‘alish to‘lqini trikuspidal klapan atrofida aylanaverishidan sodir bo‘ladi va to‘lqin pastki kavak vena tugaydigan joy bilan trikuspidal klapan fibroz xalqasi orasidan o‘tadi (kavotrikuspidal bo‘yincha – istmus soxasi). Impul's harakatining yo‘nalishiga qarab tipik BT o‘z navbatida 2 xil variantda bo‘ladi: ko‘proq uchraydigan, tipik BT – trikuspidal klapan atrofida impul'slarning soat strelkasiga teskari harakati tufayli; kamroq uchraydigan, tipik BT –impul'slarning trikuspidal klapan atrofida soat strelkasi bo‘ylab harakatidan sodir bo‘luvchi variantlari.

Atipik («kavotrikuspidalga-bog‘liq bo‘lmagan») BTlarda qo‘zg‘alishning qaytadan kirishi sirtmog‘i kavotrikuspidal bo‘yincha soxasini chetlab o‘tadi. Bo‘lmachalar depolyarizasiyasi to‘lqinlarining yuqori chastotasi (1 daqiqada 240–350 tadan) tufayli BT deyarli barcha xollarda AV o‘tkazuvchanligining 2:1 – 4:1 (BTning to‘g‘ri shakli) nisbati kuzatiladi yoki impu'slarning qorinchalarga o‘tkazilish nisbati almashib turishi (BTning noto‘g‘ri shakli) tarzida kechadi.

Chap bo‘lmacha makro-ri-entri BT: mazkur taxiaritmiyani yuzaga keltiruvchi to‘lqinlar sirtmog‘i to‘qimaning tibbiy muolajalar yoki bo‘lmachalar degeneratsiyasi/fibrozi natijasida shikastlangan «elektrik sokin» xududlar (chandiqlar)ga bog‘liqligi ma'lum bo‘lgan6. Ko‘pincha o‘pka venalarining tugaydigan tomoni va mitral klapanning fibroz xalqasi kabi anatomik to‘siqlar sabab bo‘ladilar.

Perimitral BTda aritmiya sirtmog‘i mitral klapan atrofida shakllanadi, ba'zan o‘z ichiga «chap bo‘lmachaning sukutdagi soxalari»ni qamrab oladi, ri-entri sirtmog‘i kavotrikuspidal kontur kabi shakllanadi. Shunga qaramay, o‘ng bo‘lmachadan qat'iy o‘laroq, chap bo‘lmachaning o‘ta zaif tomirlar ulanish soxalarida stabil qamal chiziqlarining paydo bo‘lishi murakkab vazifalarni keltirib chiqaradi.

Ko‘p sirtmoqli BT, shuningdek, yurakda ochiq jarroxlik amaliyotlari yoki BF tufayli KA o‘tkazilganidan so‘ng paydo bo‘luvchi (insizion, postablasion) taxikardiyalar aloxida guruhni tashkil qiladilar. Yurak tug‘ma nuqsonlarida o‘tkazilgan jarroxlik amaliyotlari natijasida bo‘lmachalar to‘qimasida paydo bo‘luvchi choklar va yamoqlar, to‘qimada kundan kun rivojlanib boruvchi shikastlanishlar bilan birga qator to‘siqlar, bo‘yinchalar paydo qiladi, ular o‘z navbatida ko‘plab hamda murakkab makro-ri-entri BTlariga sabab bo‘ladilar. Bunday xolatlar odatda o‘ng bo‘lmachaning amaliyotdan xoli bo‘lgan devorida uchraydi, biroq yurakning murakkab nuqsonli bemorlari bo‘lmachalarida katta chandiqlar mavjudligi, o‘chog‘li aritmiya yoki makro-ri-entri BTlar differensial diagnostikasini qiyinlashtiradi. Atriopatiya fonida fibrozning kuchayib borishi natijasida sodir bo‘luvchi taxikardiyalarning ko‘plab epizodlari bu kabi bemorlarda BF rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

Atrioventrikulyar tugunli resiprok taxikardiya

Atrioventrikulyar tugunli resiprok taxikardiya (AVTRT) AV tugunidagi ri-entri mexanizmiga asoslangan bo‘lib, «ikki xil o‘tkazuvchanlik yo‘li» mavjudligi bilan bog‘liq – qo‘zg‘alish o‘tkazishning «tezkor» va «sokin» qismlari. «Tezkor» qism o‘tkazuvchanlikning yuqori tezligi bilan ajralib turadi va samarador refrakter davrning yuqori kattaligiga ega. «Sokin» qismi, mos ravishda – qo‘zg‘alish o‘tkazuvchanligining kichik tezligi hamda samarador refrakter davrning qisqa davriga egaligi bilan ajralib turadi. AVTRT sodir bo‘lishi uchun muxim shartlardan biri, o‘z vaqtidan ertaroq paydo bo‘lgan bo‘lmacha impul'si – bo‘lmacha ekstrasistolasi yoki elektrofiziologik tekshiruvda (EFT) beriluvchi bo‘lmacha ekstrastimuli – bog‘lanish intervalining eng lozim kattaligiga ega bo‘lishi shart, unda «tezkor» qism refrakterlik davrida bo‘lishi va «sokin» qismi u davrda bo‘lmasligi lozim. Shu tarzda, qo‘zg‘alishning «sokin» qism orqali o‘tishi sodir bo‘ladi. Mazkur vaqt EKGda PQ/PR intervalning sezilarli uzayishi xolida kuzatiladi, bu esa

«sakrash» fenomeni (gap) deb nomlanadi va muhim diagnostik ahamiyat kasb etadi. «Sokin» qismdan qo‘zg‘alishning o‘tish vaqti shu darajada yetarli bo‘ladiki, avvalroq qamalda bo‘lib turgan «tezkor» qism refrakterlikdan chiqib ulguradi va qo‘zg‘alish to‘lqinini retrograd tarzda o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Aynan shu tarzda tipik AVTRT sodir bo‘lishi uchun ri-entri sirtmog‘i yopiq xolatda shakllanadi («slow-fast»- taxikardiya deb nomlanuvchi xolat).

Kamroq uchraydigan (barcha xolatlardan ≈6 %) variant sifatida qo‘zg‘alishning teskari tarqalishi: antegrad – «tezkor» qism orqali, retrograd yo‘l bilan – «sokin» qismdan («fast-slow»-taxikardiya deb nomlanuvchi), shuningdek, o‘ta kam uchraydigan: «slow-slow» shakli kuzatiladi.

Xozirgi vaqtga kelib AVTRTlar elektrofiziologik mexanizmlarini yoritish faqat AV tugundan o‘tkazuvchanlikning «tezkor» va «sokin» shaklda o‘tkazilishi bilangina cheklanmaydi: chunki ular strukturaviy va funksional jixatdan turli bo‘lib chiqdilar, natijada ularning tashxisoti va tasniflanishi qiyinlashib ketdi. Qisqasi, AVTRT tasnifida ekspertlar konsensusga kelmagan bo‘lsalarda, uni davolash prinsiplari o‘zgarmay qoldi.

AVTRTlarning debyuti (ilk bor paydo bo‘lishi) inson hayoti davrida ikkita cho‘qqi sifatida kuzatiladi. Aksariyat bemorlarda, haqiqatan mazkur xurujlar bolalik davriga to‘g‘ri keladi. Ayni damda bemorlarning ko‘pchiligida, asosan ayollarda, aritmiya kechroq, masalan, umrning 4- yoki 5-o‘n yilligida kuzatiladi[7].

No-ri-entri (avtomatik tarzdagi) tugunli taxikardiya

AV birlashmadan chiquvchi **Noparoksizmal taxikardiya**, odatda, trigger faollik mahsuli bo‘lib, digitalis qabul qilayotgan bemorlarda kuzatiladi. Uning paydo bo‘lishidagi boshqa omillardan ishemiya, gipokaliemiya, o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, miokardit kabilar xisoblanadi. Odatda bunday taxikardiya spesifik davolashga muxtoj emas[8].

AV birlashmadan chiquvchi **Fokusli taxikardiya** kam uchraydigan aritmiyalardan bo‘lib, odatda AV tuguni yoki Gis tutami proksimal qismining anomal avtomatizmi bilan bog‘liqdir. Taxikardiya tug‘ma shaklda bo‘lishi ham mumkin va ko‘pincha go‘daklarda yurakning ochiq jarroxlik amaliyoti o‘tkazilganidan keyingi ilk bosqichlarda kuzatiladi. Ko‘p xollarda AV birlashmadan chiquvchi tug‘ma fokusli taxikardiya aritmogen kardiomiopatiya rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin va u yuqori darajadagi o‘lim xolatlari bilan kechadi[9-10].

Atrioventrikulyar resiprok taxikardiyalar

Paroksizmal atrioventrikulyar resiprok taxikardiyalar (AVRT) tarkibiga ri-entri aritmiyalar kirib, ularda ikki tarkibiy qismlar mavjud: birinchidan, AV birlashma –Gis-Purkin'e tizimi, ikkinchidan, qo‘shimcha atrioventrikulyar birlashma (QAVB). Normal AV birlashma bilan bir vaqtda ularning ham mavjudligi, qo‘zg‘alish sirkulyasiyasining ri-entri mexanizmiga elektrofiziologik asos bo‘lib, aritmiya boshlanishiga bo‘lmacha va qorinchalar ekstrasistolasi turtki bo‘ladi. AVRT sodir bo‘lishi QAVB ishtirokida amalga oshadi. Ular, odatda, mitral va/yoki trikuspidal klapanlar fibroz xalqalarining xomila davrida noto‘g‘ri shakllanishi natijasida paydo bo‘ladilar.

Erta qo‘zg‘alish sindromlarining tipik shakllari. Qorinchalar erta qo‘zg‘alishi sindromlari asosida «tezkor» va «sokin» o‘tkazish yo‘llari hamda dekrement o‘tkazuvchi QAVB yotadilar. Ularning taxminan 60 %i mitral klapan bo‘ylab joylashgan bo‘lsa (chaproqda joylashgan QAVBlar), 25 %i yurak to‘sig‘ida joylashgan (septal va paraseptal tutamlar) va 15 %i o‘ng devorda joylashadi (o‘ngroqda joylashgan QAVBlar) 11-13. Qo‘zg‘alishning QAVB orqali

antegrad o‘tishi muntazam bo‘lishi (manifestlangan Vol'f-Parkinson-Uayt – WPW fenomen/sindromi) yoki nomuntazam bo‘lishi mumkin (intermittirlovchi WPW fenomen/sindromi). Bundan tashqari, QAVBlar qo‘zg‘alishni faqat retrograd yo‘nalishda o‘tkazishlari mumkin (yashiringan WPW sindromi). «Latent QAVBlar» iborasidan EKGda del'ta-to‘lqin bo‘lmaganda yoki sezilar-sezilmas namoyon bo‘lganida foydalaniladi. Bu xolat qo‘shimcha yo‘lning joylashgan o‘rniga bog‘liq yoki AV birlashmadan qo‘zg‘alishning tezkor o‘tganidan sodir bo‘ladi.

AV birlashmadan antegrad yoki retrograd Ri-entri o‘tkazuvchanligining 2 turi mavjud bo‘lganiga qarab, ularning ikki turi ajratiladi va quyidagicha tasniflanadi: ortodrom (AV birlashma –Gis-Purkin'e tizimidan antegrad o‘tishi) va antidrom (AV birlashma –Gis-Purkin'e tizimidan retrograd o‘tishi, WPW sindromli bemorlarning 3–8 %ida) AVRTlar.

Passiv o‘tkazuvchi qo‘shimcha yo‘l. Fokusli PT, BT, BF yoki AVTRTlarda komplekslar qorinchalarga QAVBlar orqali o‘tkazilishi mumkin. Bunda qo‘shimcha yo‘l impul'slarni passiv ravishda o‘tkazgani xolda to‘lqinning qayta kirish sxemasida asosiy qism sifatida namoyon bo‘lolmaydi.

Sokin faoliyatda bo‘lgan QAVBlardan sodir bo‘luvchi noparoksizmal AVRTlar. Aritmiyaning kam uchraydigan bu shaklida AVRT sodir bo‘lishida yashirin QAVBlar jalb qilinadi. Odatda bunday QAVBlar trikuspidal klapanning orqa-septal soxalarida joylashgan bo‘lib, mazkur strukturadagi o‘tkazuvchanlikning retrograd dekrement xususiyatlari bilan bog‘liqdir. Noparoksizmal AVRT o‘tkazuvchanlikning QAVBlardan sekin o‘tishi tufayli qayta-residivlanuvchi taxikardiya tarzida kechadi. EKGda bo‘lmachalarning retrograd faollashuvidan chuqur invertirlangan retrograd P-to‘lqinlari II, III va aVF tarmoqlarida qayd etiladi. Bunday AVRTning noparoksizmal tabiati taxikardiomiopatiyaga olib kelishi mumkin. Lekin u QAVBni muvaffaqiyatli KAsidan keyin regressiyaga uchraydi, ayniqsa yosh bemorlarda.

Erta qo‘zg‘alish sindromlarining atipik shakllari. Atipik QAVBlari deganda (ular Maxaym tolalari deb ham nomlanadi) o‘ng bo‘lmacha yoki AV birlashmaning o‘ng qorincha bilan bog‘lamlariga (Gis tutami o‘ng oyoqchasi tarkibida yoki uning yonginasida joylashadi) tushuniladi14-19. Ularning ko‘pchiligi atriofassikulyar yoki nodoventrikulyar (avval yozilganidek) bo‘ladilar, lekin ular proksimal va distal qismlarining variabelligiga qarab atrioventrikulyar va nodofassikulyar bo‘lishlari ham mumkin. Chap tomonlama atipik yo‘llar haqida ham yozilgan edi, biroq ular juda kam xollarda uchraydi18-19. Atipik yo‘llar tarkibida odatda tugun to‘qimasi ham mavjud bo‘ladiki, bu xolat ularning dekrementli xususiyatlarini ta'minlaydi va uch tabaqali klapan lateral qismini kesib o‘tib, bo‘lmachalarni Gis tutami o‘ng oyoqchasi bilan bog‘laydi. Juda kam xollarda ularning orqa-septal soxada joylashuvi uchrab turadi. Atipik QAVBlar faoliyatidan ularning quyidagi xususiyatlari aniqlangan:

- dastlabki xolatda QRS-kompleksi normal ko‘rinishda bo‘ladi yoki erta qo‘zg‘alishning (del'ta-to‘lqini bilan) turli darajadagi belgilari GTChOB morfologiyasi bilan kuzatiladi;

- dasturlangan bo‘lmachalar stimulyasiyasi, AV-intervalni kattalash-tirilganidan keyin, HV intervalning qisqarishi bilan erta qo‘zg‘alish belgilariga olib keladi;

- atriofassikulyar yo‘li orqali sodir bo‘lgan antidrom AVRT, odatda QRS o‘qining gorizontal yoki vertikal xolatiga olib keladi, lekin qo‘zg‘alishning GTO‘Oga kirib borishiga qarab, bu o‘qning normal xolati ham saqlanishi mumkin;

- antegrad stimulyasiyasi va/yoki AVRTnatijasida GTO‘O elektrogrammasi Gis tutami faollashuvidan avval sodir bo‘ladi.

Epidemiologiyasi

SVTlar orasida eng ko‘p uchraydigani - fiziologik ST xisoblanadi, chunki u sog‘lom odamlarning ko‘pchiligida va yurak-qontomir patologiyasi bor bemorlarda, ularning yoshi va jinsidan qat'iy nazar, katta qismida kuzatiladi. Buning aksi bo‘lib, nofiziologik ST juda kam uchraydi va asosan ayollarda kuzatiladi. Klinik jixatdan ahamiyatli bo‘lgan SVTlardan eng ko‘p uchraydigani – paroksizmal AV tugunli resiprok (ri-entri) taxikardiya (AVTRT) xisoblanib, barcha SVTlarning deyarli yarmini tashkil qiladi. AVTRTning debyuti odatda 40 yoshgacha bo‘lgan kishilarda yurakning organik kasalliklari bo‘lmasada kuzatiladi. Biroq yoshi katta kishilar va qariyalarda ham, ko‘proq ayollarda uchrashi ham kuzatiladi. SVTlarning keyingi sabablari orasida (25 % xollarda) qorinchalarning erta qo‘zg‘alishi sindromi (preekzitasiyasi) sanaladi. Qo‘shimcha AV birlashmalar (QAVB) qorinchalarning erta qo‘zg‘alishi sabablari sifatida yoshlarda ko‘proq uchraydi. Qorinchalarning erta qo‘zg‘alishiga nasliy moyillik ham sabab bo‘lishi aniqlangan (mazkur bemorlar yaqin qarindoshlarining 3,4 %ida QAVB aniqlanadi). Uchrash ko‘lami jixatidan uchinchi o‘rinni bo‘lmachalar taxikardiyasi (BT) egallab, barcha SVTlarning 10–15 %ini tashkil qiladilar va ko‘pincha yurak-qontomir tizimi kasalliklari bor kishilarda uchraydi. SVTlarning eng kam uchraydigan (1–3 % xollarda) turlaridan sinus tugunli (ST) ri-entri taxikardiya xisoblanib, u istalgan yoshda ham kuzatilishi mumkin.

Tasnifi[20]

Jadval 1

Bo‘lmachalar taxikardiyalari
Синусли тахикардия
• Fiziologik sinusli taxikardiya • SAST • Sinusli rientri-taxikardiya
Fokusli BT
MBT
Bo‘lmachalar makro-rientri taxikardiyasi
• Kavotrikuspidal istmusga-bog‘liq bo‘lmachalar makro-rientri Taxikardiyasi - Tipik BT, soat strelkasiga teskari (odatdagi) yoki soat strelkasi bo‘ylab (noodatiy) - Boshqa, KTI-bog‘liq bo‘lgan, bo‘lmacha makro-rientri taxikardiyalari • KTI- bog‘liq bo‘lmagan bo‘lmacha makro-rientri taxikardiya - O‘ng bo‘lmacha makro-rientri taxikardiyasi - Chap bo‘lmacha makro-rientri taxikardiyasi
BF
Atrioventrikulyar tugunli aritmiyalar
Atrioventrikulyar tugunli rientri-taxikardiya
• Tipik shakli • Atipik shakli
No-rientri tugunli taxikardiya
• TET (tugunli ektopichk yoki fokusli tugunli taxikardiya) • No-rientri-taxikardiyalarning boshqa variantlari
Atrioventrikulyar aritmiyalar

- Ortodromli (muntazam-teskari AV tugunli resiprok taxikardiya ham)
- Antidromli (AV-tugunidan retrograd o‘tadigan yoki, kam xollarda, boshqa qo‘shimcha o‘tkazuvchi yo‘llar orqali o‘tuvchi)

4) Usullar, yondashuvlar va tashxislash jarayonlari

Klinik alomatlari

SVTlar klinik ko‘rinishi bir qator omillarga bog‘liq bo‘lib, yurak urib ketishi, xolsizlik, bosh aylanishi, ko‘krak qafasidagi diskomfort, xansirash va atrofni anglashni buzilishlari kabi alomatlar bilan namoyon bo‘ladi22. SVT paroksizmlari ko‘pincha mo‘l belgilar bilan namoyon bo‘ladilar, ayniqsa yuqori chastotali taxikardiyalar yorqinroq klinik ko‘rinishda o‘tadilar23. Paroksizmlarning davomiyligi va bemorning yoshi muhim ahamiyat kasb etadi. SVTning yorqin manifestlanishi bilan kechuvchi BT va BF o‘smirlik davri va undan ertaroq sodir bo‘lishi deyarli kuzatilmaydi. Uzoq muddatli anamnezga ega bo‘lgan taxikardiyalarning ko‘p uchraydigan sabablaridan biri ri-entri mexanizmi xisoblanadi24. Xansirash va YuEning boshqa ko‘rinishlari TIK rivojlangan xollarda kuzatiladi22,24-26. Qari bemorlarda uchraydigan presinkopal va sinkopal xolatlarga qaraganda bosh aylanishi SVTda ko‘plab uchrab turadi. Keksa bemorlardagi SVTlar, ularda gemodinamikaning adaptiv imkoniyatlari pastligi tufayli, simptomatikaning yorqin namoyon bo‘lishi bilan kechadi, bosh aylanishi, presinkopal va sinkopal xolatlar uchrab turadi; arterial bosimning (AB) pasayishi to‘satdan sodir bo‘lib, qisqa vaqtda yana tiklanib olishga moyil bo‘ladi27. Ba'zi bemorlarda SVTlarda poliuriya kuzatiladi va bunga bo‘lmachalar taranglashuvi oqibatidan bo‘lmacha natriyuretik peptidining faollashuvi sabab bo‘lsa kerak28. Mazkur simptom kamdan kam xollarda kuzatiladi. SVT paroksizmlarida ko‘pincha asoratlar kamroq kuzatiladi. Biroq, Vol'f-Parkinson-Uayt sindromi BF bilan assosiasiyalanib kelganida, va bemor anamnezida magistral tomirlar transpozisiyasi (MTT) tufayli o‘tkazilgan jarroxlik amaliyoti bo‘lsa, to‘satdan o‘lim xolati kuzatilishi mumkin.

Xurujning qo‘qqisidan boshlanishi AVTRT, AVRT va ba'zan BTga xosdir. Xurujlar paydo bo‘lishi muntazamligi va davomiyligi aritmiyaning differensial diagnostikasida muhim ahamiyatga ega. Ri-entri taxikardiyalar BTlariga qaraganda ko‘proq davom etadilar, BTlari esa xurujlarning qisqa seriyalari tarzida kechadilar. Bo‘yin venalari pul'sasiyalari (“baqa” simptomi) va “xilpillayotgan ko‘ylak” simptomlari AVTRT xurujidagi trikuspidal klapanga bo‘lmachalar va qorinchalarning raqobatli qisqarishlari ta'siridan paydo bo‘ladilar.

Dastlabki tekshiruvda SVT aniqlanmay qolishi ham mumkin, uning klinik belgilari ortiqcha vaxima (vosvoslik) belgilari, deb xatolikka yo‘l qo‘yilishi mumkin. Shuning uchun bemorda sinusli taxikardiya vaxima sindromi bilan birgalikda kelganida yoki postural ortostatik taxikardiya sindromi (POTS) mavjud bemorlarda ri-entri turdagi taxikardiyalar bor-yo‘qligiga aniqlik kiritish lozim bo‘ladi.

Supraventrikulyar taxikardiyali bemorlarning dastlabki tekshiruvlari

To‘laqonli anamnezni to‘plash, shu jumladan, oilaviy anamnezni yig‘ish va fizikal ko‘rik to‘g‘ri tashxis qo‘yishning muhim bosqichlaridan xisoblanadi. Ayniqsa anamnezni xijjalab, erinmay to‘plash o‘ta muhimdir, agar bemorda yurak tez urib ketishlari takrorlanib turgani bo‘lsa, ishonarli EKG-tasdiqlar esa mavjud bo‘lmasa. Agar bemor xurujning to‘satdan boshlanib, to‘satdan to‘xtaganini tasvirlab bersa, tana xolati o‘zgarishlariga bog‘liq ravishda yurakning bir maromdagi tez urishlari kuzatilayotgan bo‘lsa - rientri turidagi taxikardiya haqida shubxa qilish

mumkin. Xuruj epizodlarining boshlanish tarzi, YuUCh va taxiaritmiyani boshlab yuborayotgan trigger kuzatilayotgani – tashxis o‘rnatishning eng ko‘p tasdiqlovchi belgilardan xisoblanadi29. Shular qatori, bemor xurujni bartaraf etish uchun qo‘llaydigan hatti-harakatlari haqida ham ma'lum qilishi mumkin. Bularga standart vagus sinamalari yoki muzdak suv ichish kabi samarador harakatlar kirishi mumkin. Alohida klinik xolatlarda buyraklar funksiyasini, elektrolit balansini va tireoid statusni baholaydigan qonning klinik va bioximik taxlillari natijalari katta ahamiyat kasb etadi. Xuruj vaqtida qayd etilgan EKG eng ideal qurol xisoblanadi. Bemorlarga har doim taxiaritmiya paroksizmlari vaqtida tez tibbiy yordamga murojaat qilishlarini uqtirib borish lozim. Exokardiografiya va tinch xolatda qayd etilgan EKG ma'lumotlari ham muhim xujjatlardan hisoblanadi. EKGni tunu-kun monitorlash uslubi ahamiyatini ko‘rib chiqish kerak, lekin xurujlarning kamdan kam kuzatilishi xollari bunday uslub imkoniyatlarini ancha kamaytirib yuboradi. Ayrim xollarda EKGni telefon orqali qayd etish, uni qayd etishning mobil moslamalridan, juda kam xolarda kardiomonitorlardan (VEKS) foydalanishga ham murojaat qilinishi mumkin. Bemor kaftlari orasida joylashib, qayd etuvchi optik kardiomonitorlardan foydalanish qulay xisoblansada, lekin ular tegishli sertifikasiyadan o‘tgan bo‘lishlari lozim. Qorinchalar erta qo‘zg‘alishi sindromi hamda katexolaminga-bog‘liq aritmiyasi mavjud bemorlarda stress-testni o‘tkazish foydali bo‘lishi mumkin. Zo‘riqish stenokardiyasi va yurak ishemik kasalligining (YuIK) yaqqol namoyon bo‘lgan xavf omillari mavjudligida, miokard ishemiyasini aniqlovchi tekshiruvlarga zarurat paydo bo‘lishi mumkin30. Elektrofiziologik tekshiruv (EFT) odatda yakuniy tashxisni aniqlash uchun o‘tkaziladi, ayniqsa KA muolajasi rejalashtirilayotgan bo‘lsa.

Jadval 2

Supraventrikulyar taxikardiyali bemorlarning dastlabki tekshiruvlari

Standart uslublar
• Anamnez, fizikal tekshiruv, 12-tarmoqli EKG • Qonning klinik va bioximik taxlili, tireoid statusni baholash • Taxikardiya xuruji vaqtida EKGni qayd etish • Transtorakal exokardiografiya
Qo‘shimcha uslublar
• Yuklamali testlar • EKGni tunu-kun monitorlash, distansion telefonli nazorat, yoki zanjirli kardiomonitorni implantasiya qilish • Yurak qontomir kasalliklari xavf omillari bo‘lgan bemorlarni (40 yoshdan katta bo‘lgan erkaklar, postmenopauzal davridagi ayollar) YuIK mavjudligiga tekshirish • Tashxisni tasdiqlovchi va kateterli ablasiyadan oldingi EFT

Supraventrikulyar taxikardiyalarning elektrofiziologik mexanizmlari

Ritm buzilishlari aloxida olingan kardiomiositda yoki, ko‘proq aniqlikda, kardiomiositlar to‘plamida impul'sning faollashuvi natijasida sodir bo‘ladi. Impul's “peysmeyker bo‘lmagan” xujayralarda (yurak o‘tkazuvchi tizimiga va ritm boshqaruvchisiga aloqasi bo‘lmagan) paydo bo‘lishi ham mumkin. Bu xolat sinus tuguni va AV-tugun xujayralari fiziologik avtomatizmi mexanizmiga o‘xshash tarzda kuzatiladi. Mazkur mexanizm “anomal” yoki “kuchaygan avtomatizm” deb nomlanadi. Impul's anomal inisiasiyasining boshqa shakli sifatida membrana potensialining erta va kechikkan “postdepolyarizasiyasi” sabab bo‘ladi. Bunday xolatdagi aritmiya

paydo bo‘lishi mexanizmi “trigger faollik” deb nomlanadi. Kuchaygan avtomatizm va trigger faollik natijasida paydo bo‘luvchi aritmiyalar no-rientri-taxikardiyalar (qo‘zg‘alishning “qaytadan kirmaydigan” shakli) toifasiga kiradilar. Bundan tashqari, aritmiyalar miokardning ba'zi soxalari qo‘zg‘alishidan kechikishi oqibatida sodir bo‘lishi mumkin. Chunki bu soxalar, qo‘zg‘alish yana tiklangani tufayli, yangitdan qo‘zg‘alishlari mumkin. Bu jarayon qo‘zg‘alish to‘lqinining noto‘g‘ri tarqalishi va/yoki to‘qima refrakterligining buzilishlari tufayli sodir bo‘ladi. Aritmiya mexanizmining bunday turi “ri-entri” deb nomlanadi. Ushbu mexanizm miokard to‘qimasining sintisial tarzda tuzilishi bilan bog‘liq bo‘lib, impul'sning fokusli inisiasiyasi mexanizmidan kardinal ravishda farq qiladi[21].

Taxikardiyalarning differensial tashxisoti

Toraygan QRS (≤120 ms) komplekslik taxikardiyalar

Toraygan QRS komplekslari qorinchalarning Gis-Purkin'e tizimi orqali tezlik bilan faollashuvlarida paydo bo‘ladilar. Bu xolat aritmiya manba'i Gis tutamidan yuqoriroq yoki uning tarkibida ekanidan dalolat beradi. Qorinchalarning erta faollashuvi yuqori septal QTlarida ham uchrab turadi, bunda QRS-kompleksi nisbatan toraygan bo‘ladi (110-140 ms) 31.

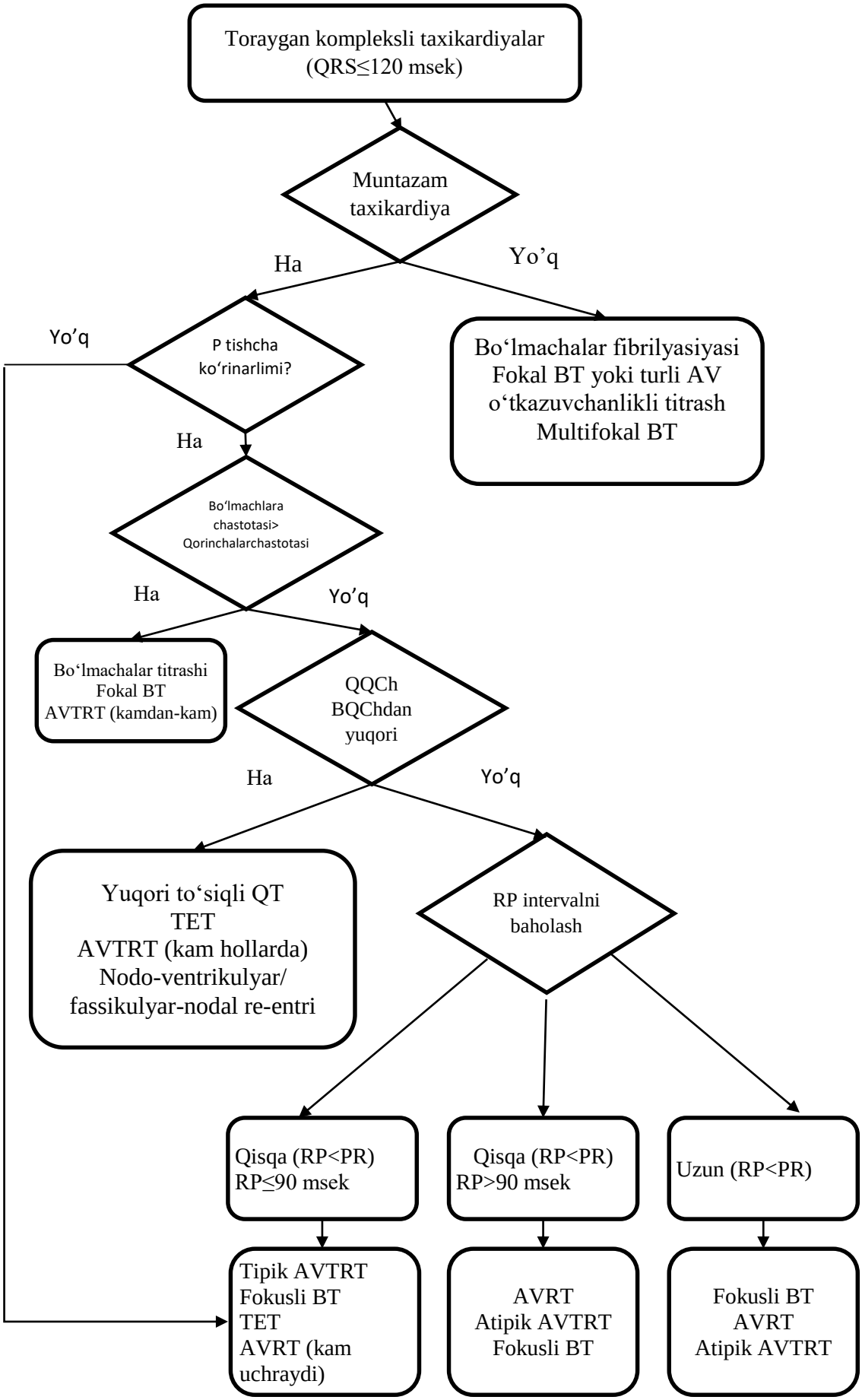
differensial tashxisotning elektrokardiografik uslublari

SVT paroksizmlari vaqtida qayd etilgan EKG qog‘ozlari mavjud bo‘lmagan xollarda, biror noxush belgilarni aniqlash maqsadida tinch xolatdagi, 12-tarmoqli, sinus maromidagi EKG tekshiruvi o‘tkaziladi. Qorinchalar erta qo‘zg‘alishi sindromi patterni aniqlanishi paroksizmal taxikardiyali bemorda AVRT xurujlari borligidan dalolat beradi. EKGda erta qo‘zg‘alish alomatlarining yo‘q ekanligi AVRT tashxisini inkor qilmaydi, chunki bemorda retrograd tarzda impul'sni o‘tkazuvchi qo‘shimcha o‘tkazish yo‘llari (Maxaym tutami) yoki atipik o‘tkazish yo‘llari mavjud bo‘lishi mumkin, ular esa sinus maromidagi EKGda ko‘zga tashlanmaydilar.

Xuruj vaqtida qayd etilgan EKG qimmatbaho diagnostik ma'lumotga ega xisoblanadi, lekin u ham ba'zan noto‘g‘ri tashxisotga sabab bo‘lib turadi. EKG oddiy, ommabop tashxisot uslubi xisoblangani xolda, SVT xurujlari bemorda kamdan kam kuzatilishi va qisqa davrdavom etishini inobatga olsak, xuruj paytida uni qayd etish qiyinchiliklar tug‘diradi32.

Taxikardiyaning boshlanish va to‘xtash tarzlari

Bo‘lmacha ekstrasistolasidan so‘ng PR intervalining to‘satdan qisqarishi tipik turdagi AVTRT xurujlarida kuzatiladi. Bo‘lmacha ekstrasistolasidan so‘ng PR intervalining cho‘zilishi kuzatilmasdan ham BT boshlanishi mumkin. Fokusli BTlari sekin asta tezlashib boruvchi (qizishib borish fenomeni) va sekinlashib borib to‘xtash (so‘nib borish fenomeni) tarzlarda kechishi mumkin, shuningdek, tinmay davom etib, orasida sinus kompleksli qisqa tanaffuslar bilan kechishi ham kuzatiladi. Bo‘lmachalar va qorinchalarning muddatidan avval qisqarishlari AVRT triggerlaridan bo‘lishi mumkin. Qorinchalar ekstrasistoliyasi ko‘pincha atipik AVTRT boshlanib ketishiga sabab bo‘lsa, kam xollarda — AVRT va juda kam xolarda — BTni chaqiradi[33].


Toraygan kompleksli taxikardiyalar
(QRS≤120 msek)
Muntazam taxikardiya
Ha
Yo'q
P tishcha ko'rinarlimi?
Yo'q
Bo'lmachalar fibrilyasiyasi
Fokal BT yoki turli AV o'tkazuvchanlikli titrash
Multifokal BT
Ha
Bo'lmachlara chastotasi> Qorinchalarchastotasi
Ha
Yo'q
Bo'lmachalar titrashi
Fokal BT
AVTRT (kamdan-kam)
QQCh BQChdan yuqori
Ha
Yo'q
Yuqori to'siqli QT
TET
AVTRT (kam hollarda)
Nodo-ventrikulyar/ fassikulyar-nodal re-entri
RP intervalni baholash
Qisqa (RP<PR) RP≤90 msek
Qisqa (RP<PR) RP>90 msek
Uzun (RP<PR)
Tipik AVTRT
Fokusli BT
TET
AVRT (kam uchraydi)
AVRT
Atipik AVTRT
Fokusli BT
Fokusli BT
AVRT
Atipik AVTRT

1-rasm. Toraygan QRS komplekslari bilan kechadigan taxikardiyalar differensial diagnostikasi

Izox: 12 kanalli EKGdan retrograd R-tishchasi izlab topilishi lozim, shuningdek V1-tarmog‘iga ulab turib L'yuis yoki qizilo‘ngach-tarmog‘idan ham foydalaniladi. Tana sirtidan olingan EKGda, R–tishcha aniq ko‘ringan xollarda, RP-intervalining eng chegaraviy darajasi 90 msga tengligi majburiy emas, chunki ushbu chegarani tasdiqlovchi tadqiqotlar soni kam. Endokardial EFTga muvofiq VA-o‘tkazuvchanlikning chegaraviy darajasi 70 ms deb sanaladi. TET ham AV-dissosiasiya bilan o‘tishi mumkin.

Taxikardiya sikllarining muntazamligi

Taxlilda RR intervalining muntazamligiga albatta baho berilishi lozim (1-rasm). Taxikardiyalarning nomuntazam sikli fokusli va mul'tifokusli BTsida (MBT), variabel AV-o‘tkazuvchanlik bilan kechuvchi BF va (BTt)larida uchraydi. Ba'zan bo‘lmachalar titrog‘ining (BTt) nomuntazam shaklida Venkebax davrlarini aniqlash mumkin. MPT kabi nomuntazam taxikardiyalarda, kompleksdan kompleksga o‘tib borgan sari R-tishchasi morfologiyasi PP, PR, RR intervallar tarzida farqlanishi bilan ajralib turadi. Fiksasiyalangan AV-o‘tkazuvchanligi bilan kechuvchi BTida va qorinchalarning barvaqt javob berishi bilan kechuvchi BFida muntazam taxikardiya belgilari kuzatiladi. Residivlanuvchi taxikardiyalar muntazam-teskari AVTRT, kam xollarda atipik AVTRT tarzida kechadilar. Resiprok taxikardiyalar, ular makro yoki mikro-rientri bo‘lishlaridan qat'iy nazar, muntazam taxikardiyalar xisoblanadilar. AVTRTlarda RR intervali al'ternasiyalari kuzatilib turishi mumkin, biroq ular davriy xarakterga ega bo‘lib, taxikardiya siklining 15 %ini tashkil etadilar. Bordiyu o‘zgarishlar >15% bo‘lishi aniqlansa, fokusli BT bor-yo‘qligi aniqlanishi lozim34. Sokin kechuvchi SVTlarda QRS al'ternasiyalari juda kam uchrab turadilar va ular RR intervali o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘lmaydilar35. Ilk bor QRS al'ternasiyalari AVRTli bemorlarda kuzatilgan yozilgan edi36-37. Ammo ularni tezlik bilan o‘tuvchi istalgan SVTlarda uchratish ham mumkin.

Bo‘lmachalar sikllari al'ternasiyalaridan keyin sodir bo‘luvchi qorinchalar sikllarining o‘zgarishlari BT va atipik AVTRTlarda kuzatiladi. Qorinchalar sikllari o‘zgarishlaridan so‘ng kuzatiladigan bo‘lmachalar sikllari o‘zgarishi AVTRT va AVRTlarda uchraydi. Fiksasiyalangan ventrikulo-atrial (VA) o‘tkazuvchanlik o‘zgarib turuvchi RR intervallari bilan kechishi BT tashxisi yo‘qligidan dalolat beradi.

P/QRS munosabatlari

P tishchaning QRSga nisbatiga qarab SVTlar ikki turga ajratiladilar: qisqa RP-intervalli, qachonki RP-interval <1/2 RR kabi nisbatda bo‘lsa va uzaygan RP-intervalli taxikardiyalar, qachonki RP≥PR bo‘lsa (1-rasm). Juda kam xollarda tipik AVTRTlarda U-to‘lqinining qayd etilishi uzaygan RP intervalli SVTlarni imitasiya qilishi mumkin.

Qisqa VA-intervalning qayd etilishi (≤70 ms) ko‘pincha tipik AVTRTlar, yoki juda kam xolarda, fokusli BT mavjudligiga ishora qiladi. Biroq AVRTlarda ham kuzatilishi mumkin. 70 msga teng intervalning ahamiyati EFTdagi VA-intervalga asoslangan. Tana sirtidan olingan EKGda, R–tishcha aniq ko‘ringan xollarda, RP-intervalining eng chegaraviy darajasi 90 msga teng xisoblanadi. Biroq, RP intervalini o‘lchab olingan ma'lumotlar SVTlar differensial diagnostikasi uchun yetarli bo‘lmaydi[39].

Agar R-tishchalari sinus maromidagilardan farq qilmasa, u xolda asoslangan yoki sababi aniqlanmagan sinus taxikardiyasi (SAST) (inappropriate), sinusli resiprok taxikardiya yoki fokusli BTga shubxa uyg‘onishi mumkin. Chunki bunday xollarda impul's manba'i sinus

tuguniga yaqin joylashgan bo‘ladi. Sinus maromidagidan farq qiladigan R-tishchalari, agar PR-intervali sinus maromidagiga teng va uzunroq bo‘lsa – fokusli BT mavjudligiga ishora bo‘ladi. BTda qorinchalar javobi tezlikda sodir bo‘lishi mumkin (1:1) yoki kechikkan xolda (3:1 ili 4:1) bo‘lishi mumkin. O‘tkazuvchanlik 2:1 ga teng bo‘lsa, bordiyu QQCh ~150 zarba./daq. bo‘lsa, BTt borligi inkor qilinishi lozim, chunki bo‘lmachalar faolligi odatda 250-330 zarba./daq. bo‘ladi. BQCh sekinlatuvchi AAP qabul qilinishi, yetarlicha AV-qamalini chaqirmaganida QQCh oshib ketishi mumkin.

Nisbatan sekinlashgan retrograd o‘tkazuvchanlik mavjudligida, qachonki retrograd R-tishchalar qayd etilayotgan bo‘lsa, V1-tarmog‘ida r-psevdotishi va pastdan olingan tarmoqlarda S-psevdotishi mavjudligi AVRT va BTdan farqli o‘laroq, AVTRTga xosdir. Mazkur ko‘rsatkich yuqori o‘ziga xoslik (91-100%), lekin past sezgirlik darajasiga (mos ravishda, 58% va 14%) ega. V1 va III-tarmoqlarda RP-intervali farqining >20 ms bo‘lishi, orqa-septal o‘tkazilishi bilan kechuvchi AVRTdan ko‘ra, yuqori extimol bilan AVTRT borligiga ishora qiladi. aVL-tarmog‘ida QRS fragmentasiyasi qayd etilishi ham AVTRT borligini tasdiqlovchi ishonchli mezon xisoblanadi. Ayni damda, AVTRT aniqlanishida V1-tarmoqda r-psevdotishchaning aniqlanishiga qaraganda, aVR-tarmoqda r-psevdotishchaning mavjudligi yuqori o‘ziga xoslik va sezgirlik darajasiga egadir. Ammo AVTRTli bemorlar ishtirokida o‘tkazilgan barcha tekshiruvlarda BT va atipik AVTRTsi bo‘lganlari juda kam yoki umuman bo‘lmagan.

Toraygan QRS-kompleksli taxikardiyalarda AV-blokadasi va AV-o‘tkazuvchanligi dissosiasiyasi bilan o‘tuvchi shakllari kam uchraydi, agar uchrasada AVRT borligi inkor qilinadi, chunki AVRTlarda bo‘lmachalar ham, qorinchalar ham taxikardiyaning ishtirokchilari xisoblanadilar. SVT davomida Gis tutami oyoqchalari qamali (GTOB) sodir bo‘lishi ham AVRT tashxisotida qimmatli ahamiyatga ega xisoblanadi. O‘QY mavjudligidagi GTOBning ipsilaterallikda kelishi, siklning uzayishiga olib kelishi mumkin. Bunda VA-o‘tkazuvchanlik sekinlashadi, siklning qorincha komponenti uzaygan bo‘ladi, chunki GTOB natijasida o‘tkazuvchanlik qorinchalararo to‘siq orqali amalga oshadi. Ta'kidlash kerakki, VA-o‘tkazuvchanlikning uzayishi siklning uzayishiga olib kelishi shart emas, chunki sekin sodir bo‘luvchi antegrad o‘tkazuvchanlik tezkor o‘tuvchi AV-yo‘ldan sodir bo‘lishi mumkin[40].

Vagus sinamalari va adenozin

Vagus sinamalari (karotid uqalash kabilar) va adenozin in'eksiyasi SVT tashxisotida yordam berishlari mumkin, ayniqsa taxikardiya vaqtida olingan EKG yetarli axborot bermayotgan bo‘lsa. Vagus sinamalari va adenozin in'eksiyasi javoban bo‘ladigan ehtimoliy reaksiyalar 2-jadval va 2-rasmda keltirilgan. BTda R–tishli taxiaritmiyalarning so‘nggi QRS-kompleksidan keyin to‘xtashi kam uchraydigan xolat bo‘lib, bu yakun ko‘proq AVTRT va AVRTlarda kuzatiladi. QRS kompleksli taxikardiyalarning to‘xtashi ko‘pincha BTsida kuzatiladi hamda atipik AVTRTda ham uchrashi mumkin. Adenozin makro-rientri tipdagi BTni bartaraf etolmaydi41. Fassikulyar QTlari, xususan, adenozinga qaraganda verapamilga sezgir bo‘ladilar. Ko‘plab QTlari, SVTlardan farqli o‘laroq, karotid uqalashga javob qaytarmaydilar. Biroq Gis tutami chap oyoqchasidan sodir bo‘lgan toraygan QRS-kompleksli QTlarning karotid uqalashdan so‘ng to‘xtagan xollar adabiyotda keltirilgan42.

3-Jadval

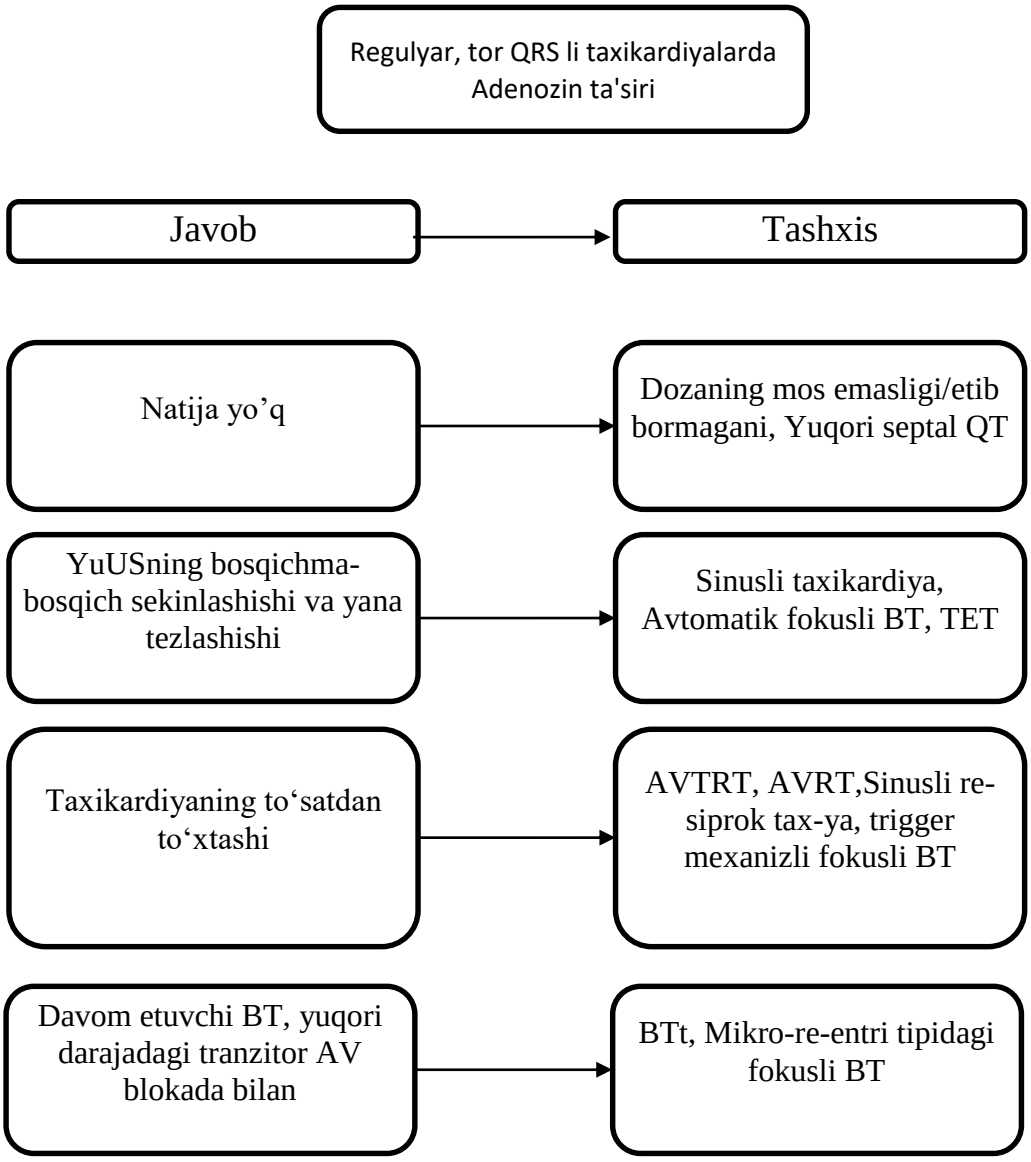
Toraygan QRS (≤120 ms) komplekslari bilan kechadigan taxikardiyalarda vagus manevrlari va adenozin in'eksiyasiga javoban bo‘ladigan ehtimoliy reaksiyalar

1. AV-tugun orqali o‘tkazuvchanlikning sekinlashuvi va intermittirlanuvchi AV-blokada. Shunday qilib, bo‘lmacha elektrik faolligi dissosiasiyalangan R-tishchalar xisobiga qayd etilishi mumkin (fokusli BT, BTt, BF).

2. Avtomatik taxikardiyadagi BQChning vaqtinchalik pasayishi (fokusli BT, sinusli taxikardiya, TET).

3. Taxikardiyaning to‘xtashi. Taxikardiya siklining tarkibiy qismi bo‘lmish AV-tugunga bo‘lgan ta'sir natijasida AVRT yoki AVTRT sodir etayotgan rientri yo‘qoladi. Kamdan kam xollarda sinusli rientri-taxikardiya va trigger faollik mexanizmidan paydo bo‘lgan BT sekinlashadi yoki umuman yakunlanadi.

4. Ba'zi xollarda samaradorlik kuzatilmaydi.



2-rasm. Toraygan QRS-kompleksli taxikardiyalarning adenozinga javobi.

EFT

Elektrofiziologik laboratoriyada toraygan QRS-kompleksli muntazam taxikardiyalarning differensial diagnostikasida ba'zi elektrofiziologik testlar va manevrlar qo‘llanishi mumkin32.

Kengaygan QRS-kompleksli **(>120 ms)** muntazam taxikardiyalar

QT, GTOBlari aberratsiyalari bilan kechuvchi SVTlar yoki O‘QYlari orqali o‘tuvchi impul'slardan sodir bo‘luvchi aritmiyalar kengaygan QRS-kompleksli taxikardiyalar deb nomlanadi va mos ravishda 80, 15 va 5% xollarda uchrab turadilar43. Davolash muolajasini tanlashda QT tashxisini qo‘yish o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘ladi, chunki noto‘g‘ri qo‘yilgan SVT tashxisi va uni davolashda qo‘llaniladigan dori vositalaridan foydalanish QT bilan kasallangan bemorlar uchun ayanchli tugashi mumkin44. **Shuning uchun vaqtincha QT tashxisi qo‘yilishi lozim, to buning teskarisi aniqlanmagunicha.**

Differensial diagnostika quyidagi xolatlar orasida o‘tkaziladi:

1. GTOBlari bilan kechuvchi SVTlar bilan. Avvaldan mavjud bo‘lgan GTOB sababli yoki taxikardiya fonida vujudga kelgan aberrant o‘tkazuvchanlik tufayli kuzatiladi (blokadaning uchinchi fazasi, deb atalmush). Bu xolat GTO‘O refrakter davrining ancha uzunligi tufayli sodir bo‘ladigan GTO‘OB patterni xisoblanadi.

2. O‘QYdan antegrad o‘tkazilish bilan kechuvchi SVTlar bilan. Qorinchalar erta qo‘zg‘alishi sindromi, bu ham taxikardiya siklining tarkibiy qismlaridir (antidrom AVRT); boshqa variantda — BF vaqtida jalb bo‘lmagan O‘QY, fokusli PT/BTt, AVTRTlar.

3. Elektrolitli disbalans yoki dori vositalari qo‘llanishidan sababli bo‘ladigan QRS-kompleksi kengayishidan sodir bo‘luvchi SVTlar. AAPlarning IA va IC sinflari o‘tkazuvchanlikning sekinlashuviga olib keladilar, AAPning III sinfi vakillari qorinchalar miokardidan ko‘ra, Gis-Purkin'e to‘qimasi refrakterligini ko‘proq cho‘zilishiga olib keladilar. Yuqorida sanab o‘tilgan dorilar, SVT fonida atipik morfologiyali GTOBlariga olib keladilar, ular esa QTga o‘xshab ketadilar.

4. Peysmekerli taxikardiya va artefaktlar ham QTga o‘xshash manzaraga chalg‘itishlari mumkin.

EKG yordamida differensial diagnostika o‘tkazish

Sinus maromi vaqtidagi 12-kanalli EKGni qayd qilish ancha foydali ma'lumotlarni berishi mumkin. Xususan, agar QRS morfologiyasi SVTdagiga o‘xshash bo‘lsa, shuning o‘zi QT mavjudligini inkor qila oladi. Shunga qaramay, Gis tutamidan sodir bo‘luvchi rientri tipidagi QT va o‘tkazuvchi yo‘llarga yaqin joylashgan xududlardan sodir bo‘luvchi yuqori septal QTlarida ham QRS komplekslari sinus maromida kuzatiladigan morfologiyaga ega bo‘ladilar. Sinus maromi vaqtida GTOB kontralateral patternining mavjudligi QTga ishora qiladi.

AV-dissosiasiya

12-kanalli EKGda taxikardiya vaqtida AV-dissosiasiyaning yoki bog‘lanib/qo‘shilishib ketgan qisqarishlarning mavjudligi QTning muhim diagnostik belgilaridan xisoblanadi. Kengaygan QRS-kompleksli taxikardiya fonida AV dissosiasiya aniqlanmay qolishi mumkin, chunki ko‘pincha R-tishchalari kengaygan QRS komplekslari va T-tishchalari ichiga yashiringan

bo‘ladilar. R-tishchalar odatda pastdan olinuvchi tarmoqlarda va ko‘krak tarmoqlarining L'yuis uslubida joylashtirilgan nuqtalardan yozilganda yaxshi ko‘rinadilar43.

SVTlarda bo‘lmachalar qisqarishlari soni QQChga teng bo‘lib, 1:1 nisbatida bo‘ladi yoki biroz ko‘proq bo‘ladi (QQChga nisbatan BQCh ko‘proq bo‘ladi). Kam xollarda AVTRTda 2:1 nisbatidagi o‘tkazuvchanlik kuzatiladi. VA-o‘tka-zuvchanlik QTda 50 %dan kam xollarda kuzatilsada va xatto 1:1 nisbat kuzatilsada, QTlari uchun o‘tkazuvchanlikning <1:1 nisbati xosdir (QRS komplekslar R-tishchalaridan ko‘proq bo‘ladi).

4-jadval

Kengaygan QRS -kompleksli SVTlarni emas, balki QTni tasdiqlovchi EKG mezonlari haqida yakuniy hulosalar

AV- dissosiasiya	QQCh > BQCh
Bog‘lanib/qo‘shilishib ketgan qisqarishlarning mavjudligi	Sinus maromida va taxikardiya vaqtida QRSning morfologiyalari farqlanadi
Ko‘krak tarmoqlarida teskari konkordantlik	Barcha prekardial tarmoqlarda pastga yo‘nalgan komplekslar
Prekardial tarmoqlardagi RS xossalari	– prekardial tarmoqlarda RS kuzatilmaydi – Istalgan tarmoqda RS >100 ms*
aVRdagi QRS-kompleksi	• R-tishchasi bilan boshlanadi • R-tishchasi bilan yoki Q >40 ms tishchasi bilan boshlanadi • Tishchalar arrasi asosan kompleksning manfiy qismida kuzatiladi
QRSning elektrik o‘qi -¬90°dan to ±180°gacha bo‘lishi	GTO‘OB morfologiyasida ham, GTChOB morfologiyasida ham
II tarmoqdagi R-tishcha cho‘qqisi	R-tishcha cho‘qqisi ≥50 ms
GTO‘OB morfologiyasi	**V1 tarmog‘ida:** Monofazali R, Rsr’, bifazali qR kompleksi, kengaygan R-tishchasi (>40 ms) va ikki cho‘qqilik R-tishchasi, chap cho‘qqi o‘ng cho‘qqidan balandroq (“quyon qulog‘i”simptomi) V6 tarmog‘ida: R:S nisbati <1 (rS, QS patternlari)
GTChOB morfologiyasi	**V1 tarmog‘ida:** kengaygan R-tishcha, tushunarsiz yoki tepasi kesilgan S-tishcha va S –tishchaning kechikkan eng pastki nuqtasi **V6 tarmog‘ida:** Q yoki QS kompleksi

Izoh: * — RS: Rning boshlanishidan Sning eng chuqur nuqtasigacha.

QRS davomiyligi

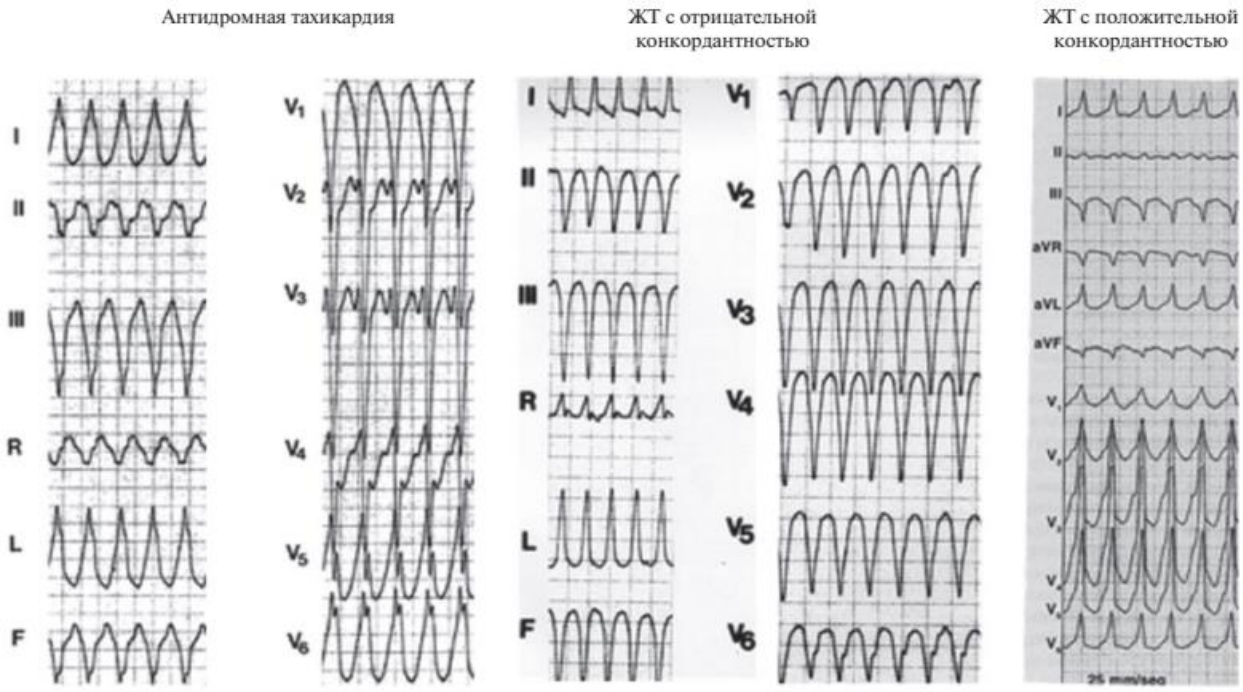
GTO‘OBda QRS davomiyligining >140 ms bo‘lishi yoki GTChOBda >160 ms bo‘lishi QT borligini tasdiqlaydi. Bu mezonlar agar bemorda qorinchalar erta qo‘zg‘alishi sindromi mavjud bo‘lsa yoki u IA yoki IC sinfdagi AAPlar qabul qilayotgan bo‘lsa QTni SVTlar bilan differensial diagnostika o‘tkazishda yetarli axborotga ega bo‘lmaydilar45.

QRS o‘qi

QTlari manba'lari ko‘pincha Gis-Purkin'e tizimidan tashqarida ekanligini inobatga olsak (ayniqsa MI yoki kardiomiopatiyalarda), QRS elektrik o‘qidagi paydo bo‘ladigan o‘zgarishlar tashxis qo‘yilishiga imkon beradilar. Shundoq ekan, aberratsiyalangan SVTli bemorlarda α burchagi -60° va +120° oralig‘ida bo‘ladi. Mazkur o‘qning keskin og‘ishuvi (-90°dan to ±180°gacha) katta ehtimol bilan QT borligidan (GTO‘OB bo‘lsa ham, GTChOB bo‘lsa ham) guvohlik beradi.

Ko‘krak tarmoqlaridagi konkordantlik

Barcha ko‘krak tarmoqlaridagi (V1-V6) QRS komplekslari manfiy konkordantligining mavjudligi >90% o‘ziga xoslik diagnostik belgilari bilan QT borligidan dalolat beradi, ammo bunaqasi QTning bor yo‘g‘i 20% xollarida kuzatiladi (3-rasm). Musbat konkordantlik esa QT va chap-orqa yoki chap-yonbosh O‘QY ishtirokidagi antidrom taxikardiya mavjudligiga ishora qiladi[46].



3-rasm. Ko‘krak tarmoqlaridagi musbat va manfiy konkordantlikka misollar

GTO‘OB morfologiyasi

V1 tarmog‘ida: GTO‘OBdagi tipik aberratsiyada kompleks boshlanishida kichkina r’ kuzatiladi, chunki GTO‘OBda qorinchalararo to‘siqning yuqori bo‘limlari to‘siqda joylashgan chap oyoq tutamlaridan faollashadilar. Shuning uchun GTO‘OB uchun V1-tarmog‘ida quyidagi patternlar ko‘zga tashlanadi: rSR′, rSr′, yoki rR′. Lekin QTda faollashtiruvchi to‘lqin fronti chap qorinchadan (ChQ) o‘ng prekardial V1-tarmog‘iga shu tarzda tarqaladiki, EKGda eng katta R-tishi (monofazali R, Rsr′, bifazali qR-kompleksi yoki kengaygan R >40 ms) ko‘pincha V1da kuzatiladi. Undan tashqari, chap cho‘qqisi balandroq bo‘lgan (“quyon quloqlari” simptomi), ikki cho‘qqilik R-tishcha (M pattern) QT mavjudligidan dalolat beradi. O‘ng tomoni balandroq bo‘lgan “quyon qulog‘i” GTO‘OB aberratsiyasini ko‘rsatgani xolda, QTsini inkor qilmaydi.

V6-tarmog‘i: O‘Q qisqarish amplitudasi qisman V6nikidan teskari tarafga yo‘nalgan bo‘ladi. GTO‘OBda ushbu vektor juda kichik bo‘lgani tufayli R:S>1 nisbatda bo‘ladi. Lekin QTda O‘Q qisqarish amplitudasining bari va qisman ChQ qisqarish amplitudasi V6 dan qarama-qarshi tomonga yo‘nalgan bo‘lgani uchun o‘zgarishlar quyidagicha bo‘ladi: R:S<1 (rS, QS pattern). R:S<1 morfologiyali GTO‘OB V6-tarmog‘ida abberrant o‘tkazuvchanlik bilan kechuvchi SVTda kuzatiladi, u ham bo‘lsa asosan, bemorda sinus maromi vaqtida yurak elektr o‘qi chapga og‘gani belgilari mavjudligida.

Fassikulyar QTni ot NJT s bifassikulyar blokadali (GTO‘OB bilan bir vaqtdagi GTChO yuqori-oldingi oyoqchasi blokadasi) SVTdan farqlash juda murakkab xisoblanadi. SVTdan

dalolat beruvchi belgilarga quyidagilar kiradi: QRS >140 ms, V1 da r, aVR da teskari QRS va V6da R:S >1.

GTChOB morfologiyasi

V1-tarmog‘i: yuqorida GTO‘OB uchun aytilganiga o‘xshab, xuddi o‘sha sabablar tufayli, kengaygan R-tishchasi mavjudligi, kompleksda kichkina s kuzatilishi, S–tishining kechikkan so‘nggi nuqtasi kabilar QTsining qat'iy prediktorlaridan xisoblanadilar.

V6-tarmog‘i: Xaqiqiy GTChOBda yonboshdagi prekardial tarmoqlarda Q-tishi bo‘lmaydi. Shunday ekan, Q-tishi yoki QS-kompleksining V6 da mavjudligi QT boligidan dalolat beradi, bu esa faollashuv to‘lqinlari fronti ChQning apikal qismidan boshlanib tarqalayotganining natijasidir.

Morfologiya mezonlarining birorta tarmoqda ham qayd etilmasligi SVTlarning 4 %ida va QTning 6 %ida kuzatilgani xolda, barcha xollarning 1/3 qismida quyidagilar uchrab turadi: bitta tarmoq (V1 yoki V6) bir tashxisni tasdiqlasa, boshqa tarmoq — boshqa tashxisni (bir tarmoqqa binoan SVT boshqasiga binoan QT va aksincha) tasdiqlaydi[47-48.]

Barcha mezonlar imkoniyati cheklangan. Gis tutamidan paydo bo‘lgan rientri taxikardiya, fassikulyar QT, Gis-Purkin'e tizimiga yaqin xududlardan chiqqan QT, va AAPlar bilan davolashda kelib chiqadigan kengaygan QRS kompleksli taxikardiya kabi aritmiyalarni yuqorida keltirilgan mezonlar yordamida tashxislash ancha mushkuldir. QTni antidrom AVRTdan farqlash o‘ta murakkab xisoblanadi, chunki antidrom AVRTning morfologiyasi manba'si O‘QY lokalizasiyasi yonida bo‘lgan QT morfologiyasiga o‘xshash bo‘ladi. QT va antidrom AVRTlardan iborat, kengaygan QRSli taxikardiyalardan 267 tasining taxlili asosida, differensial diagnostika algoritmi ishlab chiqilgan. Aniqlanishicha, qo‘lga kiritilgan mezonlarning 75 %i sezgirlikka va 100 %i o‘ziga xoslik xususiyatlariga ega ekan. Algoritm mezonlari boshqa tadqiqotda ham tasdiqlangan bo‘lib, ammo ulardan foydalanish tajribasi yetarlicha bo‘lmadi.

Bir biridan mustaqil bo‘lgan qator tadqiqotlar ko‘rsatishicha, turli EKG-mezonlar 40-80 % o‘ziga xoslikka va ~75 %i aniqlikka egadir. Haqiqatan, agar har bir kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalarni QT deb sanalsa diagnostik aniqlik ~75 %ni tashkil qilgan bo‘lar edi, chunki SVTlarning 25-30 %igina kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalardan iboratdir. Shunday qilib, xozirgi kunda mazkur algoritmlar integratsiyasiga yangi yondoshishlar ko‘rib chiqilmoqdaki, ular yordamida yuqori aniqlikdagi shkalalar tizimi yaratilsa ajab emas. Bundan tashqari, umumqabul qilingan EKG-mezonlar past sezgirlikka egadirlar va idiopatik QTli bemorlarda QTni aberratsiya bilan kechuvchi SVTdan farqlash qiyinroq vazifadir. Bu xolat ko‘pincha qorinchalararo to‘siqdan paydo bo‘luvchi QTda ko‘zga tashlanadi, ayniqsa uning manba'i Purkin'e tizimi xududlari va qorinchalardan chiqish traktining septal bo‘limlaridan bo‘lsa.

EFT

Ba'zi xollarda tashxisni aniqlash uchun EFT o‘tkazilishi lozim bo‘ladi.

Nomuntazam taxikardiyalar

Qorinchalarning nomuntazam qisqarishlari BF, mul'tifokusli BT yoki variabel AV-o‘tkazuvchanlik bilan kechadigan fokusli BT/BTt da uchrab turadi. Ular taxikardiyalarning ham kengaygan, ham toraygan QRS kompleksli shakllarida kuzatiladilar. BFda qorinchalarning tezkorlik bilan javob berishi mavjud bo‘lganida, qorinchalar qisqarishining

nomuntazamligini aniqlash mushkulroq bo‘ladi va shuning uchun yanglishib bunday xolatni muntazam SVT deb tashxislanadi49. Agar BQCh ko‘lami QQChdan ustunroq bo‘lsa ko‘p ehtimol bilan BTt yoki BT (yakka fokusli yoki mul'tifokal). Polimorf QT, va kam xollarda, monomorf QT ham nomuntazam taxiaritmiyaga kiritilishi mumkin. Juda kam xollarda tugunli noresiprok taxikardiya yurakning notekis urishi bilan kechadi.

Xususan, kengaygan QRS-kompleksli nomuntazam taxikardiyalarning differensial diagnostikasi qorinchalarning erta qo‘zg‘alishi sindromi bilan birgalikda keluvchi BF, polimorf QT yoki variabel AV-o‘tkazuvchanligi bilan kechuvchi va aberratsiyali bo‘lmachalar aritmiyalari o‘rtasida o‘tkaziladi. Qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi sindromi bilan birgalikda keluvchi BFda, notekis ritm, kompleksdan kompleksga morfologiyasi o‘zgarib boruvchi QRS-komplekslari va qorinchalarning tezkorlik bilan javoblari (O‘QYning qisqa refrakter davri tufayli) kuzatiladi. QRS morfologiyasining ko‘plab o‘zgarishlari O‘QYlari hamda AV-tugun faollashuvlarining turli darajadagi qo‘shilib kelishlari va del'ta-to‘lqini kengligi o‘zgarishlari natijasi bilan tushuntiriladi. QRS morfologiyasi turli o‘zgarishlari sababi sifatida bittadan ko‘proq antegrad O‘QYlari mavjud bo‘lib, ularning navbatma navbat impul's o‘tkazishlari ko‘riladi. BF bor bemorlarda qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi sindromi bo‘lganida QQCh ko‘proq bo‘ladi.

4. Ambulatoriya darajasida davolash taktikasi

Nomedikamentoz davolash:

Vagus sinamalari

Medikamentoz davolash:

Aniq tashxis o‘rnatilmagan xollarda taxikardiyalarni zudlik bilan davolash

Muntazam taxikardiyalar

Toraygan QRS kompleksli taxikardiyalar (≤120 ms)

SVTli bemorlar ko‘plab uchrab turadilar va ular ko‘pincha shoshilinch yordam bo‘limlarining “mexmonlari” bo‘lib turishadi. Har yili AQShda kasalxonaga yotqaziladiganlarning taxminan 50 mingini shu toifa bemorlar tashkil qiladilar50. SVT paroksizmlarini davolash nomedikamentoz usullardan foydalanishdan boshlanadi hamda vena ichiga dorilar yuborishdan to elektroimpul'sli davolashgacha boriladi (4-rasm).

Aniq tashxis o‘rnatilmagan toraygan QRS kompleksli taxikardiyalarni zudlik bilan davolash bo‘yicha tavsiyalar

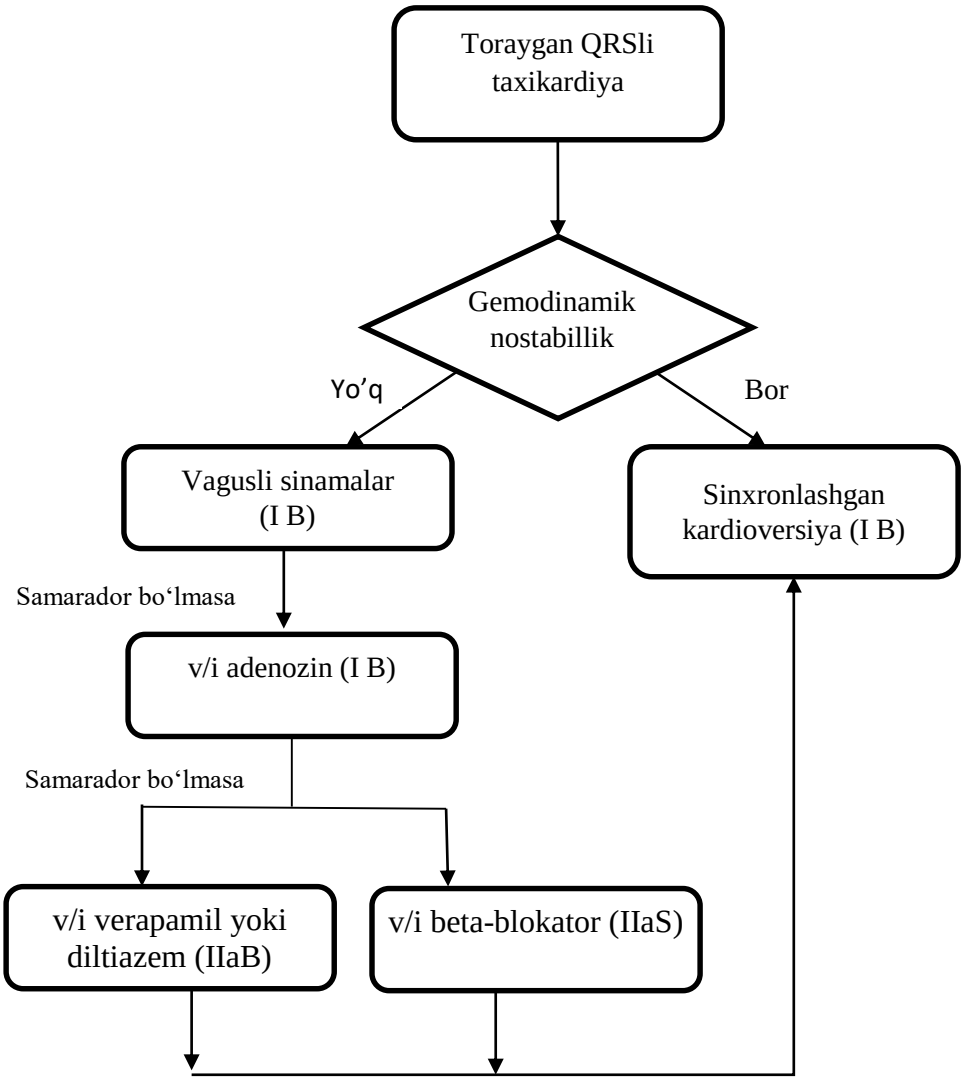
5-jadval

Rekomendasii po ekstrennim lechebnim meropriyatiyam u pasientov s taxikardiyami s uzkimi kompleksami QRS pri otsutstvii ustanovlennogo diagnoza

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi	Manba
Nostabil gemodinamikali bemorlarda			
Sinxronlashgan elektrik kardioversiya barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga tavsiya etiladi.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Stabil gemodinamikali bemorlarda			
Taxikardiya vaqtida 12-kanalli EKG qayd qilish tavsiya etiladi.	I	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Yotgan xolatda, bemorning oyoqlari ko‘tarilgan xolda vagus sinamalarini o‘tkazish tavsiya qilinadi.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari besamar bo‘lsa adenozin yuborilishi (6-18 mg v/i bolyus tarzida) tavsiya qilinadi.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari va adenozin yuborilishi besamar bo‘lsa verapamil yoki diltiazemni v/iga yuborish ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari va adenozin yuborilishi besamar bo‘lsa beta-blokatorlarni (metoprolol) v/iga yuborish ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar sinus maromini medikamentoz vosita bilan tiklash yoki taxikardiyani nazorat qilishga erishilmasa sinxronlashgan elektrik kardioversiyani bajarish tavsiya etiladi,.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Izoh : - YuE dekompensasiyasida v/i beta-blokatorlarni yuborish mumkin emas.
- gipotenziyada va ZFsmYuEda verapamila va diltiazemni v/iga yuborish mumkin emas



4-rasm. Aniq tashxis o'rnatilmagan toraygan QRS kompleksli taxikardiyalarni zudlik bilan davolash bo'yicha tavsiyalar

Nostabil gemodinamikali bemorlar

Gemodinamikasi nostabil bo'lgan bemorlarni davolashda kechiktirilmay o'tkazilgan elektrik kardioversiya eng to'g'ri tanlangan uslub xisoblanadi[51-53].

Stabil gemodinamikali bemorlar

Gemodinamika ko'rsatkichlari stabil bo'lgan bemorlarda toraygan QRS kompleksli taxikardiyalar xurujlarini bartaraf etish uchun **vagus sinamalari** qo'llanishi mumkin. Ushbu sinamalarning samaradorligi, ular to'g'ri amalga oshirilganida, 19-54 %ni tashkil qiladi. Vagus sinamalari turli texnik yondashuvlarda amalga oshiriladi va ular ichki uyqu arteriyasi reseptorlarining stimulyasiyasiga yo'naltirilgan. Uyqu arteriyalari stimulyasiyasi reflektor tarzda adashgan nervning stimulyasiyasiga olib keladi, natijada asetilxolin ajralib chiqadi va AV-tugunida o'tkazuvchanlik sekinlashadi, yurak urish soni (YuUS) ham kamayadi. Ushbu amallar qo'llanilganida asoratlar rivojlanishi juda minimal darajada bo'ladi, ularni bemor o'z

o‘rnida yotgan xolatida yoki ambulator qabul vaqtida shifokor xonasida ham qo‘llasa bo‘ladi. Vagus sinamalari ham davolash muolajasi, ham tashxis qo‘yadigan amaliyot xisoblanadi.

Valsalva sinamasi xavfsiz amaliyot xisoblanib, SVTlarni bartaraf etishning eng birinchi usuli sifatida, xalqaro darajada tavsiya etilgan. Ammo yaqinda adabiyotda chop etilgan Koxreynov sharxlarida uning foydali ekanligini tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi ma'lumotlar yetarli emasligi yozilgan edi. Val'sal'va sinamasi, odatda katta yoshli bemorlarda AVTRTga qaraganda AVRTda samaraliroq xisoblanadi. Modifikasiyalangan Val'sal'va sinamasi yurak urishi maromini ancha samarali tiklaydi (mos ravishda 43% va 17% xollarda)54. Modifikasiyalangan uslub bemorning yarim yotgan xolati va oyoqlari ko‘tarilganda, uning bir muddat kuchanganidan keyin amalga oshiriladi. Sinamani standartlashtirish uchun 10 ml shprisga xavoni tortib, uning porsheni siqilib havoni xaydash vaqti bilan amalga oshiriladi.

Karotid sinusni uqalash bemorning yotgan xolatida amalga oshirilib, uning boshi va bo‘yni cho‘zilgan xolda uqalanayotgan tarafdan teskariga burilgan bo‘ladi. Uqalash doim 5 soniyadan ortiq bo‘lmasligi va bemorning bir tarafida amalga oshirilishi lozim, chunki testni bilateral o‘tkazilishi asoratlarga olib kelishi mumkin. Sinamadan keyin bemor biroz vaqt kuzatuvda bo‘lgani ma'qul. Anamnezida tranzitor ishemik xujumlar va insul't boshdan kechirgan bemorlarda karotid sinus uqalash sinamasi o‘tkazilmasligi kerak, shuningdek auskul'tasiyada uyqu arteriyalari ustida shovqin eshitilgan bemorlarda ham bu sinama xavfli xisoblanadi.

Yuzni muzdak suvga botirish va zo‘riqib yo‘talish kabilardan xozirgi kunda kam foydalaniladi.

Adenozin endogen purin nukleozidi xisoblanadi (6-18 mg v/i bolyus tarzida) va ko‘p yillar mobaynida birinchi qatorda turgan vosita xisoblanib kelgan55-57. Adenozinning farmakologik va elektrofiziologik ta'sirlari yurakning A1 adenozin reseptori orqali amalga oshadi. Adenozinni qo‘llab o‘tkazilgan klinik tadqiqotlar natijalari doza ortib borishiga qarab AV-o‘tkazuvchanlikning sekinlashuvi sodir bo‘lganini tasdiqladilar (AN-intervalga ta'siri va HV-intervalga ta'sir etmagani xisobiga), buning yakuniy natijasi sifatida tranzitor AV-blokada sodir bo‘lib taxikardiya to‘xtagan.

Adenozinning ritmni tiklashi uchun o‘rtacha dozasi ~6 mg ga teng. Ijobiy samaraga erishish uchun adenozin tomirga tezlikda, bolyus tarzida yuborilib, uning ortidan fiziologik eritma yuboriladi. Yirik markaziy venalar (misol uchun, tirsak venasi), kichik kalibrdagi distal venalarga qaraganda, adenozinning samarador dozasini yurakka tezroq yetkazilishiga imkon beradilar. Dorining dozasi bosqichma bosqich ortib borishi kerak: kattalar uchun 6 mg dan boshlanadi, keyinchalik 12 mg gacha yetkazish mumkin. So‘nggi doza samarasiz bo‘lganida, bemorning individual xususiyatlarini inobatga olib (dorini qanday ko‘tara olishi va nojo‘ya ta'sirlarini baholagan xolda), dorini 18 mg dozada yuborish ko‘rib chiqilishi lozim. Adenozinning eng a'lo xususiyatlaridan biri – uning zudlikda fermentativ dezaminasiyaga uchrab, nofaol inozin moddasiga aylanishi xisobiga plazmadan yarim-chiqarilish davrining qisqaligidir. Buning natijasida uning tana a'zolariga yakuniy klinik ta'sirlari 20-30 soniya vaqtgacha tugaydi. Shuning uchun bu dori vositasini oradan 1 daqiqa o‘tib qaytadan tomirga yuborilishi xavfsiz xisoblanadi. Dorining turli bemorlarda qo‘llaniladigan dozasi diapazoni keng bo‘lib, bir biridan keskin farq qilishi mumkin, biroq 90 %dan ortiq xolatlarda adenozin qo‘llanishi kerakli yurak maromi tiklanishiga olib keladi. Dipiridamol va teofillin kabi dori vositalari adenozinning samarador dozasi miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, kofeinning bunday ta'siri xozirgi vaqtda muxokama qilinmoqda.

Tranzitor xansirash va o‘pka ventilyasiyasining ortishi ko‘pincha adenozin yuborilganida kuzatiladi. Bu ta'sir o‘pkaning S turdagi tolalari stimulyasiyasi natijasidair. Shuningdek, vazodilatasiya va teri temperaturasining ko‘tarilishi natijasida yuz terisining qizarishi kuzatiladi. To‘sh ortidagi og‘riq va uning butun ko‘krak bo‘ylab yoyilishi ishemik yoki ezofageal genezning hosili bo‘lishi mumkin. Bu og‘riqlar koronar sinusda qon oqishi tezligining ortishi bilan bog‘liq bo‘lishi va shuning uchun kardiogen toifaga kiritiladi.
Sinus tuguni disfunksiyasi kutiladigan nojo‘ya ta'sirlardan bo‘lsada, uzoq davom etuvchi bradikardiya kuzatilmaydi. Shunga qaramay sinus tuguni disfunksiyasi bo‘lgan bemorlarda adenozinni qo‘llashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Yurakning ortotopik transplantasiyasi o‘tkazilgan bemorlarda bradikardiya sodir bo‘lishi xavfi mavjudligi, ularda SVTlar eng ko‘p tarqalganligini inobatga olinsa, ularda adenozinni qo‘llashga nisbiy moneliklar hosil qiladi. Ammo so‘nggi ma'lumotlar adenozinni bu toifa bemorlarda qo‘llash bunday ehtiyotkorlikka o‘rin qoldirmaydi. Adenozin yuborilishidan biroz o‘tib BF boshlanishi ham mumkin, buning sababi sifatida dorining o‘pka venalari mushakli muftalariga ta'siridan yoki repolyarizasiyaning geterogenligi bilan bog‘liq xolat sifatida tushuntiriladi. BF sodir bo‘lishi AVTRTga qaraganda AVRTda ko‘proq kuzatiladi. Adenozin shuningdek qorinchalar erta qo‘zg‘alishiga bog‘liq bo‘lgan boshqa taxiaritmiyalarni ham qo‘zg‘ab qo‘yishi mumkin.

Juda kam xollarda SVTda, adenozinni v/i ga yuborilganiga javoban, klinik jixatdan aytishga arziydigan bronxokonstriksiyaning sodir bo‘lgani yozilgan. Keyinchalik ushbu fakt, tadqiqotlarda orttirilgan tajriba evaziga, tasdiqlandi. Bunda adenozin stress-testda qo‘llanilgan edi. Bronxial astmada adenozinning ingalyasion shakli bemorlarda bronxoobstruksiyani chaqirsada, adenozinning v/i ga yuborilishi eksperimental tadqiqotlarda yuqori nafas yo‘llariga ta'sir qilmagani ma'lum bo‘lgan. Anamnezida respirator kasalliklari bor yoki kuzatilmagan bemorlarda adenozin qabul qilingandan so‘ng bronxospazm sodir bo‘lgani haqida sanoqli ma'lumotlar bor. Shunga qaramay, adenozinni bronxial astmasi bor bemorlarda ehtiyotkorlik bilan qo‘llangani ma'qul. Bemorda astmaning og‘ir shakllari mavjudligida qo‘llash uchun eng mos vosita verapamil xisoblanadi.

Shuningdek, adenozin-trifosfatni qo‘llanishi ham mumkin, biroq bu boradagi tajribalar xozircha yetarli emas.

Kaltsiy kanallari blokatorlarining (KKB) v/i ga yuboriladigan shakllari (verapamil, diltiazem) va **beta-blokatorlar** (metoprolol) muhim ahamiyatga egadirlar, ayniqsa bo‘lmachalar va qorinchalar ekstrasistolalari mavjud bemorlarda. Verapamilni (0,075-0,15 mg/kg (o‘rtacha 5-10 mg) yoki diltiazemni (0,25 mg/kg (o‘rtacha 20 mg) 2 daqiqa mobaynida v/i ga yuborilishidan keyin SVT paroksizmi 64-98 % xollarda o‘tib ketishi mumkin, biroq bu gipotoniya sodir bo‘lishiga olib keladi. Mazkur vositalarni nostabil gemodinamikali bemorlarga hamda ChQZF past bo‘lgan xollarda (<40%), shuningdek QT yoki qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromida sodir bo‘lgan BFga gumon borligida qo‘llash mumkin emas. V/i yuboriluvchi beta-blokatorlardan bo‘lmish metoprolol (2,5-15 mg, v/i ga, 2,5 mg dan bolyuslar tarzida) taxikardiyadagi chastotalarni pasaytirishda samaraliroqdir, lekin ularni to‘xtatishda emas. Taxikardiyalarda beta-blokatorlar qo‘llanishining samaradorligi haqidagi dalillar yetarlicha bo‘lmasada, bu guruh dorilarining stabil gemodinamikali bemorlarda a'lo darajadagi xavfsizlik profili mavjud. Beta-blokatorlarni dekompensasiyalangan YuEda qo‘llanishi mumkin emas. Gipotenziya va bradikardiya rivojlanishi potensial xavfi mavjudligi uchun bir vaqtning o‘zida KKBlari va beta-blokatorni qo‘llashga ehtiyotkorlik bilan yondoshish lozim[58-62].

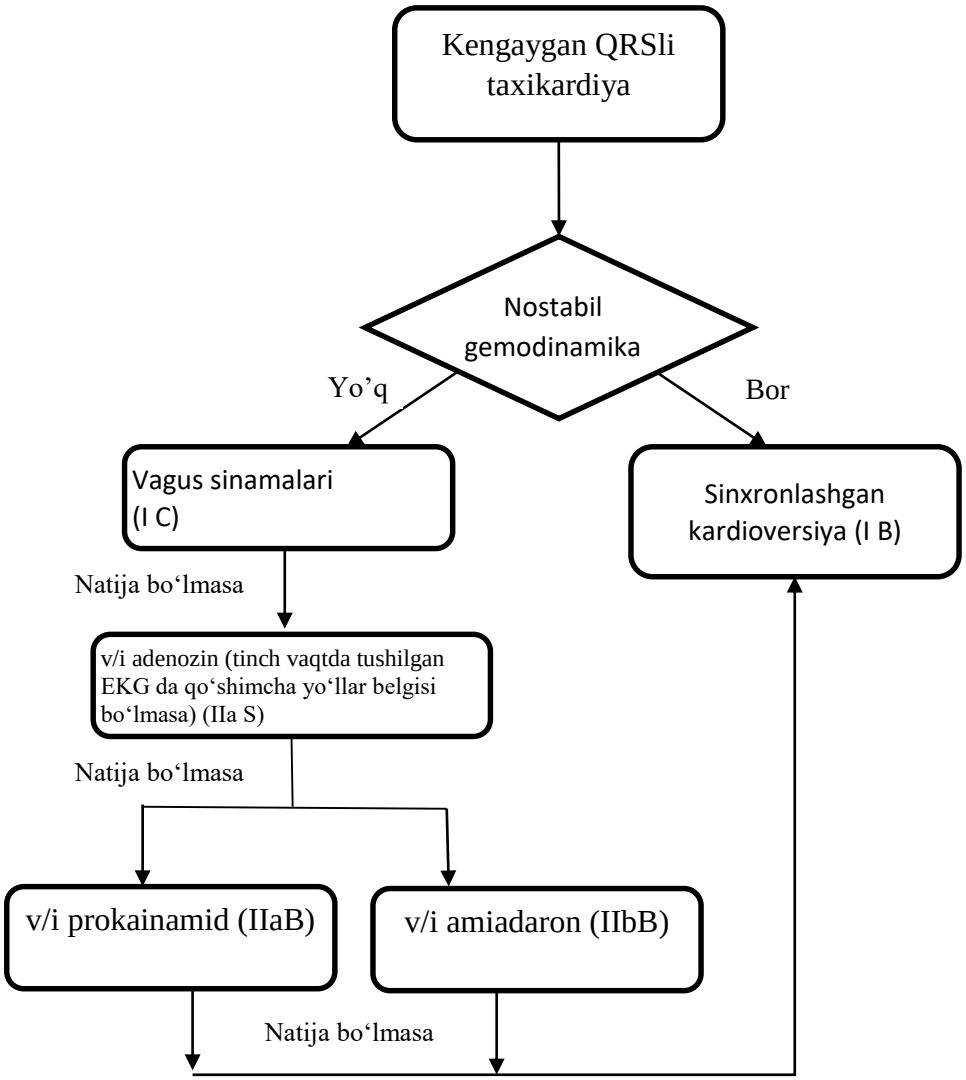
Kengaygan (>120 ms) QRS kompleksli taxikardiyalar

Kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalarni shoshilinch davolash tartibi gemodinamikaning stabilligiga bog‘liqdir (5-rasm) [63-65].

6-jadval

Kengaygan QRS li taxikardiyalarda tashhis aniq bo‘lmagan xollarni shoshilinch davolash borasida tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinf	Darajasi	
Nostabil gemodinamikali bemorlar			
Sinxronlashgan doimiy kuchlanishli elektr kardioversiyasi nostabil gemodinamikali barcha bemorlarga tavsiya etiladi	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Gemodinamik stabil bemorlar			
Taxikardiya vaqtida 12 tarmoqli EKG olish tavsiya etiladi.	I	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Vagus sinamalarini qo‘llash tavsiya etiladi	I	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari foyda bermasa va tinch vaqtda tushilgan EKG da qo‘shimcha yo‘llar belgisi bo‘lmasa, adenozin (6-18 mg v/i oqim bilan) qo‘llash maqsadga muvofiq.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari va adenozin foyda bermasa, vena ichiga prokoinamid qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar vagus sinamalari va adenozin foyda bermasa, vena ichiga amiadaronni qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim	IIb	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Gemodinamik nostabil bemorlarga dori bilan davolash taxikardiyani to‘xtatolmasa yoki kamaytirmasa sinxronlashgan doimiy kuchlanishli elektr kardioversiyasi tavsiya etiladi	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Noma'lum etiologiyali kengaygan QRSli taxikardiyalarda verapamil qo‘llash tavsiya etilmaydi	III	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821



Izoh:
v/i – vena ichiga
EKG – elektrokardiografiya

5-rasm. Kengaygan QRS li taxikardiyalarda tashhis aniq bo'lmagan xollardagi shoshilinch davo

Nostabil gemodinamikali bemorlar

Nostabil gemodinamika, qanday etiologiyali ekanidan qat'iy nazar, kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalarning barchasida kuzatilishi mumkin, biroq ko'pincha QTli bemorlarda uchrab turadi. Agar kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalar gipotoniya, mental statusning o'tkir buzilishi, shok, to'sh ortidagi og'riqlar, o'tkir YuE kabilar bilan namoyon bo'layotgan bo'lsa - elektrik kardioversiya tavsiya etiladi.

Stabil gemodinamikali bemorlar
Kengaygan QRS kompleksli taxikardiyasi bor bemorda stabil gemodinamika kuzatilganida vagus sinamalarini qo'llash yordamida xurujning kelib chiqish mexanizmi haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Aberratsiyali SVT, agar uning mavjudligi aniqlangan bo'lsa, toraygan

kompleksli taxikardiyalar kabi, — vagus sinamalari va dori vositalari bilan, ya'ni adenozin yoki boshqa AV-blokada chaqiruvchi vositalar (beta-blokatorlar, KKBlari) bilan davolanishi mumkin[66-68.]

SVTni tashxislash va davolash uchun ishlatiladigan ba'zi preparatlar (misol uchun, verapamil), qo‘llashgacha bo‘lgan vaqtda axvoli stabil bo‘lgan QTli bemorlarda, gemodinamikaning yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun bunday dori vositalari SVT tashxisi to‘liq tasdiqlangan bemorlardagina qo‘llanishilari mumkin. Adenozin tashxisni aniqlash yoki faqat unga sezgir bo‘lgan QTlarda qo‘llanishi mumkin, ammo uni tinchlikda qayd etilgan EKGda qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi sindromi aniqlangan bemorlarda mutlaqo qo‘llab bo‘lmaydi. Antidrom resiprok taxikardiyalarda adenozinni tomirga yuborilganida yurak urishi to‘xtab qolishi xavfi mavjud bo‘ladi. Adenozin bunda BFsi sodir bo‘lishiga turtki berishi mumkin[69-71].

Kengaygan QRS kompleksli noma'lum etiologiyali taxikardiyasi bor bemorlarda, gemodinamika stabil xollarda, yurak xurujini medikamentoz konversiya qilish maqsadida, stasionar sharoitida prokainamid yoki amiodaron qo‘llanishi mumkin.

Kengaygan kompleksli aritmyalar genezi noaniq xollarni QTsi deb qabul qilingani ma'qul.

Nomuntazam taxikardiyalar

Kengaygan QRS kompleksli nomuntazam taxikardiyalar ko‘pincha BFiga xos bo‘ladilar. Kam xollarda polimorf QT va o‘ta kam xollarda monomorf QTlari taxikardiyaning nomuntazam sikli bilan kechadilar. Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi sindromidan kelib chiqqan nomuntazam taxikardiyalar gemodinamikaning nomuqimligi bilan birgalikda kelganida, elektrik kardioversiya eng to‘g‘ri tanlangan davo uslubi xisoblanadi.

Agar toraygan QRS kompleksli nomuntazam taxikardiya yengil tarzda o‘tayotgan bo‘lsa – bu ko‘p ehtimol bilan BF bo‘ladi. Bunda beta-blokatorlar yoki KKBlarni qo‘llash bilan yurak urishlari sonini pasaytirish asoslangan taktika xisoblanadi. Tromboembolik (TE) asoratlar profilaktikasini amalga oshirib, medikamentoz yoki elektrik kardioversiyani qo‘llash mumkin[72].

SVTlarning aloxida turlari

Bo‘lmachalar taxikardiyalari

Sinusli taxikardiya

Sinusli taxikardiya — bu sinus maromi >100 zarba/daq. darajadagi bo‘lgan taxikardiya. Tana sirtidan olingan EKGda musbat R-tishchani I, II va aVF tarmoqlarida va ikkifazali/manfiy shaklini esa V1-tarmog‘ida ko‘rishimiz mumkin.

Fiziologik sinusli taxikardiya

Uning boshlanishiga turtki bo‘luvchi omillar ko‘pincha fiziologik xolatlar (zo‘riqish, stress, xomiladorlik kabilar) bo‘lib, ayrim xollarda, ikkilamchi tarzda, patologik klinik xolatlar va

dori vositalarni qabul qilinishi ham sabab bo‘ladi. 12-tarmoqli EKGda fiziologik sinusli taxikardiyada, xuddi normal sinus maromidagi kabi, R-tishcha tipik morfologiyaga ega bo‘ladi. Fiziologik sinusli taxikardiya, sababini aniqlash va uni bartaraf etish yo‘li bilan davolanadi.

7-jadval

Fiziologik sinusli taxikardiyaning sabablari

Fiziologik sabablar	Emosional stress, jismoniy zo‘riqishlar, jinsiy aloqa, og‘riq, xomiladorlik
Patologik sabablar	Xavotirlik, vaxima xujumlari, anemiya, isitmalash, degidratasiya, infeksiya, xavfli o‘smalar, gipertireoz, gipoglikemiya, feoxromositoma, Kushing kasalligi, qandli diabet, avtonom disfunksiya tasdiqlangan xollarda, o‘pka arteriya tromboemboliyasi, miokard infarkti, perikardit, yurak klapanlari nuqsonlari, shok, surunkali YuE
Dorilar ta’siri	Adrenalin, noradrenalin, dofamin, dobutamin, atropin, beta-2-adrenergik reseptorlar agonistlari (sal'butamol), metilksantinlar, doksorubisin, daunorubisin, beta blokatorlar qabuli to‘xtatilishi
Man erilgan narkotik preparatlar	Amfetaminlar, kokain, lizergin kislotasi dietilamidi, psilosibin, ekstazi, krek
Boshqa omillar	Kofein, alkogol

Sababi aniqlanmagan sinusli taxikardiya (SAST)

SAST deganda tinchlikda yoki arzimas jismoniy yuklama vaqtida yurak urishlari soni (YuQCh) >100 zarba/daq. darjadan yuqori bo‘lishi hamda bu tez urish jismoniy va emosional zo‘riqishga, patologik xolatga, farmakologik ta'sirga mos bo‘lmaydi. SAST muntazam saqlanib turishga moyil bo‘lib ko‘proq yosh ayollarda uchrasada, faqat mazkur populyasiyaning o‘zi bilan cheklanib qolmaydi. SASTni vujudga keltiradigan mexanizmlar kam o‘rganilgan bo‘lib, ko‘p ehtimol bilan ko‘p omillik (disavtonomiya, neyrogormonal disregulyasiya, sinus tugunining ichki giperfaolligi kabilar) xususiyatga egadir3. Yaqinda SASTning bitta oila a'zolarida kuzatilgan xol haqida axborot berilgan edi. Unda aytilishicha, 4-chi tipdagi (HCN4) siklik nukleotidlari bilan giperpolyarizasion tarzda faollashuvi boshqariladigan, kuchaygan funksional mutasiyali kanallar mavjud ekan. Shu qatori SASTli bemorlar orasida anti-β reseptorga qarama-qarshi bo‘lgan IgG antitanachalari borligiga ko‘plab dalillar aniqlana boshlandi. SASTli bemorlarning prognozi, xatto uzoq persistirlanuvchi shaklida ham, ijobiy bo‘lib kelgan va TIK rivojlanishiga olib kelmaydi.

Diagnostikasi

SASTli bemorlarda kasallik alomatlarining keng spektri kuzatiladi: simptomsiz yoki kamsimptomli kechishdan tortib to xansirashgacha bo‘lgan xollar, jismoniy zo‘riqishlarga tolerantlikning pasayishi, bosh aylanishi va xolsizlik kabilar. SASTning differensial diagnostikasini postural ortostatik taxikardiya, sinusli rientri-taxikardiya yoki Crista terminalisning yuqori qismidan yoki o‘pkaning o‘ng-yuqori venasidan chiquvchi fokusli BT

kabilar o‘rtasida o‘tkaziladi. EKGni tunu-kun monitorlash natijasida olingan ma'lumotlarga binoan, YuQChning o‘rtacha darajasi >90 zarba/daq. bo‘lishi, kunduzgi uyg‘oqlik vaqtida esa — >100 zarba/daq. darajalarida bo‘lishi kuzatiladi. Yuklamali test vaqtida ham, jismoniy yuklamaning minimal bo‘lishiga qaramay, YuQCh va ABning keskin ortib ketishini ko‘rish mumkin. EFT bemorlarning bu guruhida rutin uslub xisoblanmay, asosan sinusli rientri-taxikardiyani inkor qilish uchun bajariladi73.

Davolanishi

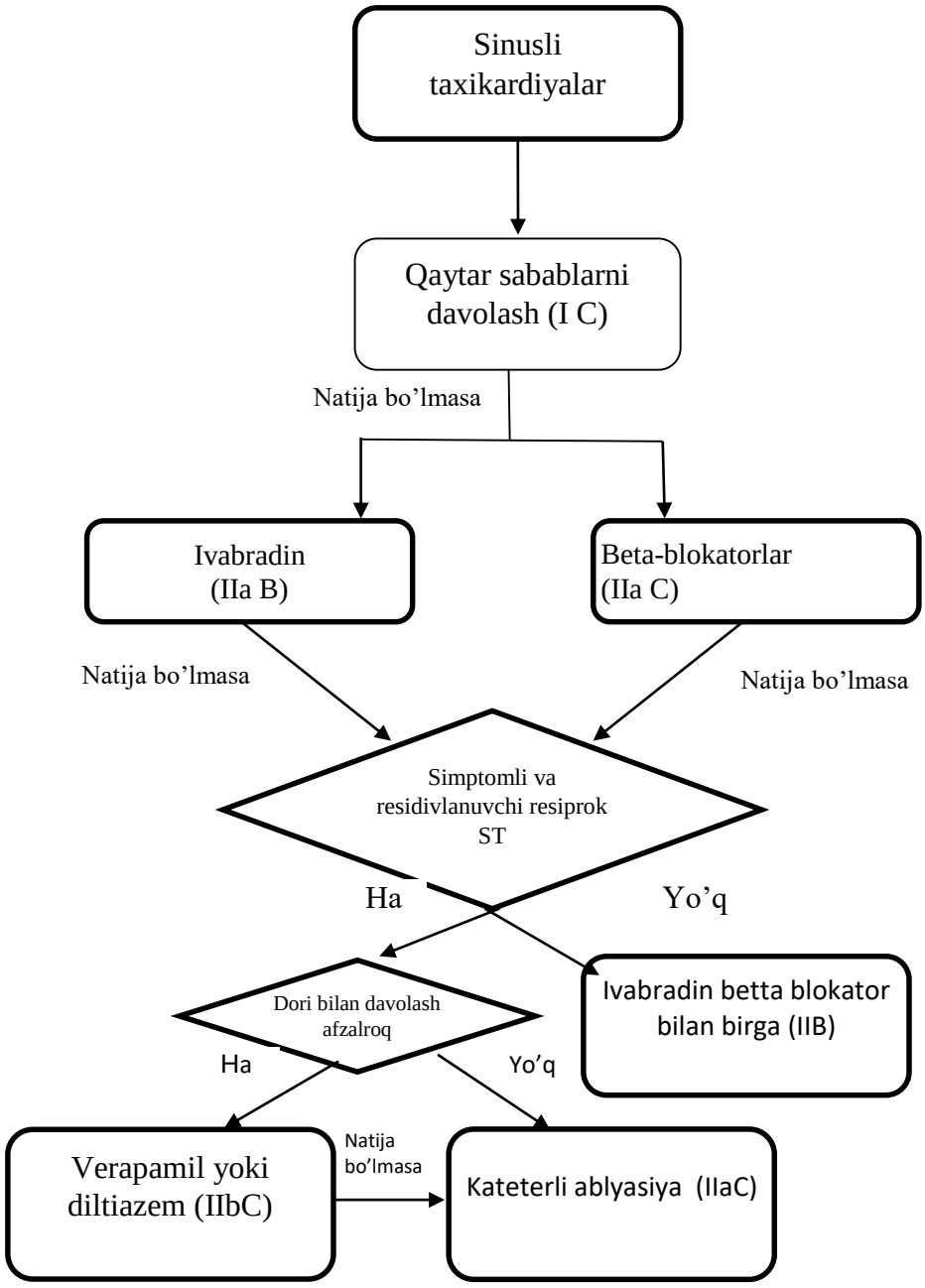
SASTni medikamentoz davolashga kirishishdan avval, bemor yashash tarzini o‘zgartirish choralarini (jismoniy yuklamalarni kengaytirish, yurak faoliyatini stimulyasiya qiluvchi vositalarni qabul qilishdan tiyilish) ko‘rib chiqilishi lozim (6-rasm). SASTda, prognoz ijobiyligini inobatga olib, davolash kasallik alomatlarini kamaytirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi yoki umuman dori vositalarini qo‘llamasa ham bo‘ladi. SASTli bemorlarda beta-blokatorlar azaldan qo‘llanib kelinadi va ba'zan yuqori dozalarda ham. Buning natijasida surunkali xolsizlanish kabi asoratlar ham kuzatilgan. Digidropiridinsiz bo‘lgan KKBlari ham katta dozalarda qo‘llab ko‘rilgan, lekin unda gipotenziya kuzatilgani tufayli ma'lumotlar yetarlicha to‘planmagan. Ivabradin-If — sinoatrial miositlar reseptorlarining selektiv blokatori bo‘lib, YuQChni kamaytiradi hamda, qator kichik tadqiqotlarga ko‘ra, samarador va xavfsiz dori vositasi xisoblanadi. Bunda If-reseptorlar blokadasi avtonom vegetativ tizimdagi baroreseptor nazoratining teskari bog‘lanish mexanizmining buzilishiga olib keladi va shu yo‘l bilan yurakka bo‘ladigan simpatik ta'sirni kamaytiradi. Agar shunday ta'sir terapevtik dozalar qo‘llanishida doimo kuzatilsa, ivabradinning proaritmogen potensiali va remodlashtiruvchi xususiyatlari mavjudligi haqida gapirsa ham bo‘lar edi. Shuning uchun, imkoni bo‘lsa, ivabradinni beta-blokatorlar bilan kombinasiyada qo‘llagan ma'qul. SASTni davolashda har bir toifa dorini alohida qo‘llaganga qaraganda kombinasiyada qo‘llangani samaraliroq. Ivabradinni xomiladorlik va laktasiya davrlarida qo‘llash mumkin emas. Ivabradinni CYP44A ingibitorlari (ketokonazol, verapamil, diltiazem, klaritromisin, greypfrut sharbati) yoki induktorlarini (rifampin, karbamazepin) qabul qilayotgan bemorlarda CYP3A4ning substrati sifatida qo‘llanilmagani yoki ehtiyotlik bilan qo‘llanilgani ma'quldir. Kishini xotirjam qilmaydigan va cheklangan sondagi observasion tadqiqotlar ma'lumotlariga ko‘ra, SASTni KA yo‘li bilan davolashni SVTli bemorlarning ko‘pchiligida rutin uslub deb xisoblanmasligi kerak[3].

8-jadval

Sinus taxikardiyasi bor bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi	
Sababi aniqlanmagan sinusli taxikardiya			
Yechimi yengil sabablarni aniqlash va davolash tavsiya qilinadi.	I	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Simptomlari bor bemorlarni faqat ivabradinni yoki uni beta-blokator bilan kombinasiyada qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Simptomlari bor bemorlarda beta-blokatorlar qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Sinusli rientri-¬taxikardiya			

Digidropiridinsiz KKBlarini (verapamil yoki diltiazem, ZFsmYuE bo‘lmagan) simptomlari bor bemorlarda qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Simptomlari bor bemorlarda, medikamentoz davolash samarasiz bo‘lganida, kateterli ablasiyani qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Postural ortostatik taxikardiya sindromi			
Jismoniy yuklamalarning muntazam va kun sayin ortib boruvchi dasturini qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim.	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
≤2-3 l/sut. xajmdagi suyuqlikni va 10-12 g/sut miqdoridagi osh tuzini qabul qilish dasturini qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Midodrin, beta-blokatorlarning past dozalari yoki piridostigminni qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin.	IIb	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Ivabradinni qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821



6-rasm. Sinusli taxikardiyalar

Sinusli rientri-taxikardiya

Sinusli rientri-taxikardiya sinus tugunidagi rientri zanjiridan kelib chiqadi va SASTdan farqli o‘laroq, paroksizmal tarzda kechishi bilan ajralib turadi. Taxikardiya xurujlari yurakning tez urib ketayotgani, bosh aylanishi va xolsizlik kabi noxushliklarni chaqiradi. EKGda R-tishchasi polyarligi va konfiguratsiyasi xuddi sinus maromidagidek ko‘rinishga ega bo‘ladi[74].

Diagnostikasi

Sinusli rientri-taxikardiya tashxisi oddiy EKG va EKGni Xoltercha monitorlash ma'lumotlariga asosan o‘rnatiladi. Shuningdek tashxis EFT uslubi bilan ham tasdiqlanishi mumkin.

Davolanishi

Taxikardiyani medikamentoz davolash empirik yo‘l bilan tanlanadi, chunki birorta dori vositalari nazoratli tadqiqotlar yordamida o‘rganilmagan. Verapamil va amiodaron, beta-blokatorlarga qaraganda ko‘pincha samarasizroqdir. Sinusli rientri-taxikardiyali bemorlarda bo‘lmachalarning R-tishchaga nisbatan ertaroq faollashayotgan xududlarida KA o‘tkazilishi samarali va xavfsiz bo‘lishi mumkin. Bu yondashuv yordamida uzoq muddatli ijobiy natijaga erishish mumkin[75].

Postural ortostatik taxikardiya sindromi (POTS)

POTS — shunday simptomkomplekski, unda tana vertikal xolatga o‘tganida, ortostatik gipotenziya sodir bo‘lmasdan (sistolik AB >20 mm sim. ust.ga pasayishi), >30 sek davomida YuQChning ≥ 30 zarba/daq.ga ortishi (12-19 yoshdagilarda ≥40 zarba/daq.ga ortishi) kuzatiladi. Aholi orasida POTSning tarqalganligi 0,2 %ni tashkil qiladi va yoshlardagi ortostatik kompetentsizlikning bosh sabablaridan biri xisoblanadi. Bemorlarning asosiy qismini 15-25 yoshliklarlar tashkil qilib, ularning >75 %i ayollardan iborat. POTSli bemorlarda uzoq muddatli prognoz kam o‘rganilgan bo‘lib, ularning ~50 %i tashxis aniqlanganidan 1-3 yillar o‘tib sog‘ayib ketganliklarini ma'lum qiladilar. POTS vujudga kelishining bir necha mexanizmlari ma'lum qilingan: avtonom nerv tizimining disfunksiyasi, periferik venalar innervasiyasining buzilishi, gipovolemiya, giperadrenergik stimulyasiya, diabetik neyropatiya, organizmning dekondisionirlashuvi, vaxima xolatida yurish, gipervigillik[76-77].

Diagnostikasi

POTS tashxislash uchun ortostatik xolatda xurujning dastlabki 10 daqiqasida ABni o‘lchab lozim bo‘ladi yoki tilt-testini o‘tkazib turib, AB va YuQSni o‘lchash yordamida aniqlanadi. POTS tashxisini qo‘yishda quyidagi xolatlar inkor qilinishi lozim: gipovolemiya, anemiya, gipertireoz, o‘pka arteriyalari tromboemboliyasi va feoxromositoma. Anamnezni to‘plashda surunkali kasalliklar bor-yo‘qligiga e'tibor qaratilishi lozim, ortostatik taxikardiyani chaqiruvchi sabablar hamda modifikasiyalanuvchi va trigger omillar mavjudligi inkor qilinishi, shuningdek inson kundalik faoliyatining taxikardiya simptomlariga ta'siri aniqlanishi lozim[77].

Davolanishi

POTSni davolashni nomedikamentoz uslublarni qo‘llashdan boshlash kerak. Ularga POTS kechishini og‘irlashtiruvchi qaysidir dori vositalarini qabul qilishni to‘xtatish (misol uchun, noradrenalin transporti ingibitorlari), tuz va suyuqliklar iste'mol qilishni biroz ko‘paytirish, trikotajdan tikilgan kompression kiyimlarni kiyish, dekondisionirlanishni kamaytirish kabilar kiradi. POTS bilan kasallangan bemorlarga strukturalashgan va dozalangan jismoniy yuklamalar bilan muntazam shug‘ullanish, ya'ni son mushaklarini kuchaytiruvchi aerobika mashqlari amalga oshirishlari lozim bo‘ladi. Yurakka tushuvchi ortostatik yuklamalarni minimizasiyalash uchun tananing vertikal xolatida bo‘lmasdan o‘tkaziladigan mashqlardan (eshkak eshish trenajerlari, suzish) boshlangani ma'qul.

Agar nofarmakologik usullar kam samara bersalar, medikamentoz davolash spesifik aspektlarga maqsadli yo‘naltirilgan davodan iborat bo‘lmog‘i afzal. Yaqqol namoyon bo‘lgan gipovolemiyali bemorlarga, agar mumkin bo‘lsa, suyuqlik iste'mol qilishning kunlik normasini >2-3 l/kun.gacha va parxezli tuzni qabul qilinishini 10-12 g/kun.ga oshirish lozim bo‘ladi. Midodrin ortostatik taxikardiyani yaxshigina kamaytiradi, ammo uning samaradorligi v/i ga yuborilgan fiziologik eritmanikidan kamroq bo‘ladi. Midodrin ta'siri tezlik bilan namoyon bo‘lib, qisqa vaqt davom etadi. Shuning uchun uni kuniga 3 martadan qabul qilish tavsiya qilinadi. Preparatni faqat kunduz kuni qabul qilish lozim, tananing gorizontal xolatida midodrin gipertenziyani chaqirishi mumkin. Propranololning past dozalari (10-20 mg) simptomli sinusli taxikardiyasi bor bemorlarda YuQSni sezilarli tarzda pasaytiradi, uning yuqoriroq dozalari esa bemorda noxushlik chaqiradi. Uzoq muddat ta'sir qiluvchi propranolol POTSli bemorlar hayoti sifatini yaxshilay olmaydi. Noselektiv beta-blokatorni qabul qilishning afzalliklari bor, chunki ular qo‘shimcha tarzda adrenalin-orqali sodir bo‘luvchi β2-vazodilatasiyani bloklaydilar. Qolgan beta-blokatorlar ta'siri yaxshi o‘rganilmagan. Asetilxolinesterazani ingibirlovchi, xolinergik reseptor agonisti bo‘lmish, piridostigmin, parasimpatik tonusning ortishiga olib keladi, ammo uning gipertenziv ta'siri qolgan preparatlarnikidan ko‘ra kamroq namoyon bo‘ladi. Piridostigminning potensial nojo‘ya ta'sirlaridan qorinda og‘riq, diareya va mushaklardagi spazm kuzatilishi mumkin. Ivabradin ABga ta'sir qilmasdan sinus maromini sekinlashtiradi. Mazkur vositani qo‘llab, ochiq tarzda o‘tkazilgan tadqiqotda POTS bor bemorlarning ~60 %ida klinik xolatlari yaxshilangan. Uzoq muddatli davolashda ivabradinni beta-blokatorlar bilan kombinasiyada qo‘llangani afzalroq[78-80].

Fokusli BT

Fokusli BTda ≥100 zarba/daq. ko‘lamidagi bo‘lmachalar maromi kuzatilib, diskret xolda hosil bo‘lgan impul'slar markazdan qochish tarzida har ikki bo‘lmachalar bo‘ylab tarqaladilar. Qorinchalar javobining miqdori AV-tugun o‘tkazuvchanlik qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Yoshroq (<50 yosh) simptomsiz kechadigan bemorlarda fokusli BT 0,34 %dan kamroq uchragani xolda, taxiaritmiya simptomlari mavjud bemorlarda 0,46 % xollarda kuzatiladi.

Fokusli BT epidemiologiyasida genderli tafovut topilmagan edi81.

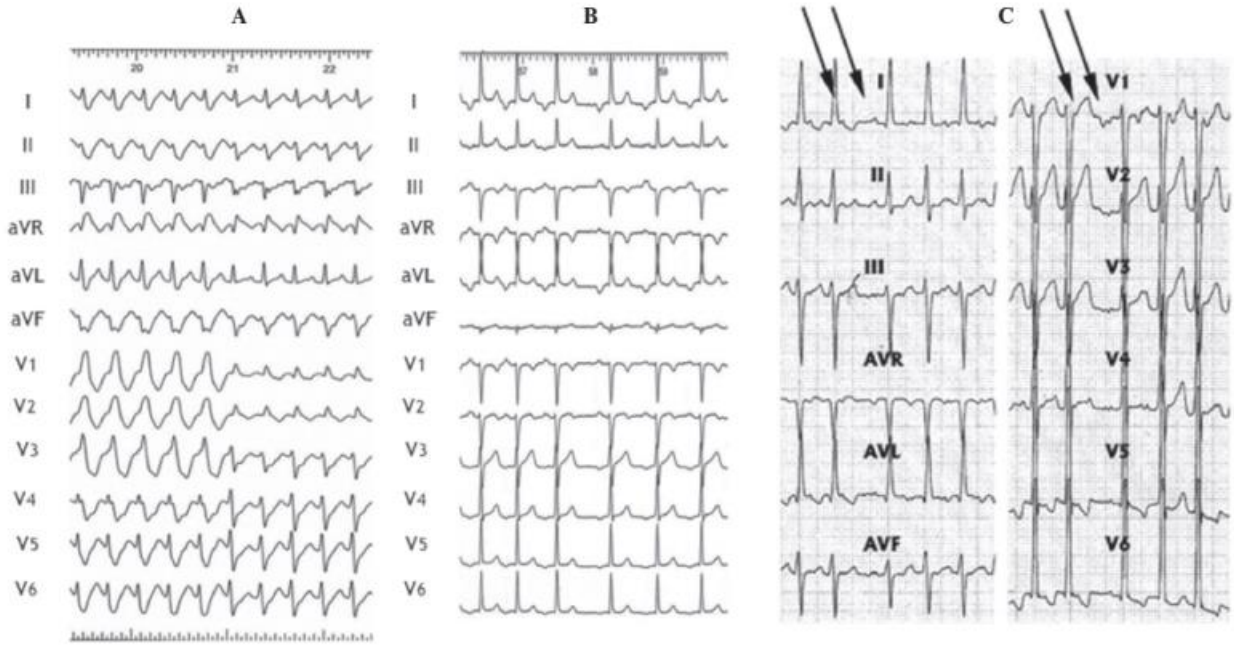
Klinik jixatdan fokusli BTda yurakning tez urib ketayotganligi, xansirash, ko‘krakda og‘riq, kam xollarda, pre- va sinkopal xolatlar kuzatiadi. Taxiaritmiya xurujlari kamdan kam xollarda uzoq davom etadi, biroq uzoq muddatli xurujlar ham kuzatilgan. Doimo qaytalanib turuvchi, dinamik shakllari ko‘proq uchrab turadi.

O‘pka venalariga bog‘liq bo‘lgan BTli bemorlar taxiaritmiya fokusi mazkur venalarning boshlanish qismi yoki unga yaqinroq xududlarda (yoki undan 1 sm masofalarda) joylashgan bo‘ladi, o‘ta distal (2-4 sm masofada) joylashuvi kuzatilmagan.

Diagnostikasi

R-tishchasini 12-kanalli EKGda identifikasiya qilish muhim diagnostik ahamiyatga ega bo‘ladi (7-rasm). AV-o‘tkazuvchanlik va taxikardiyaning chastotasidan kelib chiqib, R-tishchalari QRS kompleksi yoki T-tishchasi ichiga yashiringan bo‘lishi mumkin. R-tishchasi monomorf shaklda bo‘lib muntazam sikl bilan takrorlanadi; mazkur kriteriy BF mavjudligini inkor qilishga imkon beradi. Adenozinning tomirdan yuborilishi qorinchalar javobini sekinlatishi mumkin va ayrim xollarda fokusli BT xurujini bartaraf etishi ham mumkin.

Diskretli R-tishchalarining izoelektrik intervallar bilan kelishida fokusli BT mavjudligini taxmin qilish mumkin. Shunday bo‘lsada, fokusli BTni makro-rientri tarzidagi taxikardiyalardan ajratib olish tana sirtidan olingan EKGda har doim ham mumkin bo‘lavermaydi. R-tishchalar orasida izoelektrik liniyaning mavjudligi makro-rientri tipidagi taxikardiyalar mavjudligini inkor qilolmaydi, ayniqsa bo‘lmachalarda chandiq to‘qimasi joylashgan bo‘lsa (struktur kasalliklar, avval KA yoki jarroxlik amaliyoti o‘tkazilganligi sababli). Bemor anamnezida bo‘lmachalarda KA o‘tkazilmagan, normal yurak bo‘lsa, BT lokalizasiyasini EKGda aniqlashning avvaldan ma'lum bo‘lgan algoritmlaridan foydalaniladi. Ammo hamma vaqt ham taxikardiya fokusini aniqlashda ular yetarlicha bo‘lmaydilar. Fokusli BT har ikki bo‘lmachaning istalgan xududlaridan hosil bo‘lishi mumkin ammo eng ko‘p chaqiruvchi fokuslardan bo‘lib Crista terminalis, trikuspidal va mitral klapanlar xalqalari, shuningdek ko‘krak qafasi yirik venalarining bo‘lmachalarga kelib quyiladigan joylari xisoblanadi. I va aVL tarmoqlaridagi manfiy bo‘lgan R–tishchasi fokusli taxikardiya o‘chog‘i chap bo‘lmachadan (ChB) chiqayotganligidan dalolat beradi. V1-tarmog‘ida R-tishchaning manfiy tarafga yo‘nalgan bo‘lishi – aritmiyaning o‘ng bo‘lmacha (O‘B) yon devoridan hosil bo‘layotganidan dalolat beradi R-tishchaning ikki fazali yoki musbat yo‘nalishda bo‘lishi aritmiyaning bo‘lmachalararo to‘siqdan paydo bo‘layotgani belgisidir (7-rasm). Pastki tarmoqlardagi manfiy bo‘lgan R-tishchalari fokusli BTning bo‘lmachalarning kaudal qismlaridan hosil bo‘layotganini bildiradi, ayni damda mazkur tarmoqlardagi musbat yo‘nalishidagi R-tishchalari fokusning ancha yuqoriroqda joylashganidan dalolat beradi[82].



7-rasm. Fokusli BT

A — o‘ng bo‘lmacha lateral qismidan hosil bo‘lgan fokusli bo‘lmacha taxikardiyasi, GTO‘OBning avval to‘liq so‘ngra to‘liq bo‘lmagan aberratsiyasi bilan kechayotgan shakli **B** — Fokusli BTning chap bo‘lmachadan (chap o‘pka yuqori venasidan) hosil bo‘layotgan shakli, **C** — Fokusli BTning, o‘ng bo‘lmacha quloqchasidan hosil bo‘lgan shakli. AV-dissosiasiya karotid sinusni uqalashdan keyin sodir bo‘lgan (R-tishchalari strelkalar bilan ko‘rsatilgan).

Shoshilinch tarzda davolanishi

Fokusli BTni shoshilinch tarzda davolash uchun asoslab tanlab olingan dori vositalari haqida ishonchli ma'lumotlar mavjud emas. Shoshilinch tarzda davolashni beta-blokatorlar yoki KKBlarini qo‘llashdan boshlasa bo‘ladi, chunki ular Fokusli BTni bartaraf etishlari ham, qorinchalar javobini sekinlatishlari ham mumkin (8-rasm). Adenozinning tomirga yuborilishi fokusli BTni to‘xtatishi mumkin, agar u kechikkan postdepolyarizasiya mexanizmidan sodir bo‘lgan bo‘lsa, ammo taxikardiya AV-blokada bilan davom etaverishi ham mumkin. IA, IC va III sinf preparatlari refrakter davrni uzaytirish yoki avtomatizmni bostirish yo‘li bilan ham samara ko‘rsatishlari mumkin. Bo‘lmachalar aritmiyalari og‘ir kechayotgan bemorlarda amiodaron ritm nazorat qilish maqsadida ham, qisqarishlar sonini nazorat qilish uchun ham qo‘llanishi mumkin. Amiadaronning yurak qisqarishlari sonini nazorat qila olishdagi samaradorligi tasdiqlanmagan. Odatda kechiktirilmay (ekstren) tarzda o‘tkazilgan kardioversiya taxiaritmiya genezidan qat'iy nazar samaraliroqdir. Bordiyu aritmiya muntazam-takrorlanuvchi shaklda bo‘lib, “kuchaygan avtomatizm” mexanizmidan kelib chiqqan bo‘lsa, u yana takrorlanadi va bunda aritmiyani bartaraf etish uchun elektrik razryadning ko‘plab tanaga yuborilishi maqsadga muvofiq emas[83-84].

9-jadval

Fokusli BTli bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi	Manba
Shoshilinch tarzda davolanishi			
Nostabil gemodinamikli bemorlar			
Sinxronlashgan elektrik kardioversiya barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga tavsiya etilgan.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Stabil gemodinamikli bemorlar			
Adenozinni yuborishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi (6-18 mg v/i bolyus tarzida).	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Beta-blokatorlarni (esmolol yoki metoprolol) v/i yuborishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi. Agar bemorda dekompensasiyalangan YuE belgilari mavjud bo‘lmasa va adenozin samara bermasa.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Stabil gemodinamikali bemorlarga, gipotenziya yoki ZFsmYuE mavjud bo‘lmasa verapamil yoki diltiazemni v/i yuborishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi, agar adenozin samara bermagan bo‘lsa	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Yuqorida ko‘rsatilgan tadbirlar samarasiz bo‘lganida, quyidagilarni ko‘rib chiqish lozim: • v/i ibutilidni yuborish; • yoki v/i flekainid yoki propafenonni yuborish; • yoki v/i amiodaronni yuborish.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya etilgan, agar sinus maromini tiklash yoki taxikardiyani medikamentoz uslubda nazorat qilib bo‘lmasa.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Uzoq muddatli davolanishi			

BT o‘chog‘ini KA yo‘li bilan bartaraf etish tavsiya qilinadi, ayniqsa uning muntazam-takrorlanuvchi shakli yoki taxikardiyadan-induksiyalagan kardiomiopatiyaga olib keladigan bo‘lsa.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Бета-блокаторлар ёки дигидропиридинли бўлмаган ККБлари (верапамил ёки дилтиазем, агар ЗФсмЮЕ мавжуд бўлмаса), ёхуд пропафенон ёки флекаинидни қўллашни кўриб чиқиш лозим (структурали патология ва ЮИК бўлмаганида), агар КАни қўллаш имконсиз ёки айни беморга мумкин бўлмааган холларда.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Агар юқорида саналган услублар самарасиз бўлсалар, ивабрадинни бета-блокатор билан комбинацияда қўллашни кўриб чиқиш лозим.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Агар юқорида саналган услублар бесамар бўлса, амиодарон қўллашни кўриб чиқиш лозим.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Uzoq muddatli davolanishi

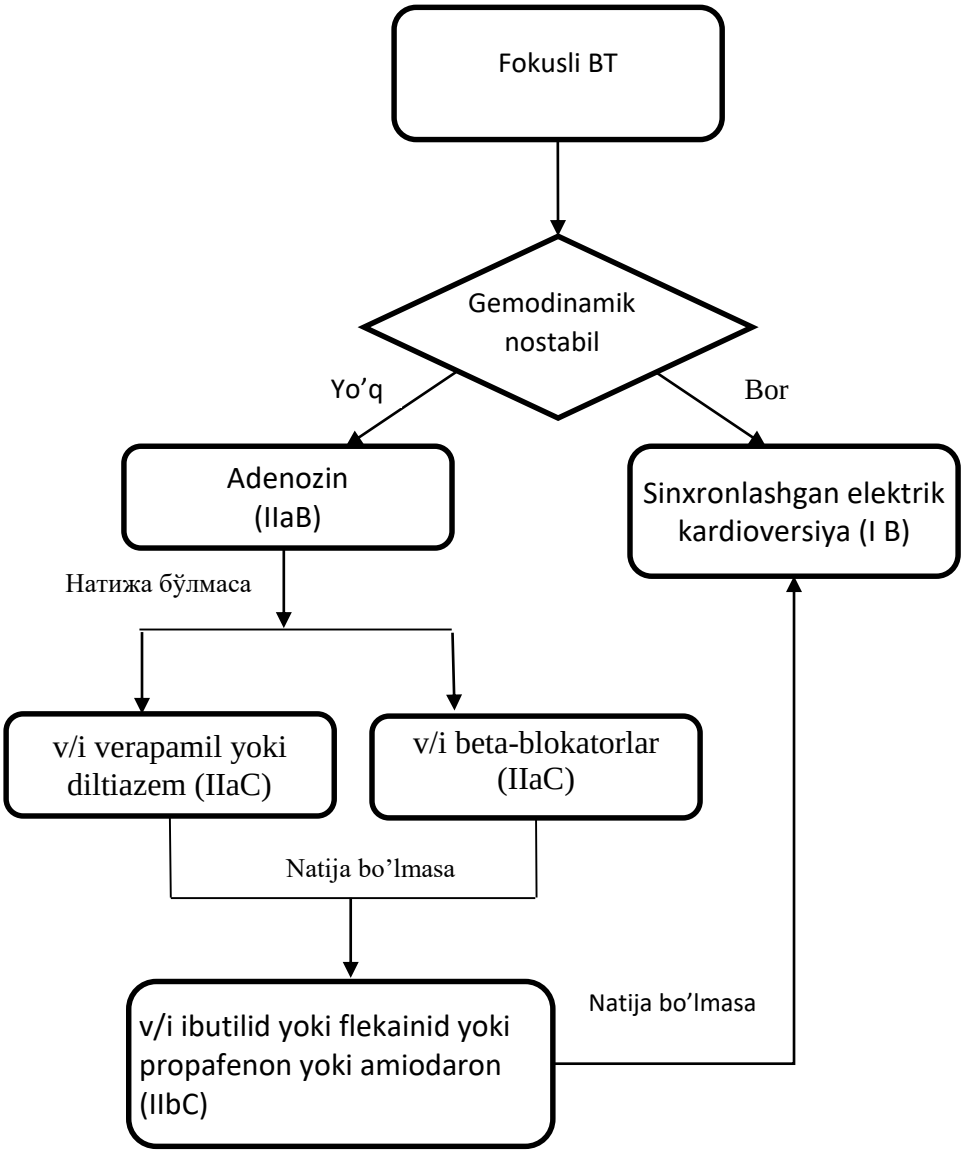
Fokusli BTni uzoq muddatli davolashni o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqotlarning soni juda kam bo‘lgani uchun ishonchli hulosalar qilishga imkon yo‘q. Beta blokatorlar va digidropiridinsiz KKBlari bilan davolash samarali va kamroq nojo‘ya ta'sirlar bilan o‘tishi mumkin (9-rasm). Birinchi liniya preparatlari samarasiz bo‘lgan xolda IC sinfi vositalari samarali bo‘lishi mumkin. Ivabradin ham fokusli BTda samarador bo‘lishi mumkin, ayniqsa beta-blokatorlar bilan kombinasiyada qo‘llanilganida. Amiodaron bilan davolashni yosh bemorlarda va pediatrik amaliyotda sinab ko‘rilgan bo‘lib, nazariy jixatdan ChQ sistolik disfunksiyasida ham xavfsizligi aniqlangan. Biroq amiodaron bilan uzoq muddatli davolash, uning nojo‘ya ta'sirlari mavjudligidan, biroz cheklangan[84].

10 -jadval

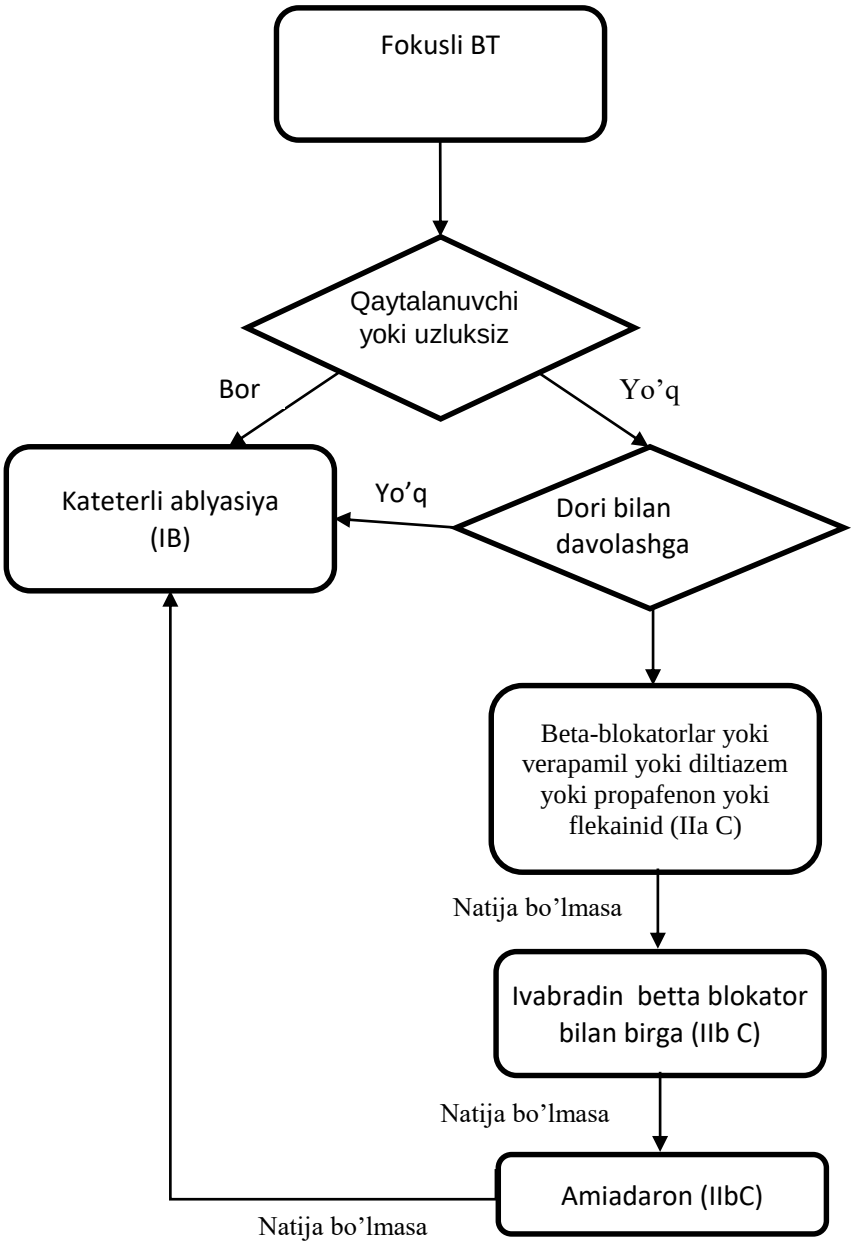
SVTlarni KA bilan davolash samaradorligi va asoratlari sonining o‘rtacha ko‘rsatkichi

	O‘tkir samaradorligi%da	Residivlar	O‘tkir samaradorligi %da	Residivlar
Fokusli BT	85	20	1,4[a]	0,1
KTIga bog‘liq bo‘lgan BTt	95	10	2[b]	0,3
AVTRT	97	2	0,3[c]	0,01
AVRT	92	8	1,5[d]	0,1

Izoh[a] — tomirli asoratlar, AV-blokada, perikardda suyuqlik, b — tomirli asoratlar, insul't, MI, perikardda suyuqlik, s — tomirli asoratlar, AV-blokada, perikardda suyuqlik, d — tomirli asoratlar, AV-blokada, MI, o‘pka arteriyalari tromboemboliyasi, perikardda suyuqlik. BT va AVRTlarda ablasiyaning samaradorligi, residivlanishi va asoratlari soni aritmiya fokusi va O‘QYlarining joylashganligiga mos ravishda o‘zgarib turadi.



8-rasm. Fokusli BTda shoshilinch davolash



9-rasm. Fokusli bo‘lmachlar taxikardiyasini uzoq muddatli davolash

Mul'tifokusli BT

Mul'tifokusli BT uchun ko‘plab takrorlanish, yurak maromining nomuntazamligi va teri sirtidan olingan EKGda R-tishchaning kamida uchta turli morfologiyalarining uchrashi xosdir. Mul'tifokusli BT ko‘pincha asosiy kasallikning asorati sifatida namoyon bo‘lib, o‘pka patologiyalari, o‘pka gipertenziyasi, YuIK, yurakning klapanli patologiyalarida, shuningdek gipomagniemiya va teofillin bilan davolash vaqtida kuzatiladi. Bir yoshga to‘lmagan sog‘lom bolalarda ham mul'tifokusli BT kuzatiladi va prognozi ijobiyligi bilan ajralib turadi86.

EKGning bitta tarmog‘iga asoslanib mul'tifokusli BTni BFdan farqlash murakkab vazifa xisoblanadi, shuning uchun tashxisni aniqlash uchun 12-kanalli EKG qayd qilish zarur bo‘ladi. EKG ma'lumotlariga ko‘ra mul'tifokusli BTda BQCh >100 zarba/daq. chegarasida bo‘ladi. BFdan farqli o‘laroq, mul'tifokusli BTda EKGda R-tishchalari oralig‘ida izoelektrik liniya qayd qilinadi. RR, RR, RR intervallari turlicha bo‘ladilar. R-tishchasining bir necha xil morfologiyada bo‘lishi taxikardiyaning ko‘p o‘choqlik ekanidan dalolat bersada, ishonch bilan

aytish uchun mul'tifokusli BTda elektrofiziologik xaritalash tekshiruvlarining o‘zi yetarli emas[87].

Davolanishi

Mul'tifokusli BTni davolash asosiy kasallikni davolashga yo‘naltirilishi lozim. Qon plazmasidagi magniy miqdori normal darajada bo‘lishiga qaramay magneziyni vena ichiga yuborilishining o‘zi foydali bo‘lishi mumkin. Mul'tifokusli BTni davolashda AAPlar samarasiz xisoblanadilar88. Asosiy yo‘nalish sifatida AV-tugun o‘tkazuvchanligini sekinlatish yo‘li bilan YuQChni nazorat qilish strategiyasi xizmat qiladi. ChQ sistolik disfunksiyasi va sinus tuguni disfunksiyasi, shuningdek AV-blokada bo‘lmagan bemorlarda verapamil yurak urishi sonini nazoratga olishdagi o‘z samaradorligini ko‘rsatdi. Yana shu narsa aniq bo‘ldiki, metoprololning ta'siri verapamilnikidan ustunroq bo‘ldi. Shuningdek beta-blokatorlarni mul'tifokusli BT mavjud bemorlarda o‘pka kasalliklari dekompensasiyasi, sinus tuguni disfunksiyasi va AV-blokadalar bo‘lganida ehtiyotkorlik bilan qo‘llash lozimligi ta'kidlandi. Adabiyotda ibutilidning samaradorligi haqida ham ma'lum qilingan. Kasallik o‘z simptomlari bilan kechayotgan xollar, YuE kuchayib borayotgan va davoga refrakter bemorlarda AV-tugun ablasiyasi o‘tkazishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi[89-90].

Multifokusli BTli (MBT) bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi	Manba
Shoshilinch davolash			
Agar imkoniyat bo‘lsa asosiy kasallikni davolash lozim.	I	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
V/i beta-blokatorlarni yoki digidropiridinsiz KKB vakillarini (verapamil yoki diltiazem) yuborishni ko‘rib chiqish lozim.	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Uzoq muddatli davolash			
Residivlanuvchi MBT mavjud bemorlarda, ZFsmYuE yo‘q bo‘lsa, verapamil va diltiazemni peroral qabul qilinishini ko‘rib chiqish kerak	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Residivlanuvchi MBT mavjud bemorlarda selektiv beta-blokator qabul qilinishini ko‘rib chiqish kerak.	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Bemorlarda residivlanuvchi MBT natijasida rivojlangan ChQ sistolik disfunksisi bo‘lib, medikamentoz davoga refrakterlik mavjudligida AV-tugunni ablasiya qilib, doimiy elektrokardiostimulyasiyani yo‘lga qo‘yish (biventrikulyar yoki paragisial stimulyasiya afzalroq) tavsiya qilinadi.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Makro-rientri tipidagi BT

BTt va fokusli BTda tana sirtidan olingan EKGda quyidagi belgilar kuzatiladi: BTt da muntazam regulyar ritm kuzatiladi, ko‘pincha arrasimon pattern, BTda esa — aniq ko‘rinmagan R-tishchalari, ular orasidagi izoelektrik liniya bilan uchraydi. EKGda titroq-sifatli to‘lqinlarning mavjudligi makro-rientri mexanizmli taxikardiyalarga xosdir, biroq mikro-rientri mexanizmli taxikardiyani ham inkor etish mumkin bo‘lmaydi. Makro-rientri tipidagi BT to‘lqin sirtmog‘ining katta qismi o‘zgargan miokardda bo‘lganida diskretli R-tishchali fokusli BT patternni imitasiya qiladi[5].

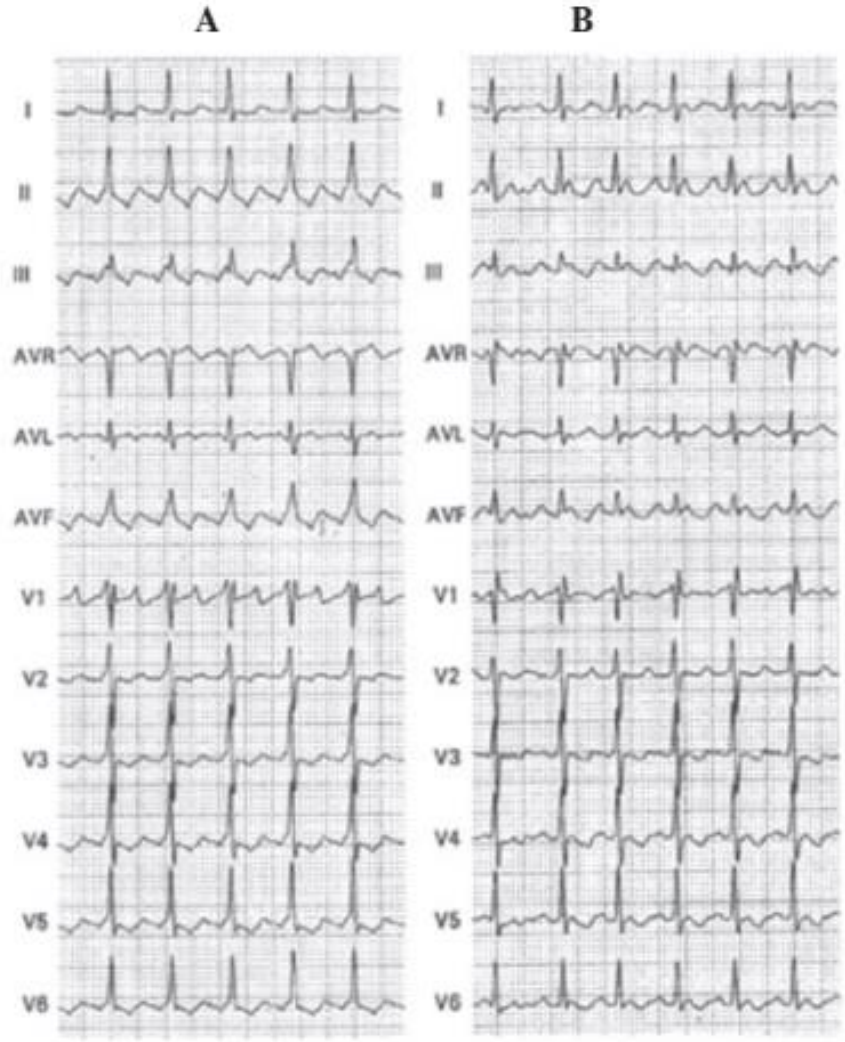
Kavotrikuspidal istmusga (KTI)-aloqador makro-rientri BT

Tipik bo‘lgan BTt: odatdagisi (soat strelkasiga teskari), teskarisi (soat strelkasi bo‘ylab)

BTtning soat strelkasiga teskari bo‘lgan tipik shakli eng ko‘p uchraydigan KTIga-aloqador BTt xisoblanadi, uning makro-rientri sirtmog‘i o‘zining pastki chegarasi sifatida trikuspidal xalqa atrofida joylashadi. Siklning faollashuvi O‘Bning erkin devori bo‘ylab pastga tarqala borib, KTI orqali o‘tib bo‘lmachalararo to‘siqning o‘ng tarafidan yuqoriga ko‘tariladi. Faollashuv to‘lqinining ChB bo‘ylab tarqalishi passiv tarzda kechadi. Rientri sirtmog‘ining yuqori qismi yuqori kavak venaning oldida ham orqasida ham joylashishi mumkin. Agar yurakning cho‘qqisi tarafdan qaraladigan bo‘lsa mazkur faollashuvni soat strelkasiga teskari deb sanalsa ham bo‘laveradi. Agar sirtmoq teskari yo‘nalishda faollashsa, ya'ni soat strelkasi bo‘ylab, bu turli EKG-patternlarni keltirib chiqaradi va bunday BTt tipik teskari deb nomlanadi.

Diagnostikasi

Soat strelkasiga teskari yo‘nalishdagi bo‘lmachalar titrog‘i faollashuvning regulyar to‘lqinini vujudga keltirib, BQChning 250-330 zarba/daq. chegaralariga yetadi. Bunda manfiy yo‘nalgan arrasimon F-tishchalari pastdan olinuvchi tarmoqlarda va musbat yo‘nalganlari V1-tarmoqda kuzatiladi (10-rasm). Teskari yo‘nalgan titroqda esa F-tishchalari pastdan olinuvchi tarmoqlarda musbat yo‘nalishli va kengaygan bo‘lib, V1-tarmoqda esa bimodal negativ ko‘rinishda bo‘ladilar. Tipik bo‘lgan BTt anatomik strukturaga qat'iy bog‘liqlikka ega bo‘lgani xolda, EKG-tasvirning bir necha marta qayta shaklini saqlab qoladi. Shunga qaramay, mazkur, barchaga tanish bo‘lgan EKG-tasvir o‘zgarishi ham mumkin, qachonki bo‘lmachalar miokardi jarroxlik amaliyotlari yoki keng maydonni egallovchi radiochastotali ta'sirlar yoxud bo‘lmachalarning muttasil rivojlanib boruvchi kasalliklari natijasida modifikasiyalanadi. BTt EKG patternlariga AAPlarning ta'sir qilishi aytib o‘tilgan. Bunday xollardagi atipik EKG patternlari tipik bo‘lgan KTIga-aloqador BTt mavjudligini inkor qilolmaydi[91].



Klinik amaliyotda tipik bo‘lgan BTtning BF bilan bog‘liqligini ko‘rish mumkin, chunki ularning paydo bo‘lish shartlari bir xildir. BF va BTt bir vaqtning o‘zida bitta bemorda ham sodir bo‘lishi mumkin va BTtdan keyin o‘tkazilgan ablasiya natijasida BF boshlanib ketishi ko‘pincha uchrab turadi. Tipik bo‘lgan BTt 1S sinfiga oid AAPlar qabul qilayotgan yoki BFga davo sifatida amiadoron ichayotgan bemorlarda ham kuzatilishi mumkin. Bu xolda BTt chastotasi <200 zarba/daq.ga pasayishi mumkin, bu o‘z navbatida AV-tuguni bo‘ylab o‘tkazuvchanlikni yengil-lashtirib, 1:1 gacha yetkazishi mumkin. Vliyanie AAPning qorinchalar faolligiga ta'sir qilishi natijasida kengaygan QRS-kompleksli taxikar-diyalarga olib keladi.

YuQChning ko‘paygani bilan bog‘liq simptomlar va bo‘lmachalar sistolasi yo‘qotilishidan tashqari, ko‘pincha ChQning ortga qaytuvchi sistolik disfunksiyasi va taxikardiomiopatiya simptomlari kuzatiladi[92-93].

Shoshilinch davolanishi

Shoshilinch davolashning asosiy maqsadi YuQChni AV-tugunida o‘tkazuvchanlikni sekinlatuvchi dorilar bilan, axvoli og‘ir va YuE bor bemorlarni amiodaron bilan davolash bilan birgalikda, korreksiya qilishdan iborat bo‘lsada, buning o‘zi ko‘pincha yetarli bo‘lmaydi. Buning natijasida elektrik kardioversiyaga extiyoj ortadi (11-rasm).

AV-o‘tkazuvchanlikning 2:1 nisbatida BTt tashxisi tana sirtidan olingan EKGda aniqlanmasligi mumkin. Adenozinni v/i ga yuborilishi AV-tugunda o‘tkazuvchanlikni sekinlashishiga olib kelib, BTtga tipik bo‘lgan EKG patternning aniqlanishiga olib keladi. Ammo adenozin rikosheta effektini keltirib chiqarib, AV-o‘tkazuvchanlikning 1:1 darajagacha yaxshilanishiga olib kelishi va BF sodir bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun adenozin yuborishni intensiv terapiya xonasi sharoitida amalga oshirish lozim, ayniqsa tashxis aniqlanmagan bo‘lsa94-97.

Bo‘lmachalar makro-rientri aritmiyalari mavjud bo‘lgan bemorlarni davolash bo‘yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi	
Antikoagulyant terapiya, BFdagi kabi, barcha BTt bo‘lgan va unga BF yondosh bo‘lib kelganida ham tavsiya etilgan.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
BTt bor bemorlarda BF yondosh bo‘lib kelmasa ham antikoagulyant terapiya o‘tkazishni ko‘rib chiqish lozim, ammo terapiya inisiasiyasi chegarasi xali aniqlanmagan.	IIa	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Shoshilinch terapiya			
Nostabil gemodinamikali bemorlarda			
Sinxronlashgan elektrik kardioversiya barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga tavsiya etilgan.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Stabil gemodinamikali bemorlarda			
Sinus maromi konversiyasi uchun v/i ga ibutilid yoki dofetilidni peroral qabul qilish (stasionarda) tavsiya etiladi	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Sinus maromi konversiyasi uchun past energiyali (≤100 Dj, bifazali) sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya etilgan.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
BTt paroksizmini bartaraf etish uchun yuqori chastotali bo‘lmachalar stimulyasiyasi barcha elektrokardiostimul-yator yoki kardioverter-defibrillyator implantasiya qilingan bemorlarga tavsiya etilgan.	I	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Qorinchalar javobi chastotasini nazorat qilish uchun beta-blokatorlar yoki digidropiridinsiz KKBni (verapamil yoki diltiazem) v/i ga yuborishni ko‘rib chiqish lozim	IIa	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
BTt ni bartaraf qilish uchun invaziv yoki noinvaziv yuqorichastotali bo‘lmachalar stimulyasiyasini qo‘llashni ko‘rib chiqilishi mumkin.	IIb	B	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821
Agar yuqorida ko‘rsatilgan tadbirlarni o‘tkazish imkoni bo‘lmasa yoki qo‘llash noma'qul bo‘lsa amiodaronni v/i ga qo‘llashni ko‘rib chiqilishi mumkin.	IIb	C	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Sinus maromini konversiyasi uchun propafenon va flekainidni qo‘llash tavsiya etilmaydi.	III	B	
Uzoq muddatli davolash			
Tipik BTt birinchi simptomli paroksizmidan keyin KA o‘tkazishni ko‘rib chiqish lozim.	IIa	B	
BTt simptomli, residivlanuvchi, KTIga-aloqador paroksizmli barcha bemorlariga KA tavsiya etilgan.	I	A	
BTt simptomli, residivlanuvchi, KTIga-aloqasiz bo‘lgan paroksizmli bemorlariga KAni ekspertlik darajasidagi markazlarda bajarish tavsiya etilgan.	I	B	
BTt ning persistirlanuvchi shakli bo‘lsa yoki BTt ChQ sistolik funksiyasini pasaygani bilan kechuvchi TIK rivojlanishiga olib kelishi mumkin xollarda bemorlarga KA tavsiya etilgan.	I	B	
Bemorda gipotenziya yoki ZFsmYuE yo‘q bo‘lsa beta-blokatorlar yoki digidropiridinsiz KKBni (verapamil yoki diltiazem) qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim, agar KAni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lmasa va uning afzalligi bo‘lmasa.	IIa	C	
Agar yuqorida ko‘rsatilgan tadbirlar besamar bo‘lsa, sinus maromini tiklash uchun amiodaronni qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin.	IIb	C	
Agar yuqorida ko‘rsatilgan tadbirlar besamar bo‘lsa, bemorda simptomli persistirlanuvchi BTtning qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bilan kechuvchi makro-rientri turi bo‘lganida AV-tugunni ablasiya qilib doimiy elektrokardiostimulyasiyani o‘rnatishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	C	

Izox: ZFsmYuE mavjudligida verapamil va diltiazemni v/i ga yuborishga qarshi ko‘rsatmalar bor.

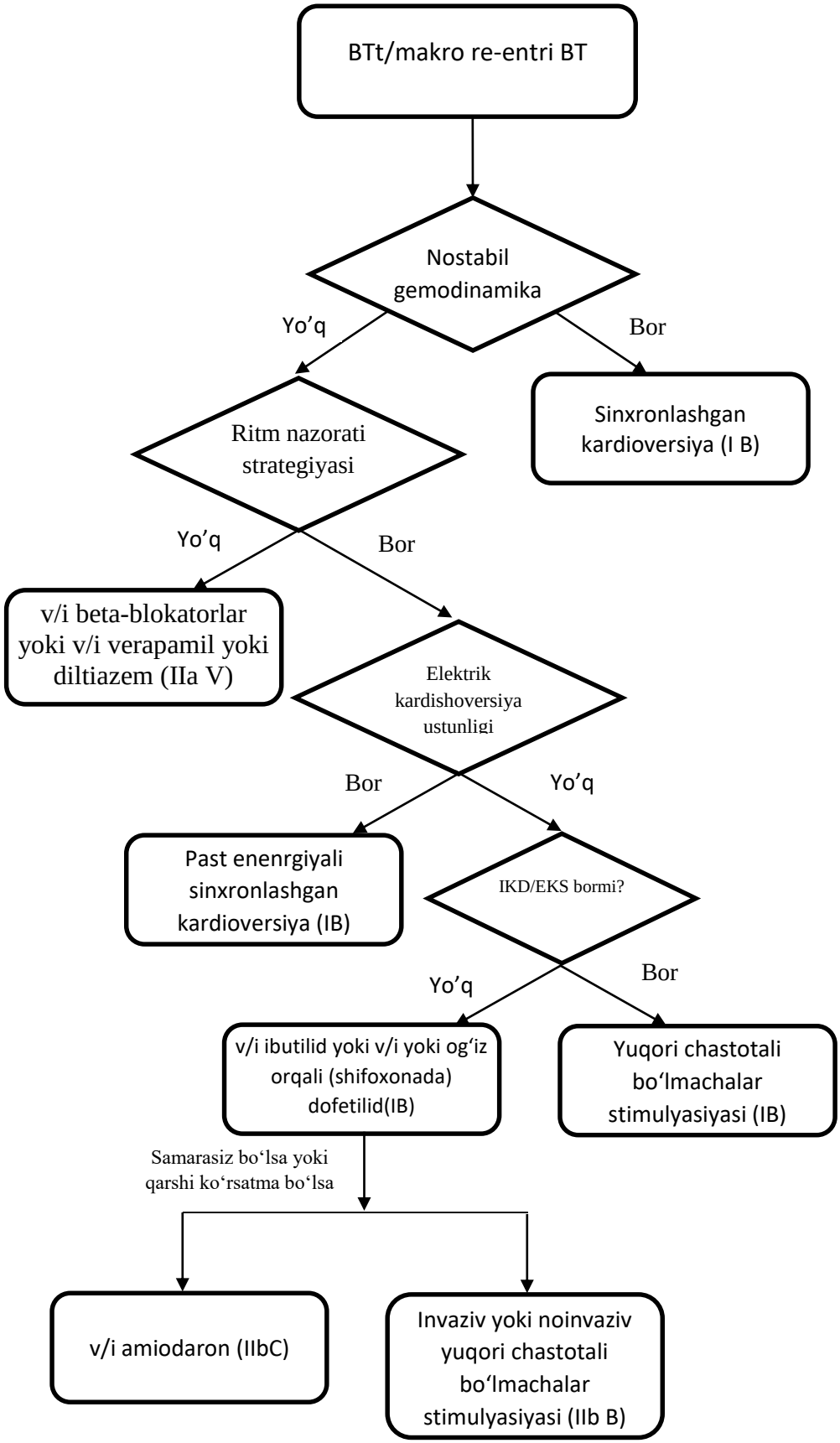
YuE dekompensasiyasida v/i ga beta-blokatorni yuborishga qarshi ko‘rsatmalar mavjud.

Uzaygan QT-intervalli bemorlarga ibutilidni va dofetilidni v/i ga yuborish hamda peroral qabul qilish mumkin emas.

Amiodaronni v/i ga yuborilganda QT-intervali uzayib ketadi, lekin piruetli taxikardiya kam xollarda sodir bo‘ladi.

Ko‘plab qorinchalar javobi bilan o‘tuvchi simptomli taxikardiyali bemorlarda birinchi navbatda YuQChni nazorat qilish lozim bo‘ladi. BTt bilan kasallangan bemorlarda, agar ular AV-o‘tkazuvchanlikni sekinlatuvchi preparatlar (digoksin, beta-blokatorlar, KKB) qabul qilayotgan bo‘lsalar ham, YuQChning maqsadli darajalariga erishish murakkab bo‘lib, kardioversiyani o‘tkazmaslik ilojsiz bo‘lib qoladi. BTt paroksizmini bartaraf etishda AAPning III sinfi vakillari dofetilid va ibutilidni v/i ga yuborish samarali bo‘lgani xolda (dofetilidni peroral tarzda qo‘llasa

ham bo‘ladi), AAPning IA va IC sinfi vakillari kam samarali yoki umuman samarasizdir. AAPning IC sinfi vakillarini AV-o‘tkazuvchanlikni sekinlatuvchi preparatlarni qabul qilish mumkin emas, chunki BQChning pasayishi va AV-o‘tkazuvchanlikning 1:1 tarziga o‘tishi sodir bo‘lishi mumkin. Amiodaron sinus maromini tiklashda kutilgan samarani bermasligi mumkin, ammo uni qo‘llanganda YuQChning tezlikda kamayishiga olib keladi. Agar bemorda gemodinamik ko‘rsatkichlar pasaygan bo‘lsa va yuqorida sanalgan choralar samarasiz bo‘lganida past energiyali elektrik kardioversiya qo‘llaniladi. Mazkur usul eng samarador bo‘lgani uchun uni birinchi navbatda qo‘llashni ko‘rib chiqilishi lozim. BFga qaraganda BTtda elektrik kardioversiya ancha samarador xisoblanib, kam energiya talab qiladi. Agar O‘B ichida implantasiyalangan uskuna elektrodi turgan bo‘lsa, BTt ni bo‘lmachalarni mazkur elektrod orqali yuqori chastotali stimulyasiyasi yordamida bartaraf etish mumkin. Bunda ba'zan tranzitor tarzdagi BF kuzatilishi mumkin. Agar yuqori chastotali stimulyasiya natijasida BF induksiyalansa, uning fonida YuQChni nazorat qilish ancha osonlashadi. Pediatriya amaliyotida yuqori chastotali stimulyasiyani teri orqali yoki qizilo‘ngach orqali qo‘llashdan foydalanib turiladi. Yuqori chastotali stimulyasiyadan avval prokainamidni oldindan tanaga yuborib qo‘yilishi uning samaradorligini yanada oshiradi. Ritmni konversiya qilishdan oldin antikoagulyant terapiyani o‘tkazish haqidagi ma'lumotlar kamroq bo‘lsada, BTt mavjud bemorlar xuddi BFsi bor bemorlarni davolash bayonnomalariga muvofiq davolangalari ma'qul.



11-rasm. Bo'lmachlar titrashi/makro re-entri BTsining shoshilinch davosi

Izoh:

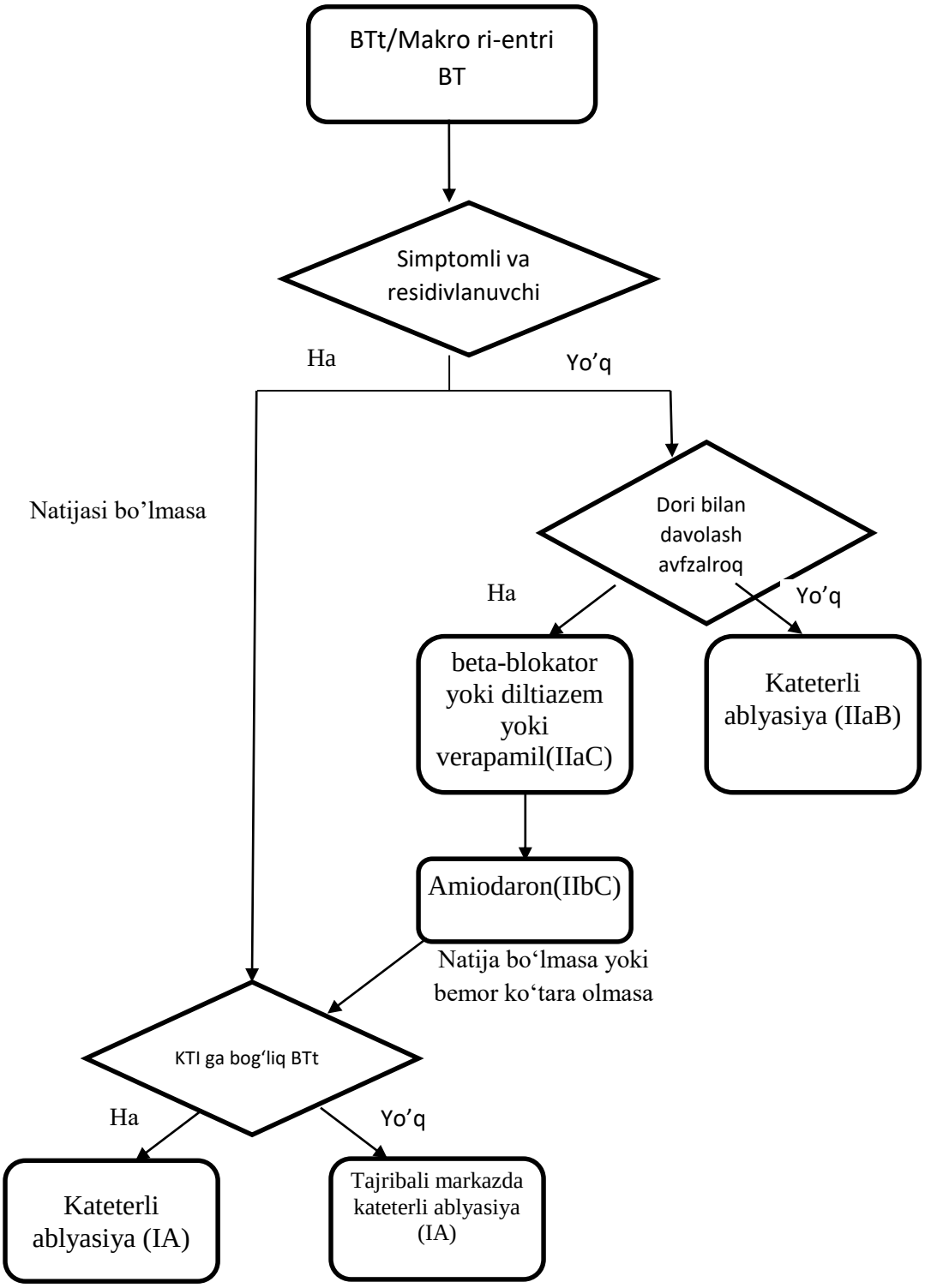
v/i – vena ichiga

IKD – implantlanuvchi kardioverter-defibrilyator

EKS - elektrokardiostimulyator

Uzoq muddatli davolanishi

AV-o‘tkazuvchanlikni sekinlatuvchi dori vositalari (diltiazem, verapamil, beta-blokatorlar) bilan YuQChni nazorat qilish – asosiy terapevtik strategiya xisoblanadi (12-rasm). Agar bemor ablasiya amalga oshirilishini afzal ko‘rmasa yoki bu muolajani amalga oshirish qaysidir sabablarga ko‘ra imkonsiz bo‘lsa, u xolda AAPlarni medikamentoz kardioversiya maqsadida qo‘llash mumkin. Dofetilid va sotalol juda samarali vositalardir, ammo ular proaritmogen ta'sirga ham egadirlar. Amiodaron ham samarador dori bo‘lishi mumkin, lekin uni YuE mavjud bo‘lgan va yurakning strukturaviy kasalliklari mavjudligida qo‘llangani ma'qul[100-101].



12-rasm BTt/makro ri-entri BTni uzoq muddatli davolanishi

Izoh:

KTI-kavo-trikusridal istmus

Antikoagulyant terapiyasi

BTtda tromboebolik (TE) asoratlar xavfi haqidagi ma'lumotlar faqat BF yondoshib kelgan bemorlar ishtirok etgan tadqiqotlardan olingani uchun, xavfni individual stratifikasiyalash

qiyinchilik tug‘diradi. ChB quloqchasinin stannirlashuvi (qisqaruvchanlikning vaqtincha yo‘qotilishi) va yurak bo‘shliqlarining trombozi BFga qaraganda kamroq uchrab turadi. BTtdagi tromboemboliyalar BFda bo‘ladiganlaridan kamroq xavfga ega bo‘lsada, ular o‘z ahamiyatini saqlab qolgan. Mazkur fakt, BTtning BF bilan birgalikda kelganida TE asoratlar profilaktikasini o‘tkazish o‘zini oqlaydi va BTt bor bemorlar uchun o‘tkaziladigan antikoagulyant terapiya BF bor bemorlarga o‘tkaziladigan tarzda bo‘lishi lozim. Mazkur tavsiyalar, agar BTt paroksizmi >48 soatdan ko‘proq davom etayotgan xolatlarda, kardioversiyaning shoshilinch tarzda o‘tkaziladigan xollar uchun ham tarqaladi. Ta'kidlash kerakki, bu borada prospektiv randomizirlangan tadqiqotlarning soni ancha kamdir. CHA2DS2-Vasc shkalasiga (YuE, Gipertenziya, Yosh ≥75 (2 ball), Qandli diabet, Insul't (2 ball) — Tomirlar kasalligi, Yosh 65-74, ayol jinsi) muvofiq xavf darajasi esa aniqlanmagan, undan tashqari, antikoagulyant terapiya inisiasiyasi yuqori chegarasi BFdagidan ko‘ra balandroq[102-103].

Boshqa KTIga-aloqador BTtlar

Atipik EKG-tasvir KTIga-aloqador BT mavjudligini inkor qilmaydi. Rientrining pastki sirtmoqli sikli trikuspidal klapan xalqasi o‘rniga pastki kavak venaning atrofida aylanadi. Sirtmoqning faollashuvi soat strelkasi bo‘ylab ham, unga teskari yo‘nalgan ham bo‘lishi mumkin. Soat strelkasiga teskari yo‘nalganida uni BTtning tipik shakli deb, yuqori kavak vena ortidan kaudo-kranial ko‘chish bilan soat strelkasiga teskari yo‘nalgan sirtmoqdek qabul qilinadi va shunga mos EKG-tasvirda namoyon bo‘ladi. “Rientrining sakkiz soni kabi ikkilangan xalqali sirtmog‘i” ham pastki kavak vena va trikuspidal xalqa atrofida aylanishi mumkin va soat strelkasi bo‘ylab yo‘nalgan tipik BTtni imitasiya qilishi mumkin. KTI atrofida joylashgan sirtmoq bilan o‘tuvchi boshqa taxikardiyalar yoki uning o‘zida joylashgan sirtmoqlar u yoki bu darajada KTIga aloqador bo‘ladilar, tipik BTtda kuzatiladigan EKG-tasviriga ega bo‘ladilar[104].

KTIga-aloqador bo‘lmagan bo‘lmachalar makro-rientri taxikardiyalar

KTIga-aloqador bo‘lmagan bo‘lmachalar makro-rientri taxikardiyalari va atipik BTt iboralari bir birining o‘rnini bosuvchi nomlar xisoblanadilar. EKGda F-to‘lqinlari bilan kechayotgan bo‘lmachalar titrog‘i atipik BTt deb nomlanadi va tipik BTtdan farqlanadi. “Suv ostidagi tosh” (Podvodniy kamen') sifatida atipik BTt EKG-tasviri uchrashi mumkinki, qachonki aslini olganda “kasallangan” bo‘lmachada kechayotgan tipik BTt mavjud bo‘ladi (jarroxlik amaliyotlari, KA, AAPlar qabul qilinayotgan xolatlar). Va aksincha, rientrining yuqorida joylashgan sirtmoqli variantlari tipik BTt EKG-tasvirini imitasiya qilishi mumkin, ayni damda KTIga-aloqador bo‘lgan bo‘lmachalar makro-rientri taxikardiya bo‘lmasada. Atipik BTt tashxisi post hoc tarzida qo‘yiladi, qachonki KTIga-bog‘liqlik inkor qilinib, taxikardiya sirtmog‘i aniqlansa[104].

Makro-rientri tipidagi o‘ng bo‘lmacha atipik Tt/BTsi

Tug‘ma nuqsonlarni jarroxlik korreksiyasidan keyin paydo bo‘lgan bo‘lmachalardagi choklar va yamoqlar bilan birgalikda bo‘lmachalar miokardidagi rivojlanib boruvchi strukturaviy jarayonlar ko‘plab to‘siqlar hamda bo‘g‘malarni keltirib chiqaradi105-106. Ular ko‘plab va murakkab bo‘lgan bo‘lmachalar makro-rientri taxikardiyasini chaqiruvchi substratlarni yaratadilar. Ko‘pincha bunday substrat o‘ng bo‘lmachaning erkin devorida joylashadi. Biroq yurakning murakkab nuqsonlari bor bemorlarda yirik chandiqlarning mavjudligi fokusli BT bilan makro-rientrili BT o‘rtasidagi differensial diagnostikani qiyinlashtiradi.

“8 soni shaklidagi rientrining ikkilangan sitrmog‘i” tipidpgi taxikardiya, jarroxlik atriotomiyasidan so‘ng sodir bo‘lib, EKGda odatdagi BTt tasvirini imitasiya qiladi.

Ko‘pincha o‘ng bo‘lmachali makro-rientri taxikardiyasi anamnezda jarroxlik muolajalari bo‘lmasdan sodir bo‘ladi. Ularning ko‘pchiligi “elektrik sokin” bo‘lgan soxa bo‘lmish, o‘ng bo‘lmachaning erkin devoridan chiqib keladilar, ko‘p ehtimol bilan bu soxada fibroz mavjudligidan. Atipik BT yuqori sirtmoqli rientri mahsuli sifatida sodir bo‘lib, o‘ng bo‘lmachadagi terminal qirradan chiqishi mumkin[107].

Chastotani nazorat qilish taktikasi ushbu bemorlar guruhida ancha murakkab vazifa bo‘lib, buning sababi sifatida mazkur taxikardiyada yurak maromining bir tekisligi va yurakning sekinroq urishi bilan belgilanadi. Davolashning eng samarador usuli sifatida o‘ta muxim to‘siqlarning RChA vositasida bartaraf etishdan iborat. Uzun atriotomiyadan keyin paydo bo‘lgan chandiqlardan faollashgan taxikardiyalarni xaritalash va muvaffaqiyat bilan ablasiya qilinishi mumkin. Ammo murakkab aritmogen substratning mavjudligi va elektrodlarni murakkab pozisiyalashning texnik aspektlari zaruriyati tufayli, bunday bemorlardagi KA ekspertlik darajasida faoliyat yuritadigan markazlarda amalga oshirilishi lozim.

Chap bo‘lmacha makro-rientri taxikardiyasi

Makro-rientri tarzidagi atipik bo‘lgan chap bo‘lmacha BTt/BTning taxikardiya konturi odatda bo‘lmachaning jarroxlik amaliyoti o‘tkazilgan va uning anomal to‘qimasidagi yoki muttasil degeneratsiyaga uchrab fibrozlashib borayotgan, elektrik “sokin bo‘lgan” xududlardan kelib chiqadi. Ko‘pincha o‘pka venalarining bo‘lmachaga tutashadigan joylari va mitral klapan xalqalari anatomik to‘siq sifatida gavdalanib, ularning atrofida rientri to‘lqinlari vujudga keladi.

KAning keng qo‘llanib kelayotganligi natijasi sifatida bo‘lmachalar miokardi shikastlanishidan sodir bo‘luvchi BF, taxikardiyalar, atipik BTt ko‘pincha BFni ablasiyasidan so‘ng yuzaga keladilar. Bunda taxikardiya sikli (rientri) bo‘lmachalarni defragmentasiiyalash uchun o‘tkazilgan liniya tarzdagi va kengroq tarzda o‘tkazilgan ablasiya ta'sirlari xududlarida shakllanadi. Bo‘lmachalarning avvalgi shikastlanganligi ham makro-rientri BT sodir bo‘lishi prediktorlari bo‘lishi mumkin. O‘pka venalarini izolyasiyalash uchun o‘tkazilgan lokal segmentar ablasiyalar fokusli BT sodir qiluvchi substrat bo‘lishi mumkin, o‘pka venalarini doira shaklida qamrab oluvchi va keyinchalik o‘tkazuvchanlik tirqishini shakllantiriladigan antral izolyasiya esa makro-rientri tipidagi BTni chaqirishi mumkin. Kichik sirtmoqli rientri BTni, agar u BFni KA qilinishidan keyin paydo bo‘lgan bo‘lsa, makro-rientri sirtmoqlidan R-tishchasining o‘ta torligidan ajratib olsa bo‘ladi. O‘ng bo‘lmachaning makro-rientri taxikardiyasi ko‘p xollarda, chap bo‘lmacha taxikardiyasidan farqli o‘laroq, kamida bitta ko‘krak tarmog‘ida manfiy polyarlikka ega bo‘ladi.

BT sirtmoqlari yurakning turli patologiyalarini jarroxlik yo‘li bilan davolashdan keyin ham paydo bo‘ladilar, shu jumladan mitral klapan kasalliklaridan va bo‘lmachalarda sodir etilgan kesishlar hamda kanyulasiyalar bilan bog‘liq bo‘ladilar. BFni jarroxlik usuli bilan davolanishi ham makro-rientri va fokusli BT paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Chap bo‘lmacha makro-rientri taxikardiyalari intakt bo‘lgan ChBda ham sodir bo‘lishi mumkin, va odatda, ammo hamma vaqt emas, yurak chap kameralarining kasalliklari bilan bog‘liq bo‘ladilar. Ularning paydo bo‘lishi ChBning fibrozlanishidan va buning natijasida paydo bo‘luvchi anatomik to‘siqlardan (o‘pka venalari, mitral klapan xalqasi) vujudga keladigan elektrik jixatdan “sokin” xududlari bilan bog‘liqdir. Bunday taxikardiyalarni kritik bo‘g‘malarni ablasiya qilish yo‘li bilan osonlik bilan bartaraf etish mumkin. Taxikardiya bo‘lmachalararo to‘siqdagi anatomik to‘siqlardan ham paydo bo‘lishi mumkin, ammo buning uchun ma'lum shartlar (bo‘lmachalar kasalliklari, AAPlar qabul qilinishi) lozim.

Perimitral titrog‘i sikli ba'zan o‘z ichiga ChB tom qismining elektrik jixatdan “sokin” xududlarini ham qamrab oladi. Bunday BTtning ablasiyasi xuddi peritrikuspidal BTt ablasiyasi texnologiyasi kabi amalga oshiriladi. Ammo mitral bo‘g‘machasida (istmusda) har ikki tomonga yo‘nalgan stabil blokga erishish murakkab vazifa xisoblanadi. O‘pka venalari atrofidan paydo bo‘luvchi taxikardiya sikli oson tashxislanadi va muvaffaqiyat bilan ablasiya qilinadi. Mazkur taxikardiyalarning intervension uslubda davolashni, agar imkoni bo‘lsa, dastlabki muolajalar o‘tkazilganidan minimum 3 oy o‘tganidan keyin amalga oshirilgani lozim. Shikastlanish rivojining tabiiy bir qismi sifatida, bu taxikardiyalar tranzitor bo‘lishi mumkin, shuning uchun boshlang‘ich bosqichda chastotani nazorat qilish strategiyasi va AAPlar afzalroq xisoblanadilar[108].

Atrioventrikulyar tugunli aritmiyalar

AVTRT

AVTRT AV-tugun xududida rientri mavjudligi bilan aniqlanadi, ammo taxikardiyaning aniq sirtmog‘i aniqlanmagan bo‘ladi. AV tuguni uch o‘lchamli strukturaga ega bo‘lib, to‘qimaning fazoviy xususiyatlarida o‘zgaruvchanligi bilan ajralib turadi va tirqishlar orqali kontaktlari konneksin izoformalarining differensiyalashgan ekspressiyasi tufayli kuchsiz bog‘lanishlarga ega bo‘ladi109-111. Ushbu shartlar AV-tugunni elektrofiziologik “dualizmga” moyil qilib qo‘yadi hamda tugunli resiprok taxikardiya sodir bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek, gistologik va elektrofiziologik dalillar mavjudki, ular bo‘lmacha-tugun bog‘lamlarini tak'minlovchi inson AV-tugunining pastidagi o‘ng va chap kengaymalari sekin AV-o‘tkazuvchanlikning anatomik substratiga aylanishlari mumkinligini tasdiqlaydilar. Shunday tarzda, bo‘lmacha-tugun bog‘lamlari xususiyatlariga bog‘liq bo‘lgan AV-tugun ishtirokida o‘tadigan taxikardiya sikllarining kompleks modellari taklif qilingan edi.

AVTRT paydo bo‘ladigan yosh toifalari bimodal taqsimlanadi. Aksariyat bemorlarda AVTRT xurujlari haqiqatan ham o‘smirlik davriga to‘g‘ri kelsada, ammo ko‘pchilik bemorlarda taxikardiyaning manifestlanishi inson hayotining 4- va 5-o‘nyilligiga to‘g‘ri keladi. Bemorlarning yarmida kasallik minimal klinik manzara bilan namoyon bo‘lgani xolda, taxikardiyaning kamdan-kam va qisqa davom etuvchi xurujlari tufayli 13 yillar davomida simptomsiz kechishi ham mumkin. AVTRT ba'zan BFga olib kelishi ham mumkin va u AVTRTning KAsidan keyin yo‘qolib ketadi. AVTRTning oilaviy shakllari borligini ham unutmaslik kerak112.

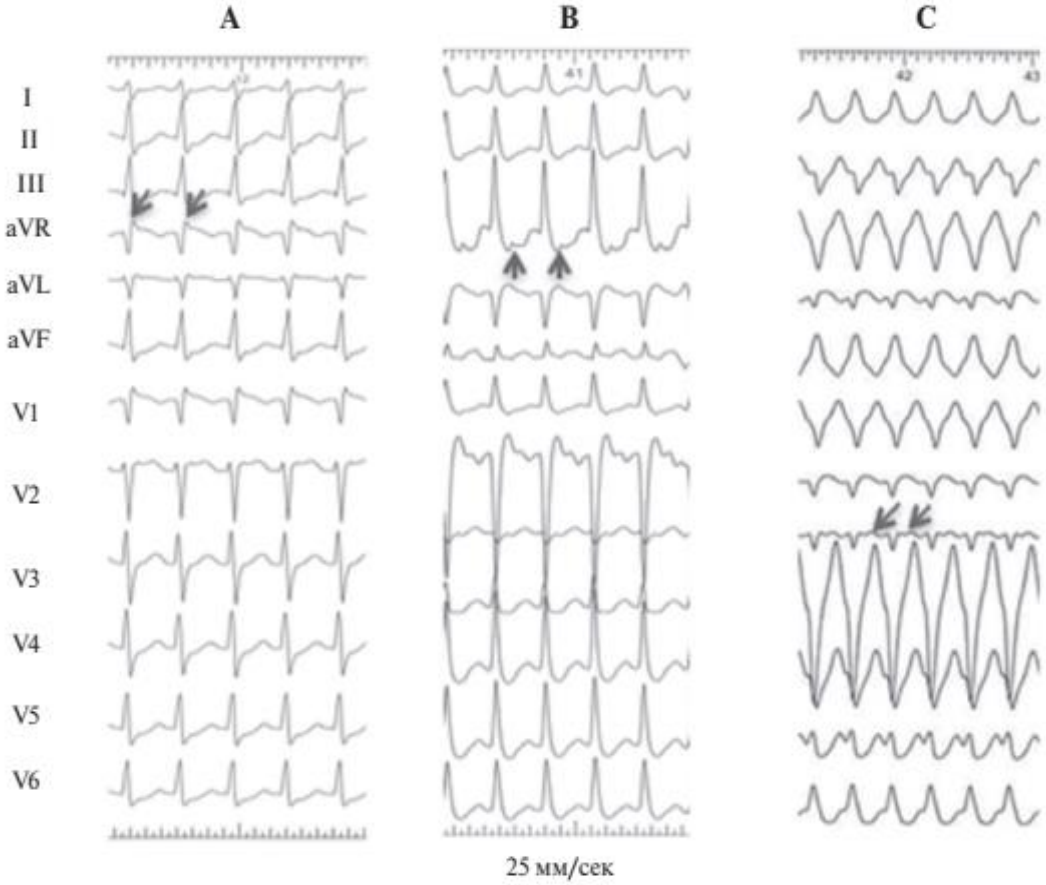
Diagnostikasi

Taxikardiya vaqtidagi 12-tarmoqli EKG

Qoidaga muvofiq, AVTRTlar, agar aberrant o‘tkazuvchanlik mavjud bo‘lmasa, toraygan (<120 ms) QRS-kompleksli taxikardiyalar toifasiga kiradilar, va ko‘pincha GTO‘OB bilan yoki avvaldan mavjud bo‘lgan o‘tkazuvanlikning buzilishlari bilan kechadilar (13-rasm). AV dissosiasiya kamdan-kam sodir bo‘ladi, ammo, na bo‘lmachalar va na qorinchalar rientri sirtmog‘ida ishtirok etmaganlari uchun, uning sodir bo‘lishi imkoni ham saqlanib qoladi. Shunday qilib, bir vaqtning o‘zida AVTRT bilan birgalikda BF kuzatilishi ham mumkin, lekin bunday bo‘lishi juda kam xollarda uchraydi. Taxikardiya vaqtida yoki undan so‘ng ST-segmenti depressiyasi kuzatilishi mumkin[113].

AVTRTning **tipik shaklida** (slowfast AVTRT deb nomlananuvchi) retrograd yo‘nalgan R-tishchalari QRS-komplekslari ichiga joylashgani xolda, ko‘p xollarda aniqlanmaydi yoki QRSga juda yaqin joylashadi. Ya'ni R-tishchalari yoki QRS-kompleksi ichida “o‘tiradilar”, yoki QRSning oxiridagi bir qismi sifatida namoyon bo‘ladilaar, normal sinus maromida bunday belgilar kuzatilmaydi[114].

AVTRTning **atipik shaklida** R-tishchalari QRS-komplekslaridan oldin aniq ko‘ringani xolda, ya'ni RP>PR (uzun RP-intervalli taxikardiya), ular manfiy bo‘lib, chuqur bo‘lmagani xolda II, III, aVF, V6-tarmoqlarda va musbat xolda V1-tarmoqda qayd qilinadilar.
Taxikardiya vaqtida “taxiga-bog‘liq bo‘lgan” ST-segmenti depressiyasi kuzatilishi mumkin, shuningdek RR-intervali variabelligi, QRS al'ternasiyasi kuzatiladi. AVTRT uchun o‘ziga xoslik, lekin kamroq sezgirlikka ega bo‘lgan EKG kriteriylaridan, pastdan olinuvchi tarmoqlarda r psevdotishchasi va s psevdotishchasi mavjudligi, aVLdagi bir necha tishchalar mavjudligi va aVRda r psevdotishchasining bo‘lishi, uni BTt va AVRTdan ajratib turadilar.



13-rasm. AVTRT. A — Tipik AVTRT, B — Atipik AVTRT,
C — GTChOB bilan kelgan Atipik AVTRT (kam uchraydigan shakl)

EFT

Ham tez, ham sekin o‘tkazuvchanlikka ega o‘tkazish yo‘llarining geterogenligi haqida ma'lumotlar yaxshi yozilgan va AVTRTning barcha shakllari ChB retrograd faollashuvining oldingi, ortdagi va o‘rtadagi patternlari bilan namoyon bo‘lishlari mumkin. Shuning uchun maxsus elektrofiziologik manevrlarni qo‘llab turib tipik va ayniqsa atipik AVTRTni fokusli BT yoki septal O‘QYdan sodir bo‘luvchi AVRT orasida differensial diagnoz o‘tkazilishi mumkin. Masalan, kam uchraydigan shakllardan biri bo‘lmish, verapamilga-sezgir bo‘lgan BTning rientri sirtmog‘i AV-tugunga yaqin joylashgan bo‘ladi, ammo yurakning o‘tkazuvchanlik tizimi uning shakllanishida ishtirok etmaydi[111-113].

Tipik AVTRT

AVTRTning slow-fast shaklida bo‘lmachalarning faollashuvi QRS kompleksigacha yoki uning tugashi bilan boshlanadi va shu tarzda bo‘lmacha- Gis tutami/Gis tutami bo‘lmacha (AH/HA) >1 munosabati kuzatiladi. Tana sirtidan olingan EKGdagi qorinchalar kompleksining boshlanish

nuqtasidan to Gis tutami endogrammasidagi, bo‘lmachalarning eng erta qo‘zg‘alishi nuqtasigacha o‘lchab aniqlanadigan, VA intervali ≤60 ms ga teng bo‘ladi. Bo‘lmachalarning eng erta retrograd faollashuvi odatda Gis tutami endogrammasida qayd etilishiga qaramay, sinchkovlik bilan o‘tkazilgan xaritalashning ko‘rsatishicha, orqadan o‘tuvchi, shuningdek, chap septal tezkor yo‘llar tipik AVTRTli bemorlarning ≤7,6 %ida uchrab turadi[115].

Atipik AVTRT

Atipik AVTRT barcha AVTRT xolatlarning 6 %ini tashkil qiladi va ba'zi bemorlarda tipik shakli bilan birgalikda mavjud bo‘lishi mumkin. Atipik AVTRT sportchilarda eng ko‘p uchrab turadi. AVTRTning fast-slow deb nomlanuvchi shakllarida bo‘lmachalarning retrograd faollashuvi qorinchalar kompleksidan AN/NA <1 munosabati tarzida ancha kechroq boshlanadi. Bu shunga ishora qiladiki retrograd o‘tkazuvchanlik antegrad shakliga qaraganda sekinroq sodir bo‘larkan. AN intervali <185-200 ms. bo‘ladi. VA intervali, tana sirtidan olingan EKGdagi qorinchalar kompleksi boshlanishidan to Gis tutami endogrammasidagi bo‘lmachalarning eng erta faollashuvi nuqtasigacha o‘lchanganida >60 ms bo‘ladi. Bo‘lmachalarning eng erta retrograd faollashuvi odatda Kox uchburchagining asosida, koronar sinusi og‘zida, sodir bo‘ladi. Lekin uning boshlanishi variabel bo‘lib, yurak to‘sig‘ining pastki qismi yoki koronar sinusning distal qismidan ham bo‘lishi mumkin. AVTRTning slow-slow shakllarida AN/NA >1 munosabati kuzatilib, AN intervali >200 ms bo‘ladi, VA intervali esa >60 ms bo‘ladi, bu shundan dalolat beradiki, ham antegrad, ham retrograd o‘tkazuvchanlik uchun sekin o‘tkazuvchi AV yo‘llari foydalaniladi. Eng barvaqt faollashuv koronar sinusda sodir bo‘ladi, ammo bo‘lmachalarning chap tomonlama faollashuvi haqida ma'lumotlar mavjud. Atipik AVTRTning fast-slow va slow-slow shakllari o‘rtasidagi tafovutlar amaliy ahamiyatga ega emas, atipik AVTRTning ba'zi shakllari esa yuqorida sanab o‘tilgan kriteriylarga muvofiq tasniflanishi mumkin emas. slow-fast AVTRTdagi tezkor AV-yo‘li fast-slow AVTRTdagisi bilan bir xil emasligiga dalillar bor. Shunday ekan, AVTRTni NA intervaliga qarab tipik va atipik shakllarga ajratiladi, yoki, agar Gis tutami endogrammasi nokorrekt qayd etilgan bo‘lsa Gis tutami oldidagi elektrod orqali o‘lchangan VA intervaliga muvofiq farqlanadi. 6- jadvalda ananaviy tasnif keltirilgan[113].

13-jadval

AVTRT tasnifi

	HA	VA (His)	AH/HA
Tipik AVTRT	≤70 ms	≤60 ms	>1
Atipik AVTRT	>70 ms	>60 ms	Variabel

Davolanishi

14-jadval

AVTRTli bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
Shoshilinch tarzda davolanishi		
Nostabil gemodinamikali bemorlar		

Sinxronlashgan elektrik kardioversiya barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga tavsiya etiladi.	I	B
Stabil gemodinamikali bemorlar		
Vagus sinamalalarini bajarish tavsiya qilinadi, yotilgan va oyoqlar ko'tarilgan xolda o'tkazilgani ma'qul.	I	B
Agar vagus sinamalari besamar bo'lsa adenozin (6-18 mg v/i bolyus tarzida) yuboriladi.	I	B
Agar vagus sinamalari va adenazin yuborilishi besamar bo'lsa, v/i ga verapamil yoki diltiazem yuborish ko'rib chiqilishi lozim.	IIa	B
Agar adenazin yuborilishi besamar bo'lsa v/i ga beta-blakatorlar (esmalol yoki metapralol), yuborish ko'rib chiqilishi lozim.	IIa	C
Agar medikomintoz terapiya besamar bo'lsa, sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya etiladi.	I	B
Uzoq muddatli davolanishi		
Simptomli, retsidivlanuvchi AVTRT paroksizmlari bor barcha bemorlarga KA tavsiya etilgan.	I	B
Diltiazem yoki verapamil qabul qilishni ko'rib chiqish lozim, agar bemorda ZFsmYUE mavjud bo'lsa, beta-blakatorlarni qabul qilishni, agar KAni o'tkazish imkoni bo'lmasa yoki bemor uchun afzalliklari bo'lmasa	IIa	B
Kam simptomli bemorlarda kamdan kam va qisqa epizodli taxikardiyalari kuzatilganida davolashni tavsiya qilishga shoshmaslik lozim.	IIa	C

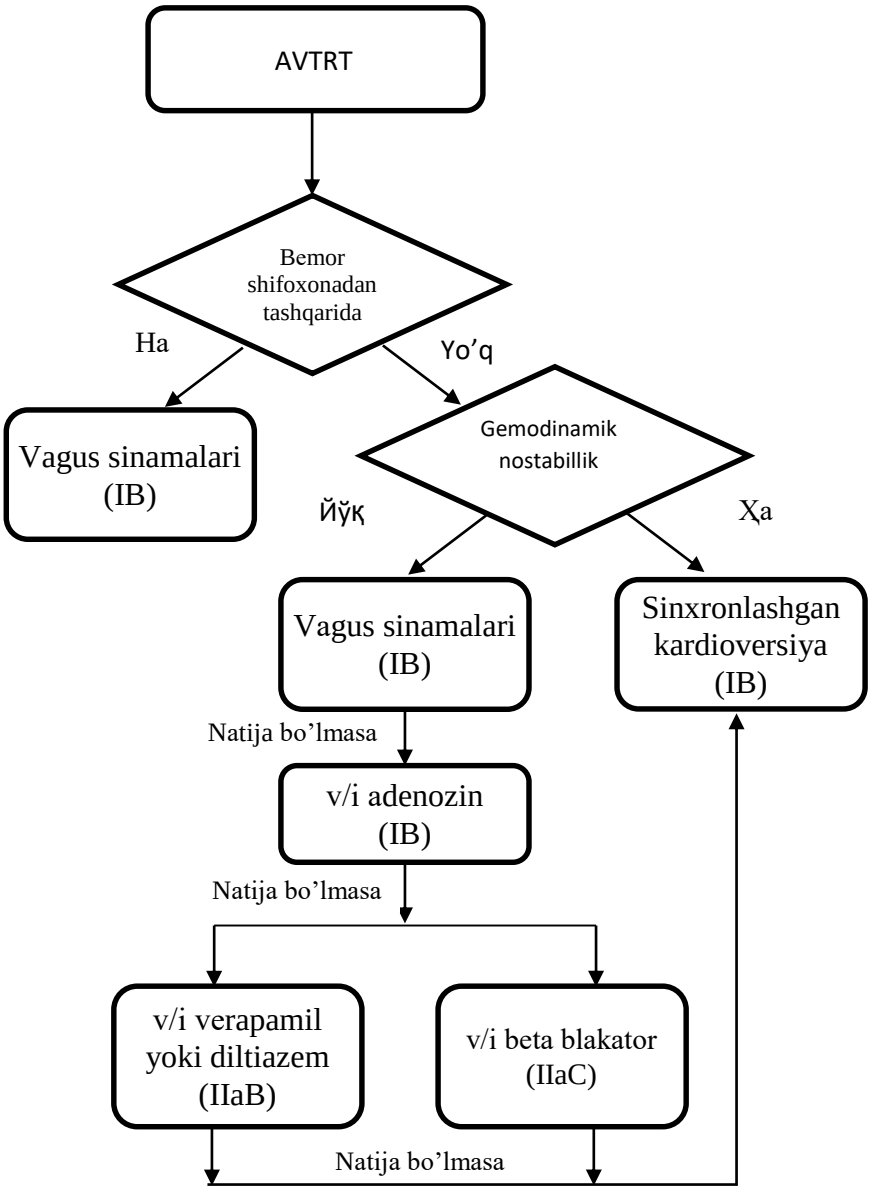
Izoh: gipotenziya va ZFsmYUE mavjudligida v/i verapamil va diltiazem yuborilishi mumkin emas

YUE dekompensatsiya mavjudligida v/i beta-blakatorlar yuborilishi mumkin emas.

Shoshilinch davolanishi

Davolashning shoshilinch choralari sifatida vagus sinamalari va adenazinning samaradorligi haqidagi ko'plab ma'lumotlar SVT turli shakllari bilan og'rigan bemorlarda o'tkazilgan tadqiqotlardan olingan bo'lib, ular AVTRTlarda AVRTdagidan samaraliroqdek ko'rinadilar. Diltiazem (120 mg) va beta-blokatorning (propranolol 80 mg) bir martali dozalari≤94% xollarda ritm konversiyasiga olib keladi, biroq gipotoniya, AV-blokada va, kamdan kam xollarda, xushni yo'qotish sodir bo'lishi xavfi baladdir. Keksa bemorlarni va avvaldan ma'lum bo'lgan sinus tuguni va AV-tuguni o'tkazuvchanligi buzilishlari mavjud bemorlarni davolashga ehtiyotlik bilan yondoshilgani ma'qul. Kam xollarda, flekainidning bir martali dozasi (3 mg/kg) ham samarador bo'lishi mumkin. Etripamilni intranasal tarzda qo'llanilishi perspektiv usul xisoblanmoqda.

Vagus sinamalari va adenozin yuborilishi besamar bo'lgan xollarda sinxronlashgan elektrik kardioversiya qo'llashga ko'rsatmalar mavjud (14- rasm)[116]



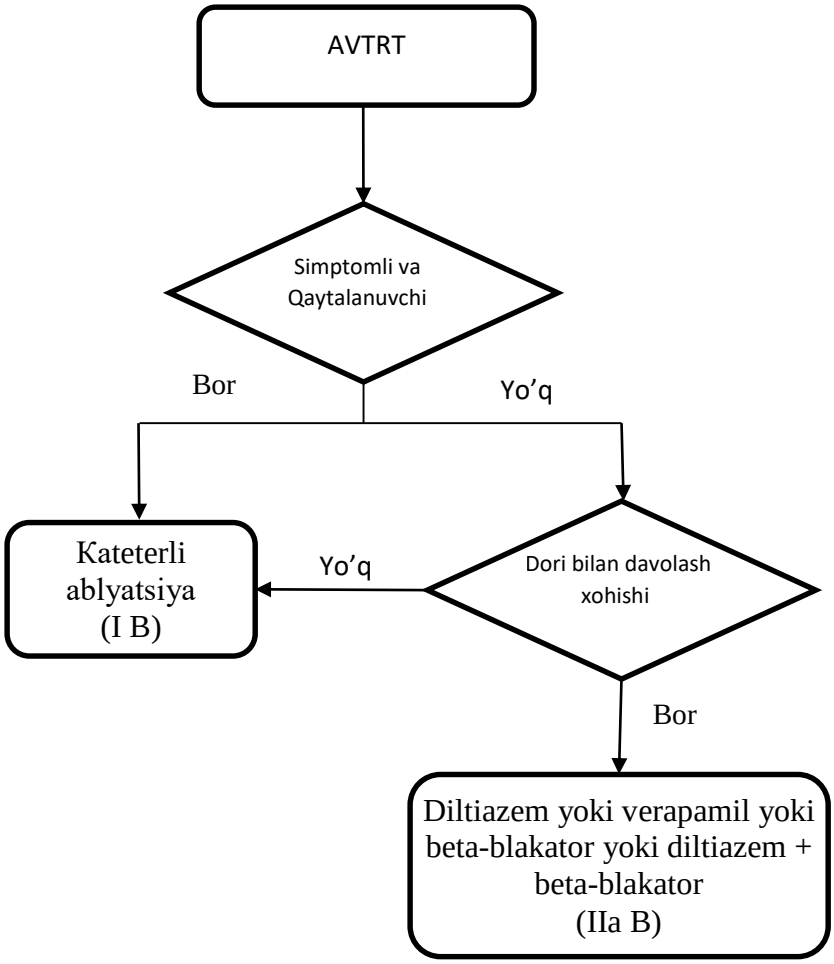
14-rasm. AVTRT ning shoshilinch davolanishi

Izoh:
v/i – vena ichiga

Uzoq muddatli davolanishi

Kasallik bemorlarda minimal simptomlar, taxikardiyaning qisqa va tezda o‘tib ketayotgan xurujlari bilan kechayotgan xollarda ularni KAga va uzoq muddatli medikamentoz davolashsiz kuzatish mumkin bo‘ladi (15-rasm). Bunday bemorlarning taxminan yarmi 13 yil mobaynida simptomsiz bemorlarga aylanadilar. AAPni uzoq muddatli qo‘llanishi AVTRT xurujlari soni va davomiyligini kamaytiradi, ammo taxikardiya epizodlarini bartaraf etishda o‘zgaruvchan muvaffaqiyatga ega bo‘ladi (13-82 %), ≤20 %ga yaqin bemorlarda AAP qabul qilinishini to‘xtatsa

ham bo‘ladi. KAning o‘ta samaradorligi tufayli uzoq muddatli medikamentoz davolash qimmati biroz chegaralangan[118].



15-rasm. AVTRT ning surunkali (rejali) davosi

No-rientri tugunli taxikardiyalar

Tugunli ektopik taxikardiya (TET) yoki fokusli tugunli taxikardiya kamdan kam uchragani xolda AV-tugun yoki Gis tutami proksimal qismidagi patologik avtomatizm natijasida sodir bo‘ladi. Fokusli tugunli taxikardiyaning yosh bolalarda kuzatilishiga tug‘ma aritmiya deb qaralishi kerak yoki o‘sha bolalarda ko‘pincha ochiq yurak jarroxlik amaliyotlaridan keyin paydo bo‘ladi. Tug‘ma tugunli taxikardiya kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlari strukturasiga sezilarli xissasini qo‘shadi. Tugunli taxikardiya yurakning strukturaviy patologiyasi bo‘lmaganda ham katta yoshdagi shaxslarda kuzatiladi va avvallari miokardning o‘tkir infarktiga bog‘liq deb xisoblangan. Odatda TETda toraygan QRS komplekslari, qisqargan RP intervali va AV dissosiasiya kuzatiladi. Kamdan kam xollarda TETda yurak maromi nomuntazam bo‘lib, BFni eslatishi mumkin [119].

Propranololni prokainamid bilan yoki usiz, verapamil yoki prokainamidni, yoki flekainidni v/i ga yuborilishini TETni shoshilinch tarzda davolash chorasi sifatida qo‘llanishi mumkin, lekin adabiyotdagi ma'lumotlar cheklangan. Amiodaronni v/i ga yuborilishi jarroxlik amaliyotidan keyin sodir bo‘luvchi TETni davolashda eng tanlangan usul xisoblanadi, shuningdek bolalarda profilaktik maqsadda yurakning ochiq jarroxlik amaliyotlaridan keyin qo‘llanishi mumkin. Bolalarda tug‘ma TETni davolashda amiodaron bir o‘zi yoki propafenon, yoki ivabradin bilan

birgalikda samaradordir. Uzoq muddatli davolashda propranolol, YuIK va yurakning strukturaviy patologiyasi bo‘lmaganida— flekainid va propafenon qo‘llaniladi. Bo‘lmachalar retrograd faollashuvi joyini selektiv ablasiyasi mumkin bo‘lgan imkoniyat, biroq bu muvaffaqiyatning past darajasiga ega va AVTRTga qaraganda AV-blokada sodir bo‘lishining yuqori xavfiga (5-10%) ega. Krioablasiya bu xollarda xavfsizroq. Noparoksizmal tugunli taxikardiya ilgari tugunli ritmning, YuQSnining 70-130 zarba/daq.si bilan, sekin asta boshlanib va shu tarzda to‘xtaydigan podtipi sifatida ko‘rilar edi. Shu bilan birga AV-tugunning digitalisdan-induksiyalangan kechikib postdepolya-rizasiyasi va trigger faollashuvi maxsuli xisoblangan. RP intervali vremya taxikardiya vaqtida variabel bo‘ladi. Miokard ishemiyasi, gipokaliemiya, o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi kabilar assosiirlangan xolatlar xisoblanadilar. AV tugunli noresiprok taxikardiya, AV-tugunda bir vaqtning o‘zida bir necha o‘tkazuvchanlik yo‘llari mavjudligida (doublefire patologiyasi yoki ikkilashgan AVTRT deb nomlanuvchi) AV tugunli taxikardiya sodir bo‘lishining kamdan kam uchraydigan mexanizmi bo‘lib xisoblanadi va “takroran retrograd yashiringan” fenomeni (repetitive retrograde concealment) va “bog‘lanma” (linking) deb nomlanuvchi fenomenga aloqador bo‘ladi. Ular qorinchalar pauzalari va ularning AV-o‘tkazuvchanligi bilan kelishib ishlayotganligidan bo‘lib, BF deb interpretasiya qilinishi mumkin. Taxikardiyaning mazkur kam uchraydigan shakli taxikardiomiopatiyani keltirib chiqarishi mumkin va sekin AV-o‘tkazuvchanlik xududini KA qilish yo‘li bilan davolanadi [120].

Atrioventrikulyar aritmiyalar

AVRTlar anatomik jixatdan rientri siklining ma'lum bir turidan foydalanadilar. Ular 2 qismdan iborat bo‘ladi — birinchisi AV-tugun va Gis-Purkin'e tizimi (AVN-HPS) bo‘lsa, ikkinchisi — aylanib o‘tish yo‘llari deb nomlanuvchi O‘QYlari. Har ikki qism refrakterlik va o‘tkazuvchanlikning turli darajalari bilan farqlanadilar, rientri-taxikardiyani chaqira oluvchi kritik darajadagi chirmashib olish intervallariga ega bo‘ladilar. Kam xollarda taxikardiyaning sikllari ikkita O‘QYidan tashkil topishi mumkin.

O‘QYlari

O‘QYlari deganda yakka xolda yoki ko‘plab jamlangan iplar bo‘lib, ular miokard xujayralaridan iboratdirlar va fiziologik o‘tkazuvchanlik yo‘llarini chetlab o‘tadi, shu yo‘sinda bo‘lmachalar va qorinchalar miokardini to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘laydilar. Bu kabi AV bog‘lanmalarning mavjudligi AV xalqaning yetarlicha embriologik rivojlanmaganligi hamda bo‘lmachalar va qorinchalar miokardining bir biridan ajratilmaganligini anglatadi. O‘QYining turli tiplari mavjud bo‘lib, ular orasida eng ko‘p uchraydiganlari bo‘lmachalar miokardini qorinchalar bilan mitral va trikuspidal klapanlar xalqalari bo‘ylab bog‘laydigan O‘QYlari xisoblanadi. O‘QYlarining 60 %i mitral klapan xalqasi oldidan o‘tadi va erkin chap devor O‘QYlari deb nomlanadi, 25 %i —mitral yoki trikuspidal klapanlar xalqalari orasidagi to‘siqda, ~15 %i — erkin o‘ng devorning qo‘shimcha yo‘llari xisoblanadi. Mitral klapan oldingi tabaqasining bevosita yaqinida qorinchalar miokardi mavjud bo‘lmaganligi tufayli, chap tomon O‘QYlari mitral xalqaga orqa tabaqaning tutashgan joyidan o‘tish bilan chegaralangan. Shuningdek, yuqori-paraseptal soxada joylashgan O‘QYlari ham bor bo‘lib, ular Gis tutami va AV-tugunning yonginasidan o‘tadilar.

O‘QYlari o‘ziga xos elektrofiziologik sifatlarga ega bo‘lgani xolda, AV-tugunining bu kabi sifatlaridan farqlanadilar. Ular miokard xujayralariga o‘xshagan, natriy oqimiga bog‘liq bo‘lgan, tezkor o‘tkazuvchanlikka egadirlar (atipik O‘QYdan tashqarilar). O‘QYlarining aksariyati ham antegrad, ham retrograd o‘tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lsalarda, ularning ba'zilari impul'sni faqat bir tomonlama o‘tkazadilar. Antegrad yo‘nalishdagi yo‘llar kamroq (≤10%) uchraydilar, retrograd yo‘nalishda o‘tkazish yo‘llari — ancha ko‘p (≤50%) uchrab turadilar. O‘QYda antegrad o‘tkazuvchanlik bo‘lganida erta qo‘zg‘alish belgilari sinus maromining qorinchalar kompleksida ham ko‘rinib turadi va bunday O‘QY manifestlovchi yo‘l deb nomlanadi. Va aksincha, O‘QY impul'sni faqat retrograd tarzda o‘tkazganida — yashiringan yo‘l deb nomlanadi. Yashiringan O‘QYlari dekremensiya xossalariga ega bo‘ladi. “Latent O‘QY” iborasi qo‘shimcha yo‘l

ko‘rinmagan yoki qo‘shimcha yo‘lning aloxida joylashganligi tufayli yoxud AV-tugunning tezkor o‘tkazuvchanligidan bilinar bilinmas ko‘ringan xolatlarda qo‘llaniladi.

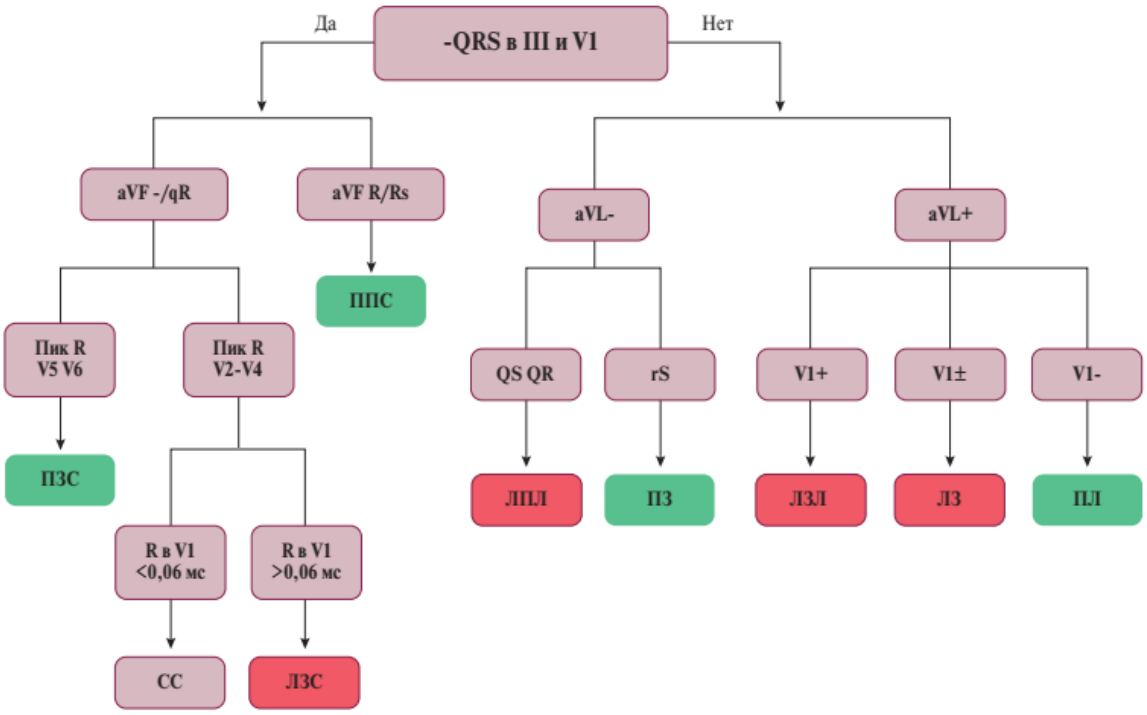
O‘QYlarining ko‘plab mavjudligi qorinchalar barvaqt qo‘zg‘alishlarining ≤12 % xollarida uchraydi va Ebshteyn anomaliyasi bo‘lgan bemorlarning ≤50 %ida kuzatiladi.

AVRT — O‘QYlariga bog‘liqlikda bo‘lgan eng ko‘p uchraydigan taxikardiya xisoblanadi. AV-bog‘lanma va Gis-Purkin'e tizimidan o‘tkazilishi mexanizmiga qarab (antegrad yoki retrograd) resiprok taxikardiyalar ortodrom va antidrom turlarga tasniflanadilar.

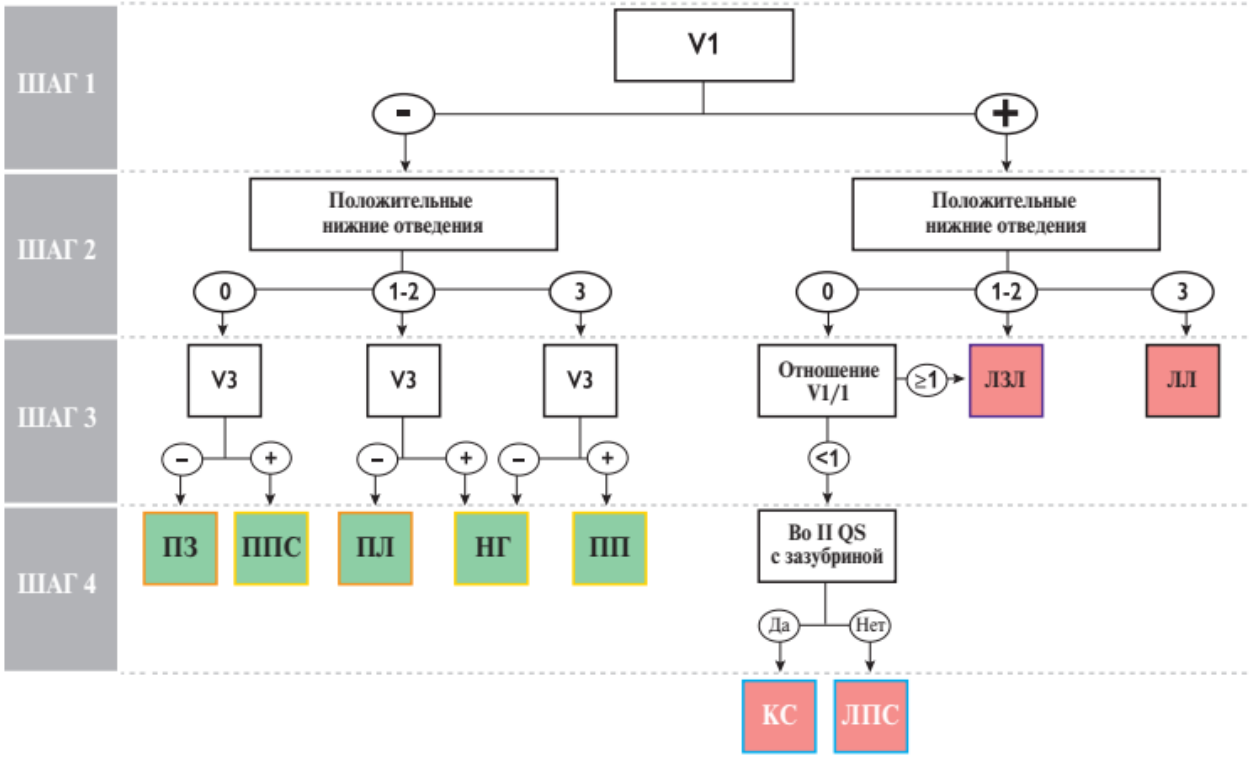
Wolf-Parkinson-Uayt sindromi

Vol'f-Parkinson-Uayt sindromida yorqin namoyon bo‘lgan (manifestlovchi) O‘QY mavjud bo‘ladi, u esa qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘alishiga olib kelib, residivlanuvchi taxikardiyalarni vujudga keltiradi. Tinchlikda qayd etilgan EKGda O‘QY quyidagi belgilar bilan namoyon bo‘ladi: (1) qisqargan PR intervali (<120 ms), (2) QRS kompleksida yuqoriga (yoki pastga) yo‘nalgan tishcha (del'ta-to‘lqini) mavjudligi va (3) kengaygan QRS kompleksi (>120 ms). Vol'f-Parkinson-Uayt sindromiga sabab bo‘luvchi ko‘plab O‘QYlari strukturasi normal bo‘lgan miokardda uchraydi. Barvaqt qo‘zg‘alish sindromining kam uchraydigan oilaviy shakli haqida keltirilgan ma'lumotlar bor va ular ChQ gipertrofiyasi va mul'titizimli patologiyalar (mutasiya v gene PRKAG2 genidagi mutasiya, Danon va Fabri kasalligi, va b.q..) bilan bog‘liq ekanlar.

Tana sirtidan olingan EKGga muvofiq O‘QY joylashuvini aniqlashning bir necha algoritmlari ishlab chiqilgan (16- va 17-rasmlar). Barvaqt qo‘zg‘alish belgilari EKGda intermittirlanuvchi bo‘lishlari yoki vaqt o‘tishi bilan batamom yo‘qolib ketishlari (≤35 % xollarda) mumkin. Bundan tashqari, O‘QYning lokalizasiyasi va AV-tuguni o‘tkazuvchanligiga bog‘liqlikda barvaqt qo‘zg‘alishning turli darajalari bo‘lishi mumkin.



16-rasm. O’QY lokalizatsiyasi bo’yicha St. George algaritmi



Ris. 17. Maksimal (spontan yoki provokasiyadan so‘ng) barvaqt qo‘zg‘alish mavjudligida O‘QY lokalizasiyasi

Izoh : o‘ng taraf O‘QYlari yashil kataklarda ko‘rsatilgan, chap taraflamasi — qizil kataklarda. Chapdagi orqalateral O‘QY 0, 1 yoki 2-pastki tarmoqlarda musbat qutbli bo‘lishi mumkin, ayni damda nodo-gisial O‘QY 1, 2 yoki 3-pastki tarmoqlarda musbat qutbli bo‘lishi mumkin. O‘ng tomonlama O‘QYlari zarg‘aldoq yoki sariq rangli chiziq bilan chegaralab chiqilgan, V3-tarmog‘ida, mos ravishda, manfiy va musbat qutbli bo‘lishiga qarab. Chap tomonlama orqa O‘QYlari V1/I <1 nisbati bo‘lganida havorangli chiziq bilan, V1/I ≥1 nisbati bo‘lganida binafsha rangli chiziq bilan o‘rab qo‘yilgan.

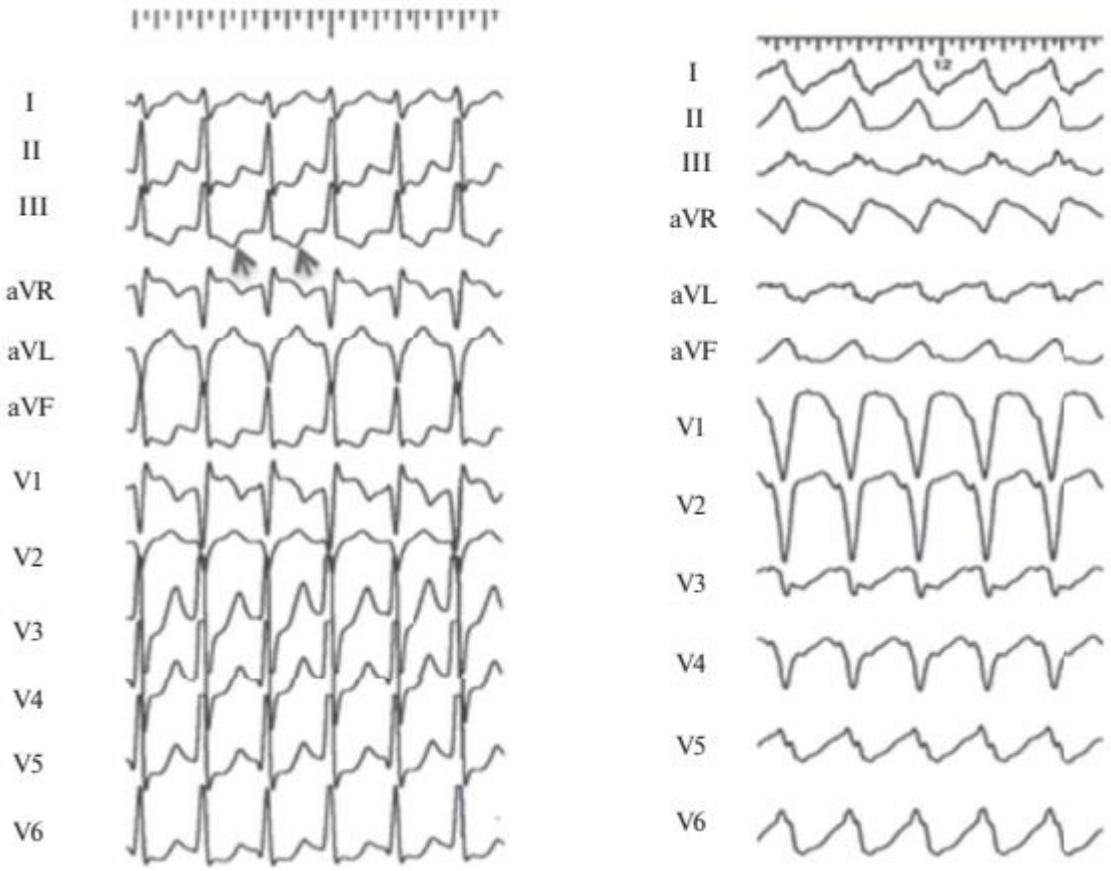
Ortodromli AVRT

Ortodromli AVRT barcha AVRTlarning >90 %ini va barcha uzoq saqlanib turuvchi paroksizmal SVTlarning 20-30 %ini tashkil qiladi. Impul's bo‘lmachalardan qorinchalarga AV-bog‘lanma va Gis-Purkin'e tizimi bo‘ylab (bu taxikardiya konturining antegrad qismi) o‘tib O‘QYdan ortga qaytadi, bu esa qorinchalardan bo‘lmachalarga yo‘nalgan, taxikardiya konturining retrograd qismi sifatida xizmat qiladi. Ortodromli AVRTda YuQCh >150 zarba/daq. bo‘ladi, kamdan kam xollarda 220 zarba/daq.dan ko‘proq bo‘ladi. Taxikardiya vaqtida (18-rasm) EKGda quyidagi patternlarni ko‘rish mumkin: (1) RP intervali o‘zgarmas va, odatda, lekin doim emas, taxikardiya siklining yarmidan ≤ ; (2) QRS kompleks toraygan; (3) GTOB funksional turi odatda O‘QYning ipsilateral bo‘lganligi bilan bog‘liq, ayniqsa yosh bemorlarda (<40 yosh); (4) ST segmenti depressiyasi.

Antidromli AVRT

Antidromli AVRT Vol'f-Parkinson-Uayt sindromli bemorlarning 3-8 %ida kuzatiladi. Impul's bo‘lmachalardan qorinchalarga O‘QYlarining antegrad o‘tkazuvchi yo‘llari orqali o‘tadi, retrograd o‘tkazish esa AV-tuguni yoki boshqa O‘QYlari orqali ta'minlanadi, ular kontrlateral joylashgan bo‘ladilar va bu bilan impul's yurish masofasini uzaytiradilar, bu esa resiprok taxikardiya elementlariga refrakter davrdan chiqib olishlariga imkon beradi. Spontan antidrom AVRTli bemorlarning 30-60 %ida O‘QYlarining ko‘plab turlari (manifestlovchi yoki yashiringan) mavjud bo‘lib, ular taxikardiya konturining retrograd qismi bo‘lishlari va bo‘lmasliklari ham mumkin. Antidrom AVRT quyidagi EKG patternlariga ega bo‘ladi (18-rasm): (1) QRS kompleks kengaygan (to‘liq barvaqt qo‘zg‘alish); (2) RP intervali taxikardii siklining

yarmidan ≥ bo‘ladi (R-tishchani ba'zan aniqlash qiyin, chunki u odatda ST segmentida “o‘tirgan” bo‘ladi).



18-rasm. AVRT

Izoh: chapdagisi: Ortodrom AVRT, yashiringan posterolateral O‘QY orqali sodir bo‘lgan. Pastki tarmoqlarda retrograd manfiy R-tishchalari strelkalar bilan ko‘rsatilgan. O‘ngdagisi: Antidrom AVRT atriofassikulyar O‘QY orqali sodir bo‘lgan. Atipik O‘QY ishtirokida sodir bo‘lgan taxikardiya vaqtida elektrik o‘qning yo‘nalishi impul'sning o‘ng tutamga kirish yo‘liga va chapdagi oldingi tutam bilan qo‘shilish tarziga bog‘liq bo‘ladi.

Jalb qilinmagan O’QY (“guvoh”)

Fokusli BT, BTt, BFlarda yoki AVTRTda QRS komplekslarida barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilari bo‘ladi, ammo O‘QY taxikardiyaning sikliga jalb qilinmagan bo‘ladi.

Qorinchalar barvaqt qo’zg’aluvchanligi mavjudligidagi BF

Vol'f-Parkinson-Uayt sindromli bemorlarning 50 %ida klinik belgilari bilan kechuvchi BF paroksizmlari aniqlangan edi. Bular ko‘pincha yuragida strukturaviy patologiyalari bo‘lmagan yosh bemorlar edi. Yuqori chastotali AVRT esa BFga o‘tib ketishiga turtki bo‘lishi mumkin. BF qorinchalarning tezkor javobi bilan hamda yorqin namoyon bo‘lgan O‘QYda qisqa antegrad refrakter davri mavjud bo‘lsa, u hayot uchun xavfli taxiaritmiya xisoblanadi, chunki uning qorinchalar fibrillyasiyasiga (QF) o‘tib ketish xavfi juda yuqori bo‘ladi [127-128].

Yashiringan O‘QYlari

Yashiringan O‘QYlari faqat ortodrom AVRTlar bilan namoyon bo‘ladilar. Yashiringan O‘QYlarining haqiqiy tarqalganlik darajasi ma'lum emas, chunki uning mavjudligini tana sirtidan olingan tinchlikdagi EKGda gumon qilish mushkul vazifa. Yashiringan O‘QYlari borligini faqat AVRT paroksizmlari vaqtida yoki EFTda aniqlash mumkin. Yashiringan O‘QYlari epidemiologiyasida gender tafovutlar aniqlanmagan, ammo AVTRTdan farqli o‘laroq, ular yosh bemorlarda ko‘proq uchraydilar; ma'lumotlarda aytilishicha bir vaqtning o‘zida bemorda ham AVRT, ham AVTRT bo‘lishi mumkin. Yashiringan O‘QYlari odatda chap erkin devor bo‘ylab joylashgan bo‘ladilar (64%) va kamroq xollarda (31%) septal xududda va o‘ng tomon erkin devorida joylashganlar. Klinik namoyon bo‘lishi faqat AVRT xurujlari mavjud bo‘lsagina kuzatiladi. Yashiringan O‘QYlarida TSbO‘ning yuqori xavfi kuzatilmaydi. Yashiringan O‘QYlaridan sodir bo‘luvchi AVRTlar davolanishi manifestlangan O‘QYda kuzatiladigan klinik belgilar paydo bo‘lsagina o‘tkaziladi va bundan kasallik prognozi o‘zgarmaydi.

Doimiy saqlanib turuvchi tugunli resiprok taxikardiya

Doimiy saqlanib turuvchi tugunli resiprok taxikardiyalar (DTRT) AV resiprok taxikardiyalarning kam uchraydigan shakli bo‘lib, yashiringan O‘QYlari bilan bog‘liqlikda kechadilar. Ilk bor Kumel tomonidan yozilgan bunday O‘QYlari, odatda orqaseptal soxada joylashgan bo‘lib, retrograd dekremensiya xususiyatiga ega bo‘ladilar. DTRTlar uzaygan RP intervallik taxikardiyalar toifasidan bo‘lib, O‘QYdan impul'sning o‘tishi sekin sodir bo‘ladi va bo‘lmachalarning retrograd faollashuvi bilan xarakterlanadi. Bu esa chuqur invertirlangan retrograd R-tishchalarining II, III va aVF tarmoqlarda kuzatilishi bilan namoyon bo‘ladi. DTRTlar TIKga olib kelishi mumkin, lekin u muvaffaqiyatli o‘tkazilgan RChAdan keyin to‘liq yo‘qolib ketishi mumkin, ayniqsa yosh bemorlarda. KAni o‘tkazish simptomli bemorlarda yoki taxi-induksiyalangan, ChQ ZFning pasaygan bemorlarda tavsiya qilinadi.

Doimiy saqlanib turuvchi tugunli resiprok taxikardiya

Doimiy saqlanib turuvchi tugunli resiprok taxikardiyalar (DTRT) AV resiprok taxikardiyalarning kam uchraydigan shakli bo‘lib, yashiringan O‘QYlari bilan bog‘liqlikda kechadilar. Ilk bor Kumel tomonidan yozilgan bunday Uzaygan RP intervalli taxikardiyalarning boshqa potensial sabablari:

1. Sinusli taxikardiya;
2. BT;
3. Atipik AV tugunli resiprok taxikardiya;
4. TET retrograd o‘tkazuvchanlikning 1:1 nisbati bilan.

Barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromining atipik shakllari

Barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromiga olib keluvchi yana bir qancha O‘QYning turlari borligi taxmin qilinadi. Shulardan biri Maxaym tutami xisoblanib, O‘Bni yoki AV-tugunni O‘Q bilan Gis tutamida yoki uning yonginasida bog‘laydi. Mazkur O‘QYlarning ko‘pchiligi nodoventrikulyar bo‘lib (avval yozilganidek), miokardga tutamning proksimal va distal qismlarining tutashganiga qarab atriofassikulyar, AV, nodofassikulyar bo‘ladilar. Maxaym tutami xususiyatlariga ega O‘QYlari qaerga tutashganlariga qarab atriofassikulyar, AV, nodofassikulyar va nodoventrikulyar bo‘lishlari mumkin. Chap tomondagi Maxaym tutamlari haqida yozilgan edi, biroq ular o‘ta kam xollarda uchraydilar.

Mazkur tutamlar tugunlar to‘qimasiga analogik bo‘lgan qo‘shimcha to‘qimalarga ega bo‘ladilarki, bu esa dekremensiya xususiyatlariga olib keladi va bo‘lmachalar Gis tutamlari bilan trikuspidal klapan xalqasidan lateralroq joyda bog‘lanadilar; kamdan kam xolda bo‘lsa ham orqa septal joylashgan tutamlar ham uchrab turadilar. Ko‘pincha Maxaym tutami antegrad o‘tkazuvchanlik xususiyatiga ham ega bo‘lib turadi, shuningdek yashiringan tarzda bo‘lishi haqida ham yozilgan.

Maxaym tutami borligi quyidagi xususiyatlar bilan namoyon bo‘ladi:

- Dastlabki xolatda QRS kompleksi normal ko‘rinishga ega yoki turli darajadagi barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilari bor
- GTChOB bilan;
- Bo‘lmachalarning dasturlangan stimulyasiyasi qisqa stimulyasiya sikli qo‘llanilganida manifestlangan barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromiga olib keladi—AV-intervalning kattalashuvi va HV-intervalning qisqarishiga olib keladi;
- Antidrom AVRT atriofassikulyar O‘QY ishtirokida bo‘lganida yurakning gorizontal yoki yuqori o‘qi bilan bog‘liq bo‘ladi , biroq normal o‘qi bo‘lishi ham mumkin, bunisida esa tutamning Gis tutami o‘ng oyog‘iga bog‘lanishiga va chap oyog‘i yuqori-oldingi shoxchasi bilan tutashib ketishiga bog‘liq bo‘ladi;
- Antegrad barvaqt qo‘zg‘aluvchanlikda va SVTda o‘ng oyoq elektrogrammasi

Xaritalash proksimal va distal tutashish zonalarini identifikasiyalaydi va tutamning potensialini aniqlaydi, shu xududlar ablasiyasi o‘tkaziladi. KA muvaffaqiyatning yuqori extimoli bilan va taxikardiya residivining past xavfi bilan yakunlanadi va shuning uchun barcha residivlanuvchi simptomli paroksizmi bor bemorlarga tavsiya qilinadi. Ayniqsa umuman to‘xtamayotgan, nodofassikulyar yoki nodoventrikulyar O‘QY mavjudligida o‘tayotgan taxikardiyalarda qo‘l keladi. Prognozni yaxshilash uchun, preventiv ablasiya xatto tana yuzidan olingan EKGda barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik va GTOB belgilari bor bemorlarga ham tavsiya etilmaydi. Chunki dekremensiya xususiyatlari borligi uchun impul'sning O‘QY orqali o‘tishi va qorinchalarning tezkor javobi extimoli juda ham kamdir.

Davolanishi

Manifestlangan va yashiringan O‘QYdan sodir bo‘ladigan AVRTi bo‘lgan bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Daraja si
Shoshilinch davolanishi		
Nostabil gemodinamikali bemorlar		
Barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga agar vagus sinamalari besamar bo‘lsa sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya qilinadi.	I	B
Stabil gemodinamikali bemorlar		
Vagus sinamalarini bajarish tavsiya etiladi, yotilgan va oyoqlar ko‘tarilgan xolat afzalroq.	I	B
Agar vagus sinamalari besamar bo‘lsa ortodrom AVRTda adenozinni tanaga yuborish tavsiya etiladi (6-18 mg v/i bolyus tarzda).	I	B
Agar vagus sinamalari va adenozin yuborilishi besamar bo‘lsa ortodrom AVRTda v/i ga verapamil yoki diltiazem yuborish tavsiya etiladi.	IIa	B
Ortodrom AVRTda, agar bemorda dekompensasiyalangan YuE bo‘lmasa va adenozin besamar bo‘lsa, v/i beta-blokatorlar (esmolol va metoprolol) yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	C
Antidrom AVRTlarda v/i ga ibutilid, yoki prokainamid, yoki flekainidni, yoki propafenonni yuborilishini yoki sinxronlashgan elektrik kardioversiya o‘tkazishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
Refrakter antidrom AVRTlarda v/i amiodaron yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIb	B
Agar medikamentoz terapiya besamar bo‘lsa sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya etilgan.	I	B

Uzoq muddatli davolanishi		
Barcha AVTRTlarning simptomli, residivlanuvchi paroksizmlari bor bemorlarga KA tavsiya etilgan	I	B
Beta-blokatorlarni qo‘llashni ko‘rib chiqish kerak, yoki digidropiridinsiz KABlarini (agar bemorda ZFsmYuE mavjud bo‘lmasa diltiazem yoki verapamil) qabul qilishni ko‘rib chiqilishi lozim, agar tana sirtidan tinchlikda olingan EKGda barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilari bo‘lmasa va agar KAni o‘tkazish imkoni bo‘lmasa yoki bemor uchun afzalliklari bo‘lmasa.	IIa	B
AVRTli va YuIKsiz hamda yurakning strukturaviy kasalliklari bo‘lmagan bemorlarda propafenon yoki flekainidni qo‘llashni ko‘rib chiqilishi mumkin, agar KAni o‘tkazish imkoni bo‘lmasa yoki bemor uchun afzalliklari bo‘lmasa.	IIb	B
Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘alishi mavjud bo‘lgan BF bor bemorlarda digoksin, beta-blokatorlar, diltiazem, verapamil va amiodaronni qo‘llash tavsiya etilmaydi va potensial xavfli xisoblanadi.	III	B

Izoh: gipotenziya va ZFsmYuE mavjudligida v/i verapamil va diltiazemni qo‘llash mumkin emas.

YuE dekompensasiyasida v/i ga beta-blokatorlarni qo‘llash mumkin emas.

QT intervali uzaygan xollarda v/i ga ibutilidni yuborish mumkin emas.

v/i ga prokainamid yuborilishi QT intervali uzayishiga olib keladi, lekin III sinf AAPlariga qaraganda ancha kamroq uzaytiradi.

YuIK hamda yurakning strukturaviy kasalliklari bo‘lgan bemorlarda v/i ga flekainid va propafenon yuborilishi mumkin emas. Ular ham QT intervali uzayishiga olib keladi, lekin III sinf AAPlariga qaraganda ancha kamroq uzaytiradi.

v/i ga amiodaron yuborilishi QT intervali uzayishiga olib keladi, lekin piruet taxikardiya kamdan kam kuzatiladi.

Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘alluvchanligi mavjudligida BF bor bemorlarni shoshilinch tarzda davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
Nostabil gemodinamikali bemorlar		
Barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga, agar vagus sinamalari besamar bo‘lsa, sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya qilinadi.	I	B
Stabil gemodinamikali bemorlar		
V/i ga ibutilid yoki prokainamidni yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
V/i ga flekainid yoki propafenon yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim..	IIb	B
Sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya qilinadi, agar sinus maromini tiklash yoki taxikardiyani medikamentoz tarzda nazoratga olib bo‘lmasa .	I	B
V/i ga amiodaron yuborish tavsiya etilmaydi.	III	B

Izoh : QT intervali uzaygan xollarda v/i ga ibutilidni yuborish mumkin emas.
v/i ga prokainamid yuborilishi QT intervali uzayishiga olib keladi,
lekin III sinf AAPlariga qaraganda ancha kamroq uzaytiradi.

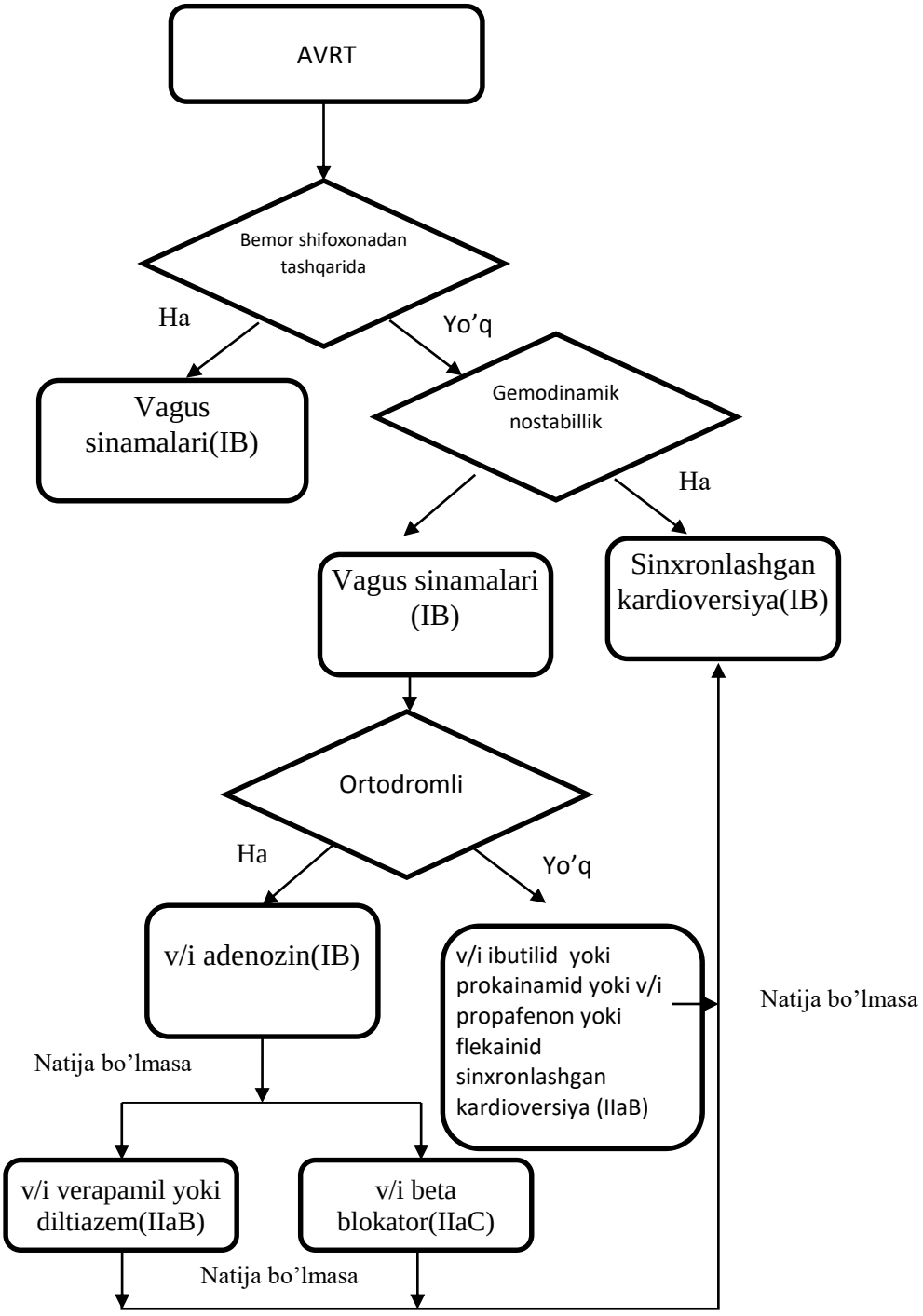
YuIK hamda yurakning strukturaviy kasalliklari bo‘lgan bemorlarda v/i ga flekainid va propafenon yuborilishi mumkin emas. Ular ham QT intervali uzayishiga olib keladi, lekin III sinf AAPlariga qaraganda ancha kamroq uzaytiradi..

Shoshilinch tarzda davolanishi

BFning taxisistolik shakli boshlanib ketishi xavfi yuqoriligidan adenozinni ehtiyotlik bilan qo‘llash lozim bo‘ladi. BFda tezkor qorinchalar javobi mavjudligida QFga o‘tib ketishi xavfi yuqoriligi uchun elektrik kardioversiya doim taxt xolda bo‘lishi lozim. Ortodrom va antidrom taxikardiyalarda medikamentoz davolash taxikardiya konturining qaysidir bir komponentiga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak: AV-tuguniga (beta-blokatorlar, diltiazem, verapamil, etripamil), O‘QYga (ibutilid, prokainamid, propafenon, flekainid) (19-rasm). Antidrom AVRT Vol'f-Parkinson-Uayt sindromining yomon sifatli variantidir, O‘QYning tez o‘tkazuvchanligi mavjud bo‘ladi. Shuning uchun ham O‘QYga ta'sir qiluvchi AAPlarni qo‘llash zaruriyati bor. Bundan tashqari, antidrom AVRTlarda, O‘QYning biri antegrad yo‘nalishda ishlashi, ikkinchisi esa retrograd yo‘nalish qismini tashkil qilgani tufayli, AV-tugunga ta'sir qiluvchi vositalar besamar bo‘ladilar. Refrakter antidrom AVRTlarda amiodaronni qo‘llashni ko‘rib chiqilishi lozim.

BF, agar O‘QY bilan birgalikda kelsa, zudlik bilan ritmni konversiya qilish lozim bo‘ladi va bunda elektrik kardioversiyasi uchun tok kuchining juda kam miqdori talab etiladi. Elektrik impul'slarning o‘tkazilishi asosan O‘QYlar orqali amalga oshadi, chunki uning RP intervali AV-tugunnikidan ko‘ra ancha qisqaroq bo‘ladi. Shuning uchun, BF, agar O‘QY bilan birgalikda kelganida, AV-tuguniga ta'sir qiluvchi har qanday preparatni (adenozin, verapamil, diltiazem, beta-blokatorlar yoki digoksin) qo‘llashdan tiyilish kerak, chunki ular BFni QFga o‘tib ketishiga sababchi bo‘ladilar. Farmakologik kardioversiya sifatida ibutilidni qo‘llash mumkin (20-rasm). Shuningdek, O‘QYga ta'sir qiluvchi, lekin sinus maromi tiklanishiga olib kelmaydigan preparatlarni (prokainamid, propafenon, flekainid) qo‘llashni ko‘rib chiqilishi lozim. Biroq IS sinf AAPlarni ehtiyotkorlik bilan qo‘llash lozim bo‘ladi, chyaunki ular AV-tuguniga ta'sir qiladilar. BF, agar O‘QY bilan birgalikda kelganida amiodaronni v/i ga yuborilishi, avvallari xavfsiz deb xisoblanib kelgan bo‘lsada, keyinroq uning O‘QY orqali impul's o‘tishini yaxshilashi tufayli QFni keltirib chiqarishi xavfi yuqori ekanligi ma'lum bo‘lgan. Prokainamid ancha

xavfsizroqxisoblanadi[130-132].



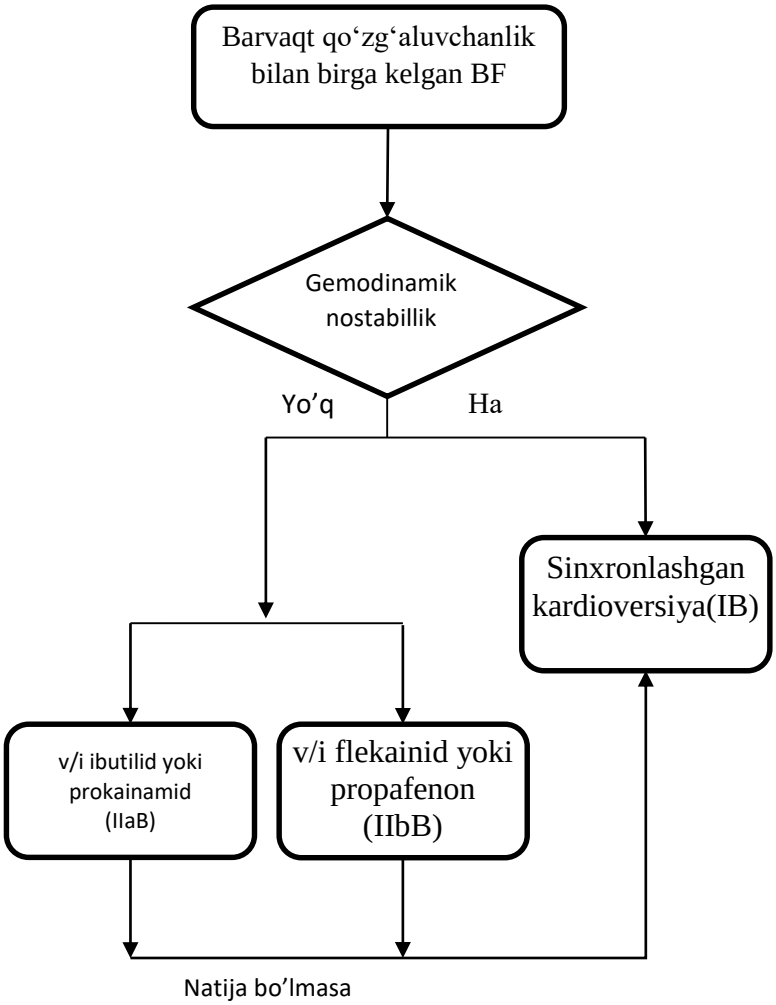
19-rasm. AVRT ning shoshilinch davosi

Izoh: AVRT - AV re-entri taxikardiya v/i – vena ichiga

Uzoq muddatli davolanishi

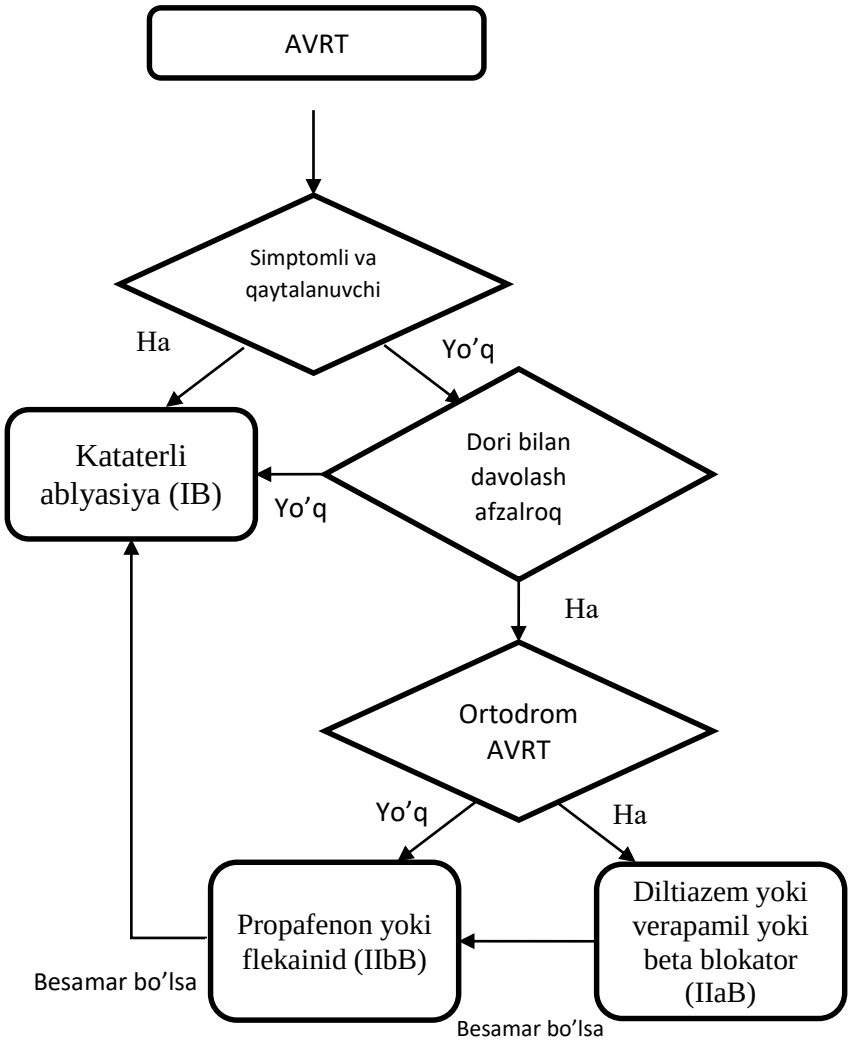
Agar BF bor bemorlarda barvaqt qo‘zg‘alish sindromi birgalikda kelganida va simptomli antidrom AVRTda KAni o‘tkazish imkonsiz bo‘lsa yoki KAga xoxish bo‘lmasa, ularni asosan O‘QYga ta'sir qiluvchi IC sinfi preparatlarini qo‘llab davolash mumkin (21-rasm). BF barvaqt qo‘zg‘alish sindromi bilan birgalikda kelganida bemorlarni davolashda ritmning 1:1 o‘tkazuvchanlik bilan kechuvchi BTtga transformasiya bo‘lib ketishi xavfi borligi uchun ehtiyot bo‘lib yondoshish kerak. Ortodrom taxikardiyalarda IC AAPlaridan tashqari beta-blokatorlar, diltiazem, yoki

verapamilni qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin, agar tinchlikdagi EKGda barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilari bo‘lmasa[135].



20-rasm. Barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik bilan birgalikda kelgan bo‘lmachalar fibrilyasiyasining shoshilinch davosi

Izoh:
v/i – vena ichiga



21-rasm. AVRT ning uzoq muddatli (rejali) davolanishi

Izoh:

AVRT - AV re-entri taxikardiya

v/i – vena ichiga

Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligining simptomsiz shakli bor bo‘lgan bemor

Vol'f-Parkinson-Uayt sindromining simptomsiz patterni bor bo‘lgan ko‘pchilik bemorlarda hayoti davomida qorinchalar barvaqt qo‘zg‘alishining bironta klinik alomatlari kuzatilmaydi. O‘QYlari bo‘lgan bemorlarning har beshinchisida, kuzatish mobaynida O‘QYlariga bog‘liq bo‘lgan simptomli taxikardiya sodir bo‘ladi, deb taxmin qilinadi. O‘QYlari bo‘lgan bemorlarda eng ko‘p uchraydigan aritmiyalardan AVRT (80%) xisoblanadi, uchrash ko‘lami bo‘yicha ikkinchi o‘rinda BF (20-30%) turadi. Vol'f-Parkinson-Uayt sindromining eng fojeali asoratlaridan biri sifatida TSbO‘ xisoblanadi va u O‘QY bilan birgalikda kelgan BFning QFga transformasiyasi tufayli sodir bo‘ladi. Yurak to‘xtashi/QF xavfi har 1 ming odam-yilga 2,4 dan to‘g‘ri keladi (95% ishonchlilik intervalida, 1,3-3,9), lekin 2169 ta bemor ishtirokida o‘tkazilgan registrda, ularni 8 yil mobaynida kuzatib borilganda, letallik bilan yakunlangan xolatlar

kuzatilmagan edi. Shunga qaramay, 310 ta bemor (8-85 yoshliklar) ishtirokida o‘tkazilgan Daniya registrida bemorlarda o‘ng tomonlama oldingi-septal O‘QY mavjudligida BF va YuE sodir bo‘lishi extimoli yuqori bo‘lib, 65 yoshdan katta bemorlarda statistik jixatdan ahamiyatli tarzdagi o‘lim xavfi aniqlangan134.

BF qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bilan birga kelgan bemorlarni shoshilinch davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Daraja si
Izoprenalin bilan o‘tkaziladigan EFT qorinchalar barvaqt qo‘zg‘alishining simptomsiz kechayotgan bemorlarda, agar ular sportning raqobatlashish turlari bilan shug‘ullanadigan/uchuvchilik/ professional xaydovchilik kabi kasblarda band bo‘lsalar va aritmiya paroksizmlari sodir bo‘lishi xavfini stratifikasiyalash maqsadida tavsiya etiladi.	I	B
KA quyidagi toifa bemorlarga tavsiya etilgan: barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik va simptomsiz kechayotgan barcha bemorlar, agar ularda EFTda eng qisqa barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik RR intervali ≤250 ms, O‘QYning ERD ≤250 ms bo‘lishi, ko‘plab O‘QYlar mavjudligi, shuningdek O‘QY bilan bog‘liq bo‘lgan taxikardiya induksiyalana olsa.	I	B
Muolajaning afzalliklari hamda oldingi-septal va o‘rta-septal O‘QYni ablasiya qilish natijasida AV-blokada sodir bo‘lishi xavfi muxokamasidan so‘ng, KA, barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik simptomsiz kechayotgan, asoratlar xavfi yuqori bo‘lgan, bemorlarga tavsiya etilgan.	I	C
Simptomsiz barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik mavjud bemorlarda xavfni stratifikasiyalash uchun EFTni o‘tkazishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
O‘QYning o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini baholash uchun tashxisotning noinvaziv usullarini o‘tkazishni ko‘rib chiqilishi mumkin.	IIb	B
Noinvaziv usullarda baholanishicha “past xavfli” deb topilmagan bemorlarga xavfni invaziv stratifikasiya (EFT) qilish usullari tavsiya etilgan.	I	C
Simptomsiz tarzda barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik mavjud bo‘lib, EFTda “past xavfli” deb topilgpn bemorlarda klinik kuzatuv usulini qo‘llash ko‘rib chiqilishi lozim	IIa	C
Qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi simptomsiz kechayotgan hamda xavfni invaziv va noinvaziv stratifikasiyalash usullarida xavfga ega emas deb topilgan bemorlarda KAni o‘tkazishni ko‘rib chiqilishi mumkin	IIb	C
Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi simptomsiz kechayotgan hamda elektrik dissinxroniya tufayli ChQ disfunksiyasi bor bemorlarda KAni o‘tkazishni ko‘rib chiqilishi lozim	IIa	C
Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi simptomsiz kechayotgan va xavfi past deb topilgan bemorlarda, bemorning tanloviga muvofiq,	IIb	C

ekspert darajasidagi markazlarda KA o‘tkazilishini ko‘rib chiqilishi mumkin		

Quyidagilar TSbO‘ning yuqori xavfini belgilovchi klinik va elektrofiziologik xususiyatlarga kiradilar: yoshning kichikligi, EFTda AVRTning induksiyalanish xossasi, O‘QY ko‘plab mavjudligi va ularning qorinchalarga impul'sni tezkorlik bilan o‘tkaza olishlari. Mazkur ko‘rsatkichlarga BF paytida barvaqt qo‘zg‘alish vaqtida eng qisqa RR intervali ≤250 ms bo‘lishi yoki O‘QYning ≤250 ms gacha qisqargan antegrad effektiv refrakter davri kiradilar. Noinvaziv tekshiruvda jismoniy yuklama yoki prokainamid, propafenon va dizopiramid yuborilishiga javoban PR intervalining, del'ta-to‘lqini yo‘qolishi bilan, keskin va to‘liq normallashuvining aniqlanishi - past xavfning markeri xisoblangan. Katexolaminlarga sezuvchanlik barcha testlarni, shu jumladan, jismoniy yuklama sinamasini ham (ular xo invaziv, xo noinvaziv bo‘lsin) o‘tkazishda chegaralovchi omil bo‘lib xisoblanadi. Tinchlikda olingan EKG va ambulator monitorlashda aniqlanadigan qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi belgilarining intermittirlanib yo‘qolib turishi ham uzaygan refrakter davrli O‘QY borliga bog‘liq bo‘lib, xavfni stratifikasiyalashning ishonchli quroli bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, yaqinda chop etilgan bir qator tadqiqotlarda (ularda ham simptomli, ham simptomsiz bemorlar kiritilgan edi) ko‘rsatildiki, intermittirlanuvchi barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromi bor bemorlarning faqat 1/5 qismidagina effektiv refrakter davri <250 ms bo‘lar ekan. Shunday ekan, qorinchalarning intermittirlanib barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi TSbO‘ xavfining eng ishonchli markeri emasligi tan olindi.

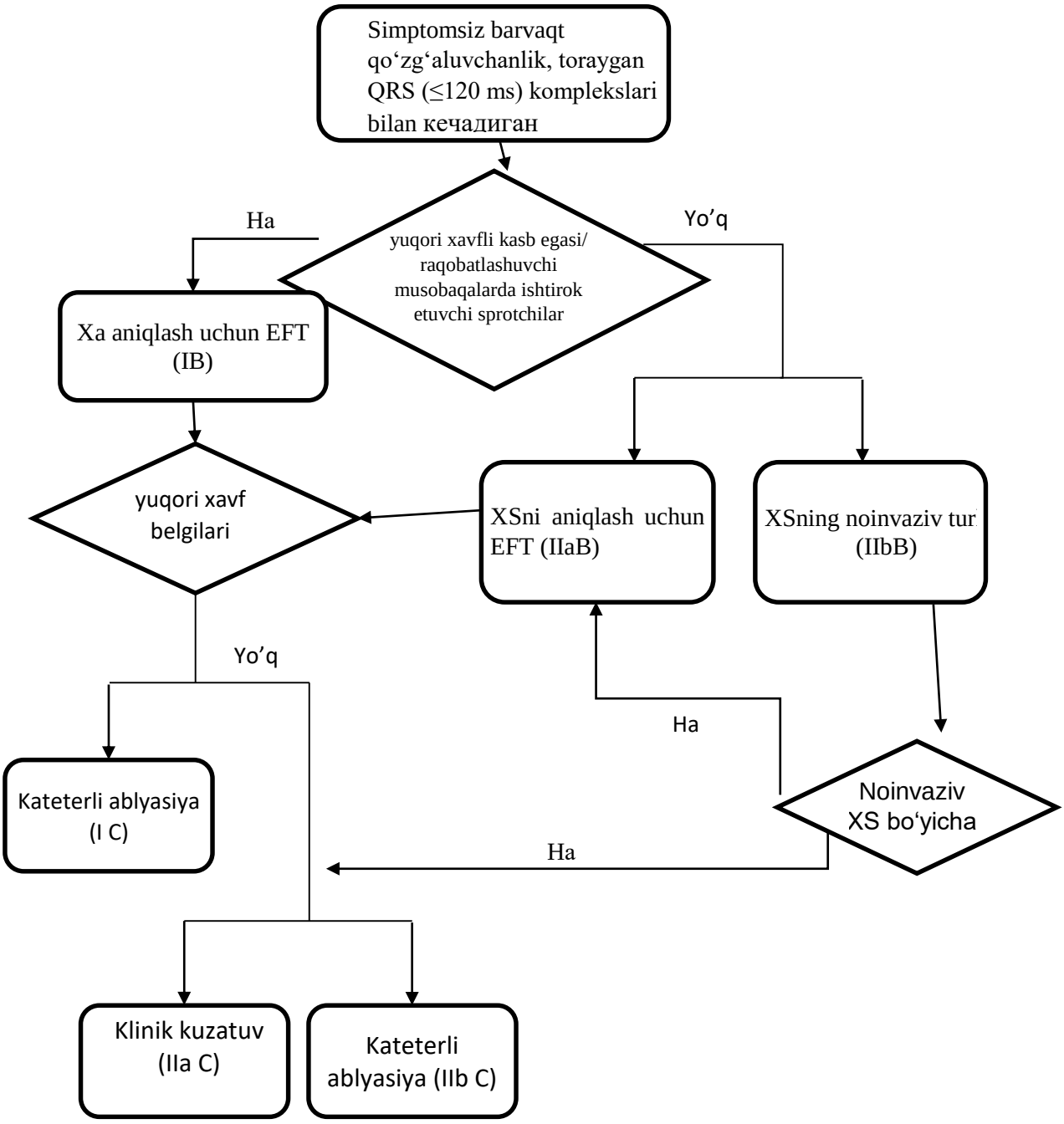
So‘ngi 30 yillarda simptomsiz kechadigan qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bemorlarning axvolini aniqlash va ularni davolash taktikasini baholashga bag‘ishlangan ko‘p ma'lumotlar chop etilgan edi. Chop etilgan mazkur tadqiqotlar orasida yurak to‘xtab qolishini boshidan kechirgan, barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromli bemorlarning klinik va elektrofiziologik xususiyatlari, shuningdek, uzoq vaqt davomida kuzatilgan barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik simptomli va simptomsiz kechayotgan bemorlar kogortasi haqida ham ma'lumotlar mavjud edi. Simptomsiz kechayotgan barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi mavjud bo‘lgan bemorlar ishtirokida o‘tkazilgan faqat bitta prospektiv, randomizirlangan tadqiqot bor. 37 ta bemor KA guruhiga randomizirlangan bo‘lib, 35 tasi —klinik kuzatuv guruhiga kiritilgan. KA 5 yil davomidagi aritmik xodisalar ko‘lamining kamayishi (7 vs 77%, P<0,001) bilan bog‘liq bo‘ldi. Nazorat guruhidagi 1 ta bemor muvaffaqiyat bilan reanimasiyalangan QFni boshdan kechirdi. 22-rasmda simptomsiz barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi mavjud bo‘lgan bemorlar skriningi va davolanishi bo‘yicha umumlashgan tavsiyalar keltirilgan.

Simptomsiz barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi mavjud bo‘lgan bemorlarga, agar ular sportning raqobatlashuvchi turlari bilan shug‘ullanadigan bo‘lsalar yoki yuqori xavfli kasblarda faoliyat yuritsalar, EFT tekshiruvi usuli yordamida xavfni invaziv baholash o‘tkazilishi lozim (22-rasm). Yuqori xavfni belgilovchi EFT mezonlariga quyidagilar kiradi: barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik RR intervalining ≤250 ms gacha qisqarganligi, O‘QY ning effektiv refrakter davrining ≤250 ms ekanligi, ko‘plab mavjud bo‘lgan O‘QYlari va O‘QYga-bog‘liq taxikardiyaning dastlabki xolatda mavjudligi yoki izoprenalin infuziyasi vaqtida sodir bo‘lishi, ayniqsa yosh bolalarda kuzatilsa. Yuqoridagi guruhlarga mansub bo‘lmagan bemorlarning skrining qilish varianti sifatida noinvaziv stress-test, dorilar vositasi bilan o‘tkaziladigan test, ambulator kuzatuv kabilar bo‘lishi mumkin.

Noinvaziv xavf omillarini baholashda quyi xavf belgilariga quyidagilar kiradi: EKGni xoltercha monitorlashda, tinch holatdagi EKGda yoki yuklama paytidagi EKGlarda barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilarining paydo bo‘lishi yoki vaqtinchalik yo‘qolishi.

EFT ma'lumotlariga binoan bemor yuqori xavfga mansub bo‘lsa, O‘QYning KAsi tajribali mutaxassis tomonidan amalga oshirilganida, 95 %dan ko‘proq xollarda “kasallik bartaraf bo‘ladi” va <0,5 %lar atrofida jiddiy asoratlar kuzatiladi. Ammo, unutmaslik kerak, xatto tashxisotning

invaziv usullari ham xavfni aniqlashda mutlaq aniqlikka da'vo qila olmaydilar. Yaqinda chop etilgan, Vol'f-Parkinson-Uayt sindromli 912ta yosh bemorlarda (yoshi ≤21 yil) o‘tkazilgan tadqiqotda, ularning 96 tasi hayotiga xavf tug‘diruvchi xodisalarni boshdan kechirganligi va ularning 49 %ida qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bilan bog‘liq bo‘lgan BFi bor ekan. Hayotiga xavf tug‘diruvchi aritmik xodisalarga ega bemorlarda XS invaziv EFT yordamida o‘tkazilgan edi: 60 ta bemorning 22 tasida (37%) yuqori xavf sifatlari bo‘lgan, 60 bemorning 15 tasida (25%) AVRTning na nisbiy sifatlari va na uning indusibelligi bo‘lgan. Yana shunday tasdiqlovchi ma'lumotlar borki, ularga muvofiq bemorlarda, ayniqsa simptomsiz barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bo‘lgan bolalarda, ChQ disfunksiyasi elektrik asinxroniya natijasida yuzaga kelar ekan. Shunday ekan, agar ChQ disfunksiyasi O‘QY tufayli sodir bo‘lgani aniqlansa, EFT o‘tkazilishi va O‘QYni ablasiya qilish tavsiya etiladi.



22-rasm. Simptomsiz kechuvchi barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bo‘lgan bemorlar xavf stratifikasiyasi (XS) va davolanishi

Izoh: Elektrofiziologik tekshiruvlarda yuqori xavf bellilari bo‘lib: eng qisqa vaqtidan avvalgi RR interval (EQVARRI) ≤250 msek, qo‘shimcha yo‘lning effektiv refrakterlik davri ≤250 msek, bir qancha qo‘shimcha yo‘llar va qo‘shimcha yo‘llar sababli yuzaga keladigan AVRT hisoblanadilar.

Simptomsiz O‘QY mavjudligida, xavf past bo‘lgan xollarda, KAni bemorning roziligi bilan, ekspertlik qiluvchi markazlarda o‘tkazilgani maqsadga muvofiq bo‘ladi. Agar O‘QYlarini KA qilish qarori qabul qilinsa, simptomsiz bemorlarda oldingi-septal yoki o‘rta-septal O‘QYlarini ablasiya qilinishi natijasidan AV-blokada sodir bo‘lishi xavfini unutmaslik kerak. AV-blokada sodir bo‘lishi xavfi simptomsiz bemorlarda yuqorida ko‘rsatilgan O‘QYlarini ablasiya o‘tkazishga to‘siqlik qilishi mumkin.

Xavfi yuqori bo‘lmagan, simptomsiz kechayotgan barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bemorlar davolanishi taktikasi muolajani bajaradigan elektrofiziologning tajribasi va kompetentligi hamda bemorning tanloviga bog‘liq bo‘ladi. 182 ta bolalar va o‘smirlar orasida o‘tkazilgan CASPED registrida simptomsiz kechayotgan barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik KAsida 91 %lik muvaffaqiyat kuzatilgan.

Yurak tug‘ma nuqsonlari bor katta yoshdagi bemorlarda

SVTlarningkechishi

Rivojlangan mamlakatlardagi YuTNlari bor bemorlar soni har o‘n yillikda ~60 %ga ortib bormoqda. Xozirgi vaqtda Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ~1 mln ga yaqin katta yoshdagi kishilarda YuTNlari borligi ma'lum. Bolalar jarroxligi va kardiologiyasining muttasil rivojlanib borayotganiga qaramay, va buning natijasida >90% bemorlar katta yoshgacha yashab yetayotgan bo‘lsalarda, mazkur bemorlar YuTNning kechroq sodir bo‘ladigan asoratlari bilan jabrlanib kelmoqdalar, buning natijasida kasallanganlik va o‘lim darajasi ortib bormoqda. YuE bilan bir qatorda, aritmiyalar YuTNlari bo‘lgan katta yoshdagi bemorlarda ko‘proq uchraydigan asoratlardan xisoblanadi. Ular yurakda defekt borligi bilan, avval paydo bo‘lgan yoki saqlanib kelayotgan gemodinamika buzilishlari va o‘tkazilgan jarroxlik amaliyotlari, buning natijasida miokardning shikastlanishi va chandiqlar paydo bo‘lishi oqibatida kelib chiqadilar. Bu bemorlardagi aritmiya muammolari bradiaritmiyadan to SVTlargacha va hayot uchun xavfli QTdan QF kabilargacha uchrab turadi.

O‘tkazilgan jarroxlik amaliyotlaridan so‘ng va Fallo tetradasi, Ebshteyn anomaliyasidagilarda bo‘ladigan anatomik xususiyatlar, bo‘lmachalarda o‘tkazilgan amaliyotlardan keyin bo‘luvchi MTTsi va yagona qorinchali og‘ir axvoldagi bemorlarda, Fonten amaliyoti o‘tkazilgan bemorlar insizion va rientri taxiaritmiyalar hamda QT sodir bo‘lishiga ayniqsa moyil bo‘ladilar. Shunga qaramay, xatto bo‘lmachalararo to‘siqning yetishmovchiligi (BATE) kabi, unchalik murakkab bo‘lmagan, yurak nuqsonlarida ham bemorlar supraventrikulyar taxiaritmiyalar sodir bo‘lishi xavfining yuqori darajasiga ega bo‘ladilar.

Katta yoshdagi YuTNli bemorlarda SVTlar simptomli kechishiga qaramay, ularda ham TSbO‘ sodir bo‘lishining yuqori xavfi mavjud. Ushbu muammo tizimli qorinchalar, Fallo tetradasi, Fonten amaliyotini boshidan o‘tkazgan bemorlar kabilarda ayniqsa dolzarbdir. Afsuski, YuTNlari mavjud kattalarda aritmiyalar tashxisoti va davolanishi taxikardiyalarning noodatiy tabiati, yurakichi anatomiyasining murakkabligi, ayniqsa vena tizimining murakkab anatomiyasi (uzluksiz toq vena, Fonten amaliyotidan keyingi xolat) yurak ichiga kirib borishni qiyinlashtirishi tufayli tashxisot va davolashda asoratlarga boy bo‘ladi. Va bularning oqibatida, YuTN bor bemorlarda KAni o‘tkazishda shifokordan maxsus tayyorgarlik va tajriba, shuningdek adekvat elektrofiziologik usullarni tanlay olish qobiliyati zarur bo‘ladi.

Farmakologik antiaritmik terapiya

Rekomendasii po lecheniyu pasientov s NJT u vzroslix s VPS

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
BT va BTtda antikoagulyant terapiya xuddi BFdagi kabi o‘tkazilishi lozim.	I	C
Shoshilinch davolanishi		
Nostabil gemodinamikali bemoralr		
Barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya qilinadi.	I	B
Stabil gemodinamikali bemorlar		
Vagus sinamalarini bajarish tavsiya etiladi, yotilgan va oyoqlar ko‘tarilgan xolat afzalroq.	I	B
Agar vagus sinamalari besamar bo‘lsa adenozinni (6-18 mg v/i bolyus tarzda) yuborish tavsiya qilinadi.	I	B
Agar vagus sinamalari va adenozinni yuborish besamar bo‘lsa, v/i verapamil yoki diltiazemni yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
Agar vagus sinamalari va adenozinni yuborish besamar bo‘lsa, v/i beta-blokatorlar (esmolol yoki metoprolol) yuborishni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	C
Agar sinus maromini tiklash yoki taxikardiyani medikamentoz yo‘l bilan nazorat qilib bo‘lmasa, sinxronlashgan elektrik kardioversiya tavsiya qilinadi.	I	B
Uzoq muddatli davolanishi		
KAni tajribali markazlarda o‘tkazishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi.	IIa	C
Agar KAni bajarib bo‘lmasa yoki u besamar bo‘lsa, residivlanuvchi fokusli BT yoki BTt da beta-blokatorlar qo‘llashni ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
SVTli bemorlarga YuTNni jarroxlik usuli bilan korreksiya qilish rejalashtirilayotgan bo‘lsa, nuqsonni korreksiya qilinishidan avval, KAni yoki intraoperasion jarroxlik ablasiyasini o‘tkazishni ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi.	IIa	C
Agar KAni bajarib bo‘lmasa yoki u besamar bo‘lsa taxikardiya xurujlarini profilaktika qilish uchun amiodaronni qo‘llashni ko‘rib chiqish mumkin.	IIb	B
Terapiyaning birinchi liniyasi sifatida sotalolni qo‘llashni tavsiya etilmaydi, chunki bunda proaritmogen ta'sir va o‘lim xollarining yuqori darajadagi xavfi mavjud.	III	C
Qorinchalar disfunksiyasi va kuchli fibrozi bor bemorlarga flekainid va propafenonni terapiyaning birinchi liniyasi sifatida qo‘llash tavsiya etilmaydi.	III	C

Izoh: gipotenziya va ZFsmYuE mavjudligida v/i verapamil va diltiazemni qo‘llash mumkin emas. YuE dekompensasiyasida v/i ga beta-blokatorlarni qo‘llash mumkin emas.

Katta yoshdagi bemorlarda SVTlarning shoshilinch davolanishi toraygan QRS kompleksli taxikardiyalarni davolanishi kabi bo‘ladi. Orttirilgan yurak nuqsonlaridan farqli o‘laroq, YuTN bor bo‘lgan katta yoshdagi bemorlar ishtirokida antiaritmik terapiya borasida o‘tkazilgan randomizirlangan nazoratli tadqiqotlar xozirgi kunda mavjud emas. AAPlarning barchasi proaritmogen ta'sirga ega bo‘lishi va YuTNli katta yoshdagi bemorlarda sinus tuguni disfunksiyasi yoki AV-tuguni blokadasiga moyillikning bo‘lishi tufayli mazkur bemorlarga dori bilan o‘tkaziladigan antiaritmik terapiyani o‘ta ehtiyotkorlik bilan qo‘llash lozim bo‘ladi. Ularni rezerv dorilar sifatida qo‘llash mumkin, qachonki KA va gemodinamik optimallashtirish (klapan patologiyasi korreksiyasi) besamar o‘tgan bo‘lsa. Beta-blokatorlarni impul'sni AV-tugunidan o‘tishini sekinlashtirish uchun qo‘llash mumkin bo‘ladi va MTT bor bemorlarda, jarroxlik amaliyoti bo‘lmachalarda o‘tkazilganidan keyin, qabul qilinishi ko‘rib chiqilishi lozim. Tadqiqotlarda tasdiqlanishicha, beta-blokatorlar qo‘llanilganida bemorlarga o‘rnatilgan IKDlarning QFiga javoban ishlab ketishlari soni kamaygan. Biroq esdan chiqarmaslik kerak, mazkur bemorlar ularda xronotrop yetishmovchilik sababli beta-blokatorlarni ko‘tara olmasliklari mumkin. IC sinf AAP preparatlarining barchaga ma'lum bo‘lgan proaritmogen ta'sirlari borligi tufayli ularni YuTN bor bo‘lgan katta yoshdagi bemorlarda o‘ta ehtiyotlik bilan qo‘llash lozim. Xuddi shunday yondashuv xinidin, dizopiramid va sotalol kabilarni qo‘llashda ham maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yaqinda o‘tkazilgan DARE tadqiqotida amiodaron, flekainid va sotalolning proaritmogen ta'sirlari haqida ma'lum qilingan edi, bu ayniqsa, bemorlarda uzunlashgan QT sindromi bo‘lganida, keksa yoshdagi ayollarda, oilaviy anamnezida yurak-qontomir kasalliklari kuzatilgan kishilarda va gipokaliemiya mavjud xollarda ko‘proq namoyon bo‘lgan. Flekainid SVTli bolalarda juda samarador bo‘lsada, biroq yosh kattalashib borgani sari uning zaxarli ta'siri kuchayib boradi. Ko‘plab markazlar AAP sifatida amiadoronni qo‘llashadi, chunki unda proaritmogen ta'sir kamroq kuzatiladi. Shunga qaramay amiodaronning qo‘llanishi qalqonsimon bez kasalliklarini keltirib chiqaradi, kamdan kam xollarda YuTNlari bor bemorlar haqida batafsil yozilgan xolatlarga olib keladi. Shunday qilib, KA - uni o‘tkazish imkoni bor xolatlarda birinchi liniya terapiyasi sifatida gavdalanadi[138-139].

Supraventrikulyar taxikardiyalarning bolalarda kechishi

Batafsil spesifik tavsiyalar mos ravishdagi tavsiyaviy xujjatlarda keltirilgan va shuning uchun ular ustida to‘xtash mazkur xujjatimizning maqsadiga kirmaydi. Umuman olganda ba'zi aspektlar umumiy pediatrik amaliyotdan farq qilganligi sababli ularni e'tiborga olingani ma'qul.

Bolalarda yurak strukturalarining, shu qatorda birga o‘tkazuvchanlik tizimining ham voyaga yetmaganligi, yurak elektrofiziologik xususiyatlarining o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, bola hayotining dastlabki oylarida mavjud bo‘lgan ba'zi O‘QY (shular qatori taxikardiyaga-aloqadorlari ham) hayotining birinchi yili mobaynida yo‘qolib borishi mumkin. Bola go‘dakligida mavjud bo‘lgan Vol'f-Parkinson-Uayt sindromiga bog‘liq bo‘lgan AVRT xech qanday tibbiy aralashuvlarsiz, ~90 % xollarda bartaraf bo‘lib ketadi, ammo 30-50 % xollarda, bola biroz kattalashganida, yana takrorlanishi mumkin; agar taxikardiya bolaning 5 yoshligida sodir bo‘lsa, u >75 % xollarda yo‘qolib ketmaydi.

Bolalarga xos bo‘lgan yana bir xolat – aritmiyalarda ular xech narsaga shikoyat qilmaydilar, shuning uchun SVTga shubxa tug‘ilganida bolada kuzatilayotgan ba'zi daraklovchi belgilarga, ya'ni o‘ta tajanglik, o‘jarlik, o‘sish templarining pastligi, bola o‘sayotganligining boshqa belgilariga ahamiyat beriladi. Ko‘p xollarda bolada taxikardiomiopatiya tufayli sodir bo‘lgan kardiogen shok vaqtida SVT aniqlanib qoladi. Ular ko‘pincha DTRT va fokusli BTlari kabi “sekin kechuvchi” SVTlar tarzida namoyon bo‘ladilar.

Bolalarda dorilarning farmakokinetikasi va farmakodinamikasi kattalarnikidan farq qiladi, shuning uchun medikamentoz vositalarni tavsiya qilishda bu xolatlar e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Bu ayniqsa yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda juda muhim, chunki bola emadigan sut dorilar xazm bo‘lishi va so‘rilishiga sezilarli ta'sir o‘tkazadi. Emizish sxemalari ko‘pincha tartibga solinmagani tufayli, dorining tanaga samarali singishi variabel bo‘lishi mumkin. Undan tashqari, dorini nokorrekt dozalashga bog‘liq bo‘lgan xavfni kamaytirish uchun ko‘plab preparatlar maxsus farmasevtik muassasalarda tayyorlangan bo‘lishlari kerak va ularning stabilligini saqlash uchun alohida sharoitlarda saqlanishlari lozim. Bunday yondashuv natijasida uzoq muddatli terapiyada turli qiyinchiliklar kelib chiqadi, chunki dorini saqlash uchun doimo onaning yonida sumka-sovutgich bo‘lgani ma'qul. Dorilarda kumulyativ xossalari bo‘lgani sababli, o‘sib kelayotgan organizm uchun dorining uzoq muddatli ta'sirlari xavfli bo‘lishi mumkin. Misol uchun, amiodaron bolalarda uzoq muddat qo‘llanilganida kattalarda kuzatiladigan nojo‘ya ta'sirlarini namoyon qilishi mumkin. Kuchli gipotenziv ta'siri bo‘lgan verapamilni qo‘llashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shunday ma'lumotlar borki, ularga ko‘ra adenozin yosh bolalarda kuchsiz ta'sirga ega.

Invaziv yondashuvlar bolalarni davolashda imkonli va samarali bo‘lib, ba'zi cheklovchi omillarga egadirlar. Birinchidan, qo‘zichoqlari miokardining RChli shikastlanish zonalari voyaga yetgan xayvonnikiga o‘xshashdir, lekin keyinchalik tarqalish va sog‘lom to‘qimaga fibroz to‘qimaning invaziv tarqalishi kuzatiladi. Bu kuzatuvlar chaqaloqlarni KA qilishga ham taaluqli bo‘lib, imkoni bo‘lsa RCh ablasiya chaqaloqlarning 2 yoshga to‘lgunlaricha o‘tkazilmay turilgani maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, KA o‘tkazish maqsadida bolalar uchun xech qanday maxsus kateterlar ishlab chiqarilmaydi. Xozirgi vaqtda topsa bo‘ladigan, minimal diametrli 5F kattalikdagi (ichidan suyuqlik o‘tmaydigan, RChga mos bo‘lgan), ancha keng egiluvchan kateterlar mavjud. Ana shu cheklovlar chaqaloqlardagi to‘xtamayotgan taxikardiyalar mavjudligida muhim ahamiyat kasb etadilar. Va nixoyat, operator va markazning tajribasi xal qiluvchi ahamiyatga ega. KAga muxtoj chaqaloqlarga ekspert darajada faoliyat yurituvchi markazlarga yo‘llanma berilgani ma'qul. Foydalaniladigan kateterlar soni va flyuoroskopiya vaqti maksimal darajada kamaytirilishi lozim. Chaqaloqni KA usuli bilan davolash haqida gap ketganida elektroanatomik xaritalashning imkoniyatlari juda keng va qimmatbaho resurs xisoblanadi.

Xomilaning aritmiyalari

Xomilaning aritmiyalari erta gestasion davrda aniqlanishi mumkin va tezlikda o‘tuvchi, tinmasdan davom etadigan SVTlardan iborat bo‘lib, xomilaning shishib ketishi (vodyanka ploda) va o‘limiga olib keladi. Shunday ekan, xomilada aritmiyalarni aniqlash va bartaraf etish uchun aloxida kuch sarf qilishga to‘g‘ri keladi. Postnatal davrda SVTning bo‘lishi, uning katta ehtimol bilan kech gestasion davrda ham bo‘lganidan dalolat beradi. Aritmiyalar diagnostikasi exokardiografiya o‘tkazilishiga asoslangan, chunki real klinik amaliyotda xomila EKGsini olishning iloji yo‘q (Xomila EKGsini qayd etish dunyoning sanoqli markazlarida amalga oshirilib, u ham bo‘lsa asosan, ilmiy maqsadlarda amalga oshiriladi). Ona qornidagi xomilada taxikardiya aniqlansa, u albatta davolanishi zarur. Xomila aritmiyasini davolash uchun bir necha bayonnomalar bo‘lib, ularga muvofiq taxikardiyaning xususiyatiga qarab, yakka xolda yoki kombinasiyada digoksin, flekainid va sotalol qo‘llaniladi. Preparatlarni ona qabul qiladi, qabul dozasi xomilaga yetib boradigan miqdorda tanlanadi. Shuning uchun preparatlarning ikkilamchi effektlari xomilada ham, onada ham namoyon bo‘ladi. Kuzatuvni sinchkovlik bilan olib borilishi zarur bo‘ladi.

Xomiladorlardagi SVTlar Davomli SVTlar xomiladorlarda uchraydigan taxiaritmiyalarning keng tarqalgan shakli bo‘lib qolmoqda va ularning ko‘lami har100 000 xomiladorga 22-24 tadan to‘g‘ri kelib, ilk bor gestasion davrda manifestlanadilar. Kasalxonadan chiqarish epikrizlari ma'lumotlariga ko‘ra, ko‘pincha bu uchinchi trimestrga yoki peripartal davrga to‘g‘ri keladi. Har qanday aritmiyaning tarqalganlik ko‘lami 18-30 yoshlik ayollarga qaraganda (55/100 000) 41-50 yoshdagi ayollarda ko‘proqdir (199/100 000), chunki kattalarda BF va QT ko‘proq tarqalgandir. Ayni damda SVTlarning turli yoshlarda tarqalganlik ko‘lami stabil bo‘ladi. Aritmiyalar yuragida nuqsoni bo‘lmaganlarga qaraganda YuTN bor ayollarda ko‘proq uchrab turadi, ayniqsa BTt.

Xomiladorlar ishtirokida o‘tkazilgan randomizirlangan prospektiv tadqiqotlar yo‘qligi tufayli, tavsiyalar bemorlarning kichik kogortalarida o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga yoki klinik xolatlar va ularga nisbatan ekspertlarning fikrlariga asoslanib ishlab chiqilgan.

Onalarda, perinatal davrdagi va avlodda bo‘ladigan xavflar

Xomiladorlarda kuzatiladigan SVTlar onalik o‘limining yuqori xavfi bilan bog‘liq omildir, har 100 ming xomilador gospitalizasiyasidan 68 tasida aritmiyalar kuzatiladi, ulardan 27/100000 — BFsiga, 4/100000 — BTtga, 22/100000 —SVTga, 2/100000 —QFga, 16/100000 —QTga to‘g‘ri keladi.

Asosiy kasallikni aniqlash va uni davolash birinchi darajali vazifa xisoblanadi. Xomiladorlarda uchraydigan ko‘plab paroksizmal SVTlar xavfsiz bo‘lganligi va standart medikamentoz terapiyadan yaxshilanishiga qaramay, ularning xomila salomatligi, tug‘ish vaqtida to‘lg‘oqning kechishi, tug‘ishning o‘zi va laktasiyaga qanday ta'sir qilishini unutmaslik kerak. Taxikardiyaning gemodinamik effekti va davolashning nojo‘ya ta'sirlari xomilaning salomatligiga yo‘naltirilishi va muvofiqlashtirilishi lozim. Simptomli taxikardiya anamnezi ilgaridan ma'lum bo‘lgan ayollarda KA masalasini xomiladorlikdan avval ko‘rib chiqilishi kerak. Bu borada xomilador ayollarni klinik kuzatishga asoslangan tadqiqotlarga zarurat bor.

Davolanishi

Xomiladorlarda SVTlarni davolash borasida tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
SVTlari bor barcha ayollarga, agar ular xomiladorlikni rejalashtirayotgan bo‘lsalar, KA tavsiya etilgan	I	C
Shoshilinch davolanishi		
Kechiktirib bo‘lmas sinxronlashgan elektrik kardioversiya barcha nostabil gemodinamikali bemorlarga tavsiya etilgan.	I	C
Shoshilinch davolashda vagus sinamalariga, ular besamar bo‘lganlarida adenozinga, SVTli barcha bemorlarga ko‘rsatma bor.	I	C
Ritm yoki chastotani shoshilinch tarzda nazorat qilish zaruratida selektiv β-1-blokatorni v/i ga yuborilishini (atenololdan boshqalarini) ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	C
Beta-blokatorlar besamar bo‘lganida BTsida chastotani nazorat qilish uchun v/i ga digoksin yuborilishini ko‘rib chiqilishi ma'qul.	IIa	C
BTt konversiyasi uchun ibutilid qo‘llashni ko‘rib chiqilishi mumkin.	IIb	B
Uzoq muddatli davolanishi		
Birinchi trimestr davomida, agar imkon bo‘lsa, antiaritmik preparatlarni qo‘llamaslik tavsiya qilinadi.	I	C
Selektiv β-1-blokatorlar (atenololdan boshqalar) yoki verapamilni, unga ustunlik berilgan xolda, barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik belgilarisiz SVTlar paroksizmlarini profilaktika qilish uchun ko‘rib chiqilishi ma'qul bo‘ladi.	IIa	C

Flekainid yoki propafenonni tavsiya etishni Vol'f-Parkinson-Uayt sindromi bilan va yurakning strukturaviy patologiyasi bo‘lmagan bemorlarda SVT profilaktikasi uchun ko‘rib chiqilishi ma'qul.	IIa	C
AV-o‘tkazuvchanlikni sekinlatuvchi preparatlar besamar bo‘lganida yurakning strukturaviy patologiyasi, GTOB, QT-intervali uzayganligi, qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bo‘lmagan bemorlarga flekainid yoki propafenonni qo‘llashni ko‘rib chiqilishi ma'qul.	IIa	C
Beta-blokatorlar besamar bo‘lsalar, tinchlikdagi EKGda qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi belgilari bo‘lmagan bemorlarga, chastotani nazorat qilish uchun digoksin yoki verapamil qo‘llashni ko‘rib chiqilishi ma'qul bo‘ladi.	IIa	C
Xomilador ayollarga amiodaronni qabul qilish tavsiya etilmagan	III	C
Terapiyaga refrakter bo‘lib, yomon kechayotgan SVTlari bor bo‘lgan xomilador ayollarga ekspertlik darajasidagi markazlarda, flyuoroskopik bo‘lmagan KA o‘tkazilishi tavsiya qilingan.	IIa	C

Izoh: uzaygan QT intervalida ibutilidni v/i ga yuborishga qarshi ko‘rsatmalar mavjud.

Antiaritmik preparatlar

SVTlarni AAPlar bilan davolashga taxikardiya gemodinamikasi pand bergan yoki sezilarli simptomlar bilan kechayotgan bemorlardagina kirishiladi. Ayniqsa AAPni xomiladorlarga qo‘llanilayotganda dorilarning xomilaga ta'sir qilishidan xavotirlanish mumkin. Birinchi trimestr eng ko‘p teratogen xavfga ega bo‘lgani xolda, dori vositalarining xomiladorlik ancha kechroq bosqichlarida xomilaning o‘sishi va rivojlanishiga, bachadon qisqaruvchanlik xususiyatiga noxush ta'sir ko‘rsatib, AAPning proaritmogen ta'siri yuzaga chiqishi mumkin. AAP bilan davolashning davom ettirilishi yoki to‘xtalishining xavfi va foydasi SVT residivi va taxikardiya xurujining gemodinamik ko‘rsatkichlarga potensial ta'sirlari nuqtai nazaridan sinchkovlik bilan baholanishi lozim. Klinik vaziyatdan hamda yurakning strukturaviy patologiyasi bor-yo‘qligidan kelib chiqib, davolashga yondashuv personallashtirilishi lozim. Xomiladorlar ishtirokida o‘tkazilgan AAPlarga bag‘ishlangan nazoratli katta tadqiqotlar mavjud emas. Agar ritm konversiyasiga noinvaziv sinamalar bilan erishilmagan bo‘lsa, adenozin ikkinchi va uchinchi trimestrda terapiyaning birinchi liniyasi sifatida qo‘llanishi lozim. Birinchi trimestrda SVTlarni davolangani haqida juda kam ma'lumotlar bor. Barcha beta-blokatorlar xomilada bradiaritmiya va gipoglikemiya sodir bo‘lishiga olib keladilar. Selektiv β-1-blokatorlarga ustunlik beriladi, chunki ular bachadonning qisqaruvchanlik qobiliyatiga hammadan kam ta'sir qiladilar. Xomilador ayolning birinchi trimestrida beta-blokatorlarni qabul qilishi umumiy xavfni oshirmaydi va yurak patologiyasiga olib kelmaydi. Beta-blokatorlar qabul qilinganda “gestasion yosh uchun vazn kamligi” sodir bo‘lishidan xavotirlik bor, biroq to‘plangan ma'lumotlar klinik jixatidan ahamiyatli emas. Metoprolol va propranololdan farqli o‘laroq, atenolol qabul qilinishi vazni yetarli bo‘lmagan chaqaloqlar tug‘ilishiga olib kelgan, shuning uchun mazkur nojo‘ya ta'sir klasseffekt, deb xisoblanmadi. Xayvonlar xomilasiga diltiazemning teratogen effekti haqida ma'lumot bor, odamlarda u qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar kam bo‘lsada, diltiazemni qabul qilish xomilador bemorlarga tavsiya etilmaydi. Verapamil ancha xavfsiz preparat xisoblanib, terapiyaning ikkinchi liniyasi sifatida tavsiya etilgan.

Elektrik kardioversiya

Elektrik kardioversiya gemodinamikasi nostabil bo‘lgan barcha bemorlarga terapiyaning birinchi liniyasi sifatida tavsiya etilgan. Kardioversiya xomiladorlikning barcha bosqichlarida xavfsizdek tuyuladi, chunki xomila qon aylanish tizimiga ta'sir qilmaydi hamda xomilada aritmiya paydo bo‘lishining va barvaqt tug‘ib qo‘yishning past xavflariga ega. Kardioversiyadan keyin xomila YuQSini doimo nazorat qilish tavsiya etilgan.

KA

KA o‘tkazishni ikkinchi trimestrga ko‘chirilgani ma'qul, lekin unga ixtiyoj paydo bo‘lib qolishi mumkin, agar terapiyaga refrakter bo‘lgan yoki og‘ir kechirilayotgan SVT paydo bo‘lib qolsa. KAni tajribali markazlarda, anatomik xaritalash va navigasion tizimlarning noflyuoroskopik usullarini qo‘llagan xolda, amalga oshirilishi lozim. Xomiladorlarda residivlanuvchi, AAPga refrakter bo‘lgan AVTRT, AVRT, fokusli BT va KTIga-aloqador BTt xurujlarida KAning samaradorligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Taxikardiyadan-induksiyalangan kardiomiopatiya (TIK)

Moxiyati

TIK yoki, yanada aniqlik kiritilsa, aritmiyadan-induksiyalangan kardiomiopatiya, ChQ sistolik disfunksiyasining qayta tiklana oluvchi sabablaridan bo‘lib, davomli taxikardiya yoki ko‘plab keluvchi QE natijasidan yuzaga keladi hamda YuE va o‘limga olib kelishi mumkin. TIKning epidemiologiyasi noma'lum, ammo ma'lumotlar borki, ularga ko‘ra TIK barcha yosh guruhlarida, xomiladan tortib to keksalik yoshdagilargacha uchrashi mumkin.

Rivojlanish mexanizmi

Mazkur sindrom birinchi bo‘lib DTRTsi bor bemorlarda bo‘lgani yozilgan edi. Xozirgi vaqtda ma'lumki, istalgan surunkali aritmiya TIK vujudga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin: TIK xolatlarining, to‘xtovsiz kechayotgan AVTRT septal O‘QY bilan birgalikda kelganida, BFning tezkor shakli, idiopatik QT, BTt, doimiy ekstrasistoliya kabilar natijasida kuzatilgani mukammal yozilgan edi. 18 dan yoshroq bemorlarda TIKning rivojiga eng ko‘p sabab bo‘ladigan aritmiya - BTsi xisoblanadi.

Xayvonlar yuragini katta tezlikdagi stimulyasiyasi sitoskeletda o‘zgarishlar chaqirib, xujayra tashqarisidagi matriksning remodellashuviga olib keladi. Bunga YuQChning ortishi natijasida sodir bo‘ladigan kal'siy ionlarining anomal almashuvi, katexolaminlarning ko‘payishi, adrenergik β-1-reseptor sonining kamayishi, oksidlovchi stress, miokard energetik zaxiralarining kamayishi va miokardial ishemiya sabab bo‘ladilar. TIKli bemorlarning endomiokardial biopsiya na'munalari boshqa kardiomiopatiyali bemorlar-nikidan farq qiladi va bu farqlarga normal bo‘lmagan kardiomiositar va mitoxondrial morfologiya, miokard yallig‘lanishining eng ko‘p uchraydigan xujayralaridan bo‘lmish makrofaglar xisoblanadilar. Ammo xozirgacha noma'lum bo‘lib kelayotgan xolat – bu ko‘plab keluvchi QElari kechishining asoratsizligi bo‘lib qolmoqda, ayni damda shu nozologiyali bemorlarning ≤30 %ida kardiomiopatiya rivojlanadi.

Diagnostikasi

TIK YuE va dilatasion kardiomiopatiyaning ortga qaytuvchi, ko‘p uchramaydi-gan sabablaridan bo‘lib, ChQ sistolik disfunksiyasi ilk bor aniqlangan barcha bemorlarda uning mavjudligi inkor qilinishi kerak. Bemorda doimiy taxikardiya yoki ko‘plab takrorlanuvchi taxikardiya mavjudligida, yoxud ko‘plab keluvchi QE bo‘lganida katta ehtimol bilan TIK borligini gumon

qilinishi kerak. TIK tashxisi kardiomiopatiyalarning boshqa turlari inkor qilinganidan so‘ng, ChQ sistolik funksiyasi tiklanishi bilan, aritmiyalar bartaraf etilib, YuQChsi nazoratga olinganidan keyin qo‘yiladi. Odatda, TIKda ChQ ZF <30 %ni tashkil qiladi, oxirgi-diastolik kattalik <65 mm, oxirgi-sistolik kattalik esa <50 mm ga yaqin bo‘ladi. Bundanda dilatasiyalangan ChQning mavjudligi ko‘pincha dilatasion kardiomiopatiya borligiga ishora bo‘ladi, ammo uning bir bemorning o‘zida TIK bilan birgalikda kechishi ham mumkin. TIK borligi gumonlangan bemorlar miokardning strukturaviy shikastlanishi borligini inkor qilish uchun MRT tekshiruvidan o‘tkazilishlari lozim. N-bilan tugaydigan miyaning natriyuretik peptidini bosqichma bosqich baholash bilan, uning kuzatuv boshidagi va uning davomidagi farqlarni aniqlash yo‘li bilan TIKni ortga qaytmas idiopatik dilatasion kardiomiopatiyadan differensial tashxisoti o‘tkaziladi.

Davolanishi

SVTli va taxmin qilinayotgan yoki aniqlangan YuE bo‘lgan bemorlarni davolash uchun tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
SVT natijasida sodir bo‘lgan TIKi bor barcha bemorlarga KA tavsiya etilgan..	I	B
Beta-blokatorlar (ZFsmYuE borligida o‘lim va kasallanishni kamaytirishda tasdiqlangan samaradorlikka ega bo‘lgan preparatlar) SVT natijasida sodir bo‘lgan TIKi bor barcha bemorlarga tavsiya etilganlar, agar KA besamar bo‘lgan yoki uni bajarish imkonsiz bo‘lsa.	I	A
ChQ ZF pasaygan va YuQCh >100 zarba/daq. bo‘lgan barcha bemorlarda TIK mavjudligi/yo‘qligi ko‘rib chiqilishi lozim	I	B
EKG kunu-tun (yoki bir necha kunlik) ambulator monitorlashni TIKni tashxislash, shuningdek, subklinik yoki intermittirlanuvchi aritmiyani aniqlash uchun ko‘rib chiqilishi lozim.	IIa	B
AV-tugunini ablasiya qilib, doimiy kardiostimulya-torni implantasiyasi bilan biventrikulyar yoki gisial stimulyasiyasini (“ablasiya qil va ketidan stimulyasiya qil”) o‘rnatish ko‘rib chiqilishi lozim, agar kardiomiopatiyaga olib kelgan taxikardiyani bartaraf qilish yoki medikamentoz tarzda nazorat qilina olmagan bo‘lsa.	I	C

TIKda ChQ funksiyasi sinus maromi tiklanganidan keyin ~3 oy davomida tiklanadi. SASTli bemorlarga beta-blokator qo‘llash ko‘rsatilgan. Agar TIK boshqa SVT sababli vujudga kelgan bo‘lsa KAga ko‘rsatmalar bor. Agar taxikardiyani bartaraf etib bo‘lmasa, AV-tugun ablasiyasini o‘tkazib, uning ketidan biventrikulyar yoki gisial stimulyasiyani o‘rnatish ko‘rib chiqilishi lozim. Muvaffaqiyatli o‘tkazilgan ablasiyadan keyin beta-adrenoblokator va angiotenzinga o‘zgartiruvchi ferment ingibitorlari yoki angiotenzin II reseptorlari antagonistlari bilan uzoq muddatli davolashni qo‘llashga ko‘rsatmalar mavjud. Chunki ular ChQ remodellashuvi jarayonlarida ijobiy ta'sir ko‘rsatadilar, aritmiya residivini inobatga olgan xolda bemorlarni uzoq muddat kuzatish tavsiya qilinadi.

Eng muhim hulosalar

- Barcha SVTlar ham yoshlarda uchrayvermaydi.
- Vagus sinamalari va adenozinni yuborish SVTlarni shoshilinch tarzda davolash uchun eng yaxshi tanlov bo‘lib, muhim dignostik axborot beradilar.

• Kengaygan QRS kompleksli taxikardiyalarda, etiologiyasi noma'lum bo‘lganida, bemorlarga verapamil yuborish tavsiya etilmaydi.

• Ivabradinni qo‘llashni va ko‘rsatmalar bo‘lsa, beta-blokator bilan kombinasiyada berishni ko‘rib chiqish lozim.

• Barcha residivlanuvchi va o‘choqli taxikardiyalarda KA, uning xavfi va afzalliklari tushuntirilgandan so‘ng, terapiyaning birinchi liniyasi sifatida tanlanishi lozim.

• Bo‘lmachalarda o‘tkazilgan jarroxlik aralashuvlaridan keyin paydo bo‘lgan makro-rientri taxikardiyali bemorlar ekspertlik darajasidagi markazlarga yo‘llanishi kerak.

• KAni (BF tufayli o‘tkazilgan) bo‘lmachalar, fokusli va makro rientri-taxikardiyali bemorlarga, agar bu mumkin bo‘lsa, BF ablasiya qilinganidan 3 oydan keyin o‘tkazilishi lozim.

• Tipik va atipik AVTRTning KAsi, tugunning kengaygan zonasida, yurak to‘sig‘ining o‘ng yoki chap tarafida o‘tkazilishi lozim.

• Tipik va atipik AVTRTning KAsini, endilikda AV-blokada sodir bo‘lishining xavfisiz bajarish mumkin.

• Sotalol SVTlarni davolash uchun qo‘llanilmasligi lozim.

• Flekainid yoki propafenon GTChOB, yoki YuIK, yoki yurakning strukturaviy patologiyasi mavjud bemorlarda qo‘llanmasligi lozim.

• BF qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bilan birgalikda kelgan bemorlarda amiodaron qo‘llanmasligi lozim.

• Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor simptomsiz bemorlarning 1/5 qismida kuzatuv davomida O‘QYlariga aloqador aritmiya kuzatiladi.

• Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor simptomsiz bemorlarda yurak to‘xtashi/QF sodir bo‘lishi xavfi har 1 ming kishi-yiliga 2,4 tadan to‘g‘ri keladi.

• Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bemorlarda noinvaziv skriningdan xavfni stratifikasiyalash uchun foydalanish mumkin, ammo uning prognosstik ahamiyati aytarli darajada emas.

• EFT usuli bilan xavfni invaziv stratifikasiyalash barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor simptomsiz bemorlarga tavsiya etilgan, agar ular yuqori xavfli kasb egasi yoki sportning raqobatlashadigan turlari bilan shug‘ullanuvchi bo‘lsalar.

• Agar EFT natijalariga muvofiq, O‘QYlari bor bemor yuqori xavf guruhiga mansub bo‘lsa, unga KA bajarilishi tavsiya etilgan.

• Xomiladorlikning birinchi trimestrida, agar imkoni bo‘lsa, AAPlarning har qanaqasini qo‘llashdan tiyilish zarur. Yesli neobxodimo naznachit' Agar beta-blokatorlarni qo‘llash zaruriyati bo‘lsa, u xolda faqat selektiv β-1-blokatorlarni (atenololdan boshqalarini) qo‘llash kerak.

• Agar xomiladorlik davrida ablasiyaga zaruriyat paydo bo‘lsa, unda noflyuoroskopik xaritalash (navigasiya) tavsiya qilinadi.

• SVTli va ChQ disfunksiyasi bilan bemorlar aniqlansa TIK mavjudligiga gumon tug‘ilishi kerak.

• KA — SVT natijasida sodir bo‘lgan TIKni davolashda to‘g‘ri tanlangan davolash usuli. AV-tugunini ablasiya qilib, ketidan biventrikulyar yoki gisial stimulyasiyani o‘rnatish ko‘rib chiqilishi lozim (“ablasiya qil va ketidan stimulyasiya qil”tarzida), agar taxikardiya o‘chog‘ini yo‘qotib bo‘lmasa.

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASIDA TIBBIY ARALASHUVLAR BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT-2025

klinik amaliyotda SVTlar toraygan va kengaygan QRS-kompleksli ko‘rinish shakllarida namoyon bo‘ladilar. Ularning katta qismi (hammasi emas) bir maromli (ritmik) xolda kechadilar. «QRS-kompleksi toraygan taxikardiya» iborasi QRS-komplekslar davomiyligi < 120 ms bo‘lgan xollarda qo‘llaniladi. QRS komplekslarining torayganligi qorinchalarning Gis-Purkin'e tutami orqali tez qo‘zg‘alishlari bilan bog‘liq bo‘lib, aritmiyaning manba'i Gis tutamidan yuqoriroqda yoki uning tarkibida joylashgan bo‘ladi. Lekin ba'zan Gis tutamining erta faollashuvi qorinchalararo to‘siqning yuqoriseptal bo‘limlari orqali sodir bo‘luvchi QTda (fassikulyar taxikardiya) ham kuzatilishi mumkin, buning natijasida EKGda toraygan QRS (110–140 ms) komplekslar kuzatiladi.

Bo’lmacha taxikardiyasi (BT) kateterli ablatsiyasi (KA)

KA bilan davolash, TIK sodir qilish xavfi mavjud bo‘lgan, residivlanuvchi va ayniqsa to‘xtamayotgan BTni davolashda, eng to‘g‘ri tanlangan uslub xisoblanadi (9-rasm). Ablasiya strategiyasini tanlashda makro-rientri tarzidagi taxikardiyani fokusli BTdan farqlay olish o‘ta muhim xisoblanadi. Fokusli BTda ham lokal/mikro-rientri taxikardiya kabi, faollashuv to‘lqinining bo‘lmachalardan, markazdan qochma tarzda tarqalishi namoyon bo‘ladi. Fokusli BTni xaritalash va ablasiya qilish erta faollashuvchi xududlarni aniqlashga asoslangan. Taxikardiya fokusi o‘pka venasi atrofida joylashganida barcha o‘pka venalari bo‘lmachaga tutashgan joylarini izolyasiya qilinishi maqsadga muvofiq. Fokusli BT mavjud bemorlarda KAning 75-100 %li ijobiy natijalariga erishilgani haqida ma'lumotlar bor[85].

Kavotrikuspidal istmusga (KTI)-aloqador makro-rientri BT

KTI KA

KA davolashning sinus maromini asrab qolish borasidagi eng samarali uslubi bo‘lib, uning ta'siri amiodaron ta'siridan ustunroq turadi. KTIni ablasiya qilinishi natijasida har ikki tomonga yo‘nalgan o‘tkazuvchanlikning bloklanishi tasdiqlangan xollarda taxiaritmiya residivi 10 %dan kam xollarda kuzatiladi. Shunga qaramay, bunday bemorlarda uzoq muddatli istiqbolda BF sodir bo‘lishi xavfi ortib boradi. Agar BFni IC sinf AAPlari yoki amiodaron bilan davolashda tipi KTIga-bog‘liq BTt vujudga kelsa ma'qul bo‘lgan davolash uslubi sifatida uni ablasiya qilish xisoblanadi va o‘sha dorilarni BFni davolash uchun qabul qilinishi davom etaveradi[98].

Avval chop etilgan ma'lumotlarda ablasiya muolajasi vaqtida o‘lim kuzatilmasligi keltirilgan bo‘lsada, so‘nggi maqolalarda BTtni ablasiya qilish vaqtida 0,2-0,34 % lik o‘lim va 0,19-0,5 %lar atrofidagi insul't sodir bo‘lishi ma'lum qilingan. Yaqinda, BTt ablasiyasi o‘tkazilgan bemorlar orasida o‘tkazilgan registrda aniqlanishicha ularda letallik yakuni BF ablasiyasiga qaraganda ko‘proq kuzatilgan (mos ravishda 0,3% va 0,05%), biroq bu natija KTI ablasiyasiga yuborilgan bemorlarda komorbidlik yuqori bo‘lganiga bog‘liq bo‘lishi mumkin[99].

Atrioventrikulyar tugunli aritmiyalar

AVTRT KA

Yaqinda o‘tkazilgan randomizirlangan klinik tadqiqotlarda KA terapiyaning birinchi liniyasi sifatida AAPlar bilan taqqoslangan edi. Uning natijalariga muvofiq, aritmiyalar xuruji tufayli kasalxonalarga qayta yotqazishlar sonini kamaytirishda, KA o‘zining afzalligini ko‘rsatdi. Undan tashqari, SVTli bemorlarning umuman barchasida ham, va xususan, AVTRT li bemorlarda ham KA simptomli bemorlarni davolashda eng to‘g‘ri tanlangan davo usuli xisoblanadi. Chunki bu usul bemor hayot sifatini oshirish va sog‘liqni saqlashga sarf bo‘ladigan xarajatlarning kamayishiga olib keladi. Sekin o‘tkazuvchanlik xududini ablasiya qilish AVTRTning ham tipik, ham atipik shakllarida samarali ekan. Odatda xaritalashning anatomik yondashuvidan foydalaniladi, bunda Kox uchburchagining pastki qismi yoki o‘ng tomonidan, yoki chap septal tarafidan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoxud koronar sinusning og‘zi tarafidan ablasiya amalga oshiriladi. Mazkur yondashish 97 %lik samaradorlik va ~1,3-4 %lik residivlar kuzatilishi bilan yakunlanadi. Avvalroq chop etilgan ishlarda <1 % xollarda AV-blokada sodir bo‘lishi haqida ma'lum qilingan bo‘lsada, xozirgi kunda to‘plangan tajribaga muvofiq AV-bog‘lanma pastki kengaymasining ablasiyasi, agar koronar sinus tom qismi chetlab o‘tilsa hamda ekspertlik darajasidagi markazlarda amalga oshirilganida, ham tipik ham atipik AVTRTlarda AV-blokada sodir bo‘lishi xavfisiz yakunlanadi. Katta yoshdagi, yurak tug‘ma nuqsonlari (YuTN) mavjud, bemorlarda o‘tkazilgan ablasiya natijasida 82 % muvaffaqiyatga erishgan xolda, AV-blokada sodir bo‘lishi xavfining 14 %dan ko‘proq bo‘lgani kuzatiladi. Odatda residivlar ablasiya muolajasi o‘tkazilganidan 3 oylar o‘tganidan keyin taxikardiyaning ko‘plab xurujlari bilan kechayotgan simptomli bemorlarda kuzatiladi. Ammo 18 yoshdan kichikroq bemorlarda residivlar ablasiyadan keyingi 5 yil mobaynida kuzatilishi mumkin. Bu guruh bemorlarida SAST bo‘lishi ham mumkin, lekin u tranzitor xususiyatiga ega bo‘lgani uchun AV-tuguni sekin o‘tkazish kanallari ablasiyasi bilan bog‘liq emas. Yoshning keksaligi AVTRTni ablasiya qilish uchun qarshi ko‘rsatma bo‘la olmaydi. AV-blokada I darajasining oldindan mavjud bo‘lishi keyinchalik AV-blokadaning yuqori gradasiyalari paydo bo‘lishi xavfiga ega, shuning uchun bunday bemorlarda sekin o‘tkazuvchanlik kanallarini kengroq ablasiya qilinishiga ehtiyot bo‘lish lozim. Chop etilgan ko‘plab tadqiqotlarda ablasiya muolajasi bilan sodir bo‘lgan letallik yakunlari haqida yozilmagan. Sekin o‘tkazuvchanlik xududlari kriodestruksiyasida AV-blokada sodir bo‘lishi xavfi kamroq bo‘ladi, biroq taxiaritmiya residivlari krioablasiyadan keyin ancha ko‘proq kuzatiladi. Krioablasiyada xavfsizlik profilining ijobiyligi hamda yosh bemorlardagi o‘ta samaradorligi, AVTRTli yosh bolalarni davolashda mazkur usul eng to‘g‘ri tanlangan davolash chorasi xisoblanadi. Implantasiyalanuvchi kardioverter-defibrillyatorlariga ega bemorlarda AVTRT ko‘plab asoslanmagan shoklarni keltirib chiqaradi. Shok xolatlarining ko‘plab kuzatilishi AVTRTni KA qilish uchun absolyut ko‘rsatma xisoblanadi117.

Atrioventrikulyar aritmiyalar

AVRT KA

AVRT va barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik bilan birgalikda keluvchi BFni davolashda KA eng to‘g‘ri tanlangan usul xisoblanadi (21-rasm). AVRTning simptomli paroksizmlari bor boshqa bemorlar uchun davolash usulini tanlash “etti o‘lchab bir kesish” tamoyiliga mos ravishda bo‘lib, invaziv yondashuv va uzoq muddatli medikamentoz terapiyaning xavf va afzalliklarini xisobga olgan xolda amalga oshiriladi. O‘QYning ablasiyasi muvaffaqiyatli va O‘QY lokalizasiyasiga bog‘liq asoratlar kam uchraydigan usuldir. KAning ancha jiddiy asoratlariga yurak tamponadasi (0,13-1,1%) va septal O‘QYni ablasiya qilishga urinishlar vaqtida sodir bo‘ladigan AV-blokadalar (0,17-2,7%) kiradi. Septal O‘QYlarining mavjudligi, agar ular AV-tugunining bevosita yonginasida joylashgan bo‘lsalar, EKGda aVL va aVF tarmoqlarda del'ta-to‘lqinini ko‘rish mumkin,

shuningdek V1-tarmoqda toraygan va musbat yo‘nalgan del'ta-to‘lqini manfiy yo‘nalgan QRS kompleksida ko‘rinadi.

O‘QYlarni kriodestruksiyasida RCh ablasiyaga qaraganda AV-blokada kamroq sodir bo‘ladi. Biroq bunda taxikardiya residivi kuzatilishi xavfi balandroq. Chap tomonlama O‘QYlariga yetib borish uchun ikki yo‘l mavjud bo‘lib, biri antegrad transseptal, ikkinchisi retrograd aortal yo‘ldir. Ma'lumotlarga ko‘ra, ekspert darajasidagi markazlarda transseptal usulda yetib borish qo‘llanilganida muolaja vaqtida rentgen nurlaridan nurlanish vaqti ancha qisqa bo‘ladi.

RCh ablasiyada AVTRT va AVRTlarda jiddiy asoratlar sodir bo‘lishi ko‘lami, mos ravishda, 3,0 % va 2,8 %ni tashkil qiladi. Bu ko‘rsatkichlar xozirgi vaqtda elektrofiziologlar tarafidan keltiriladigan raqamlardan ancha yuqori. KAda asoratlar kam kuzatilsada, letallik xavflari mavjudligi haqida ham unutmaslik kerak.

Kateterlik va jarroxlik ablasiyalari

Yurak anatomik tuzilishining xususiyatlaridan kelib chiqib hamda YuTNli bemorlarda avval o‘tkazilgan jarroxlik amaliyotlari natijasidagi o‘zgarishlar tufayli, ablasiya muolajasi uchun kerakli nuqtalargacha intervension tarzda kirib borish, ko‘pincha muammoli bo‘lib keladi. Undan tashqari, SVTlarning ko‘pincha tabiatan atipik bo‘lishlari ko‘plab mavjud bo‘luvchi rientrilarga bog‘liq bo‘ladi, ayni damda bo‘lmachalar miokardi esa o‘ta fibrozlashgan bo‘lishi mumkin. Shu sababli murakkab va chandiqlarga bog‘liq taxiaritmiyalarni ablasiya qilishda muayyan bilim va tajribalar lozim bo‘ladi. Jarroxlik amaliyotidan keyin vujudga keluvchi va murakkab taxiaritmiyalari bor bemorlarni katta tajribaga ega, ko‘plab ablasiyalar o‘tkazgan hamda xaritalashning katta imkoniyatlariga ega bo‘lgan, ixtisoslashgan markazlarga yuborilishi tavsiya qilinadi. KA muolajalari YuTNlari bor bemorlarda BF va BTt bor umumiy guruh bemorlariga qaraganda kam samaraliroq ekanligi ma'lum. Shunga qaramay, KTIga-aloqador taxikardiyalar ablasiyalarining yuqori darajadagi (>95%) dastlabki muvaffaqiyatga ega ekanliklari ko‘rsatilgan; ammo o‘rta muddatli residivlanish ko‘rsatkichi 20 % ga yaqinlashadi. YuTN bo‘lgan bemorlarda, ularni davolashga yo‘llayotganda, jarroxlik amaliyotigacha yoki u bilan bir vaqtda KAni o‘tkazish ko‘zda tutilishi lozim. Chunki bunday yondashuv bemor xolati funksional sinfini yaxshilanishi va balki bu kabi, yordamga muxtoj, guruh bemorlarining uzoq muddatli AAP qabul qilishlaridan xalos etadi.

Maxsus klinik xolatlar

Bo‘lmachalararo to‘siq yetishmovchiligi (BATE)

BATE bilan kasallangan bemorlarda bo‘lmachalar aritmiyalari uchrash ko‘lami 5-15 %ni tashkil qiladi. BATE yopilishining bo‘lmacha aritmiyalari sodir bo‘lishiga ta'siri, ayniqsa amaliyot kechikib bajarilganida, munozarali savol xisoblanadi. BATE bilan kasallangan bemorlarda ko‘pincha o‘ng bo‘lmachali makro-rientri taxikardiya sodir bo‘ladi. Mazkur taxikardiya ko‘p xollarda KTIga-aloqador toifa xisoblanadi, KA vositasida muvaffaqiyat bilan davolanadi. Ammo ma'lumki, KTIga-aloqador taxikardiya va insizion taxikardiya bir bemorning o‘zida bir vaqtda kuzatilib borishi mumkin. BT tuzalib ketishi uchun faqatgina BATEning yopilishi yetarli bo‘lmaydi, shuning uchun KA o‘tkazilishini defektni jarroxlik usuli bilan korreksiya qilishdan oldin ko‘rib chiqilishi lozim bo‘ladi. BTt va BFni ablasiya qilinganidan keyin bo‘ladigan aritmiya residivining o‘rtamuddatli xavfi 40-44 %ni tashkil qiladi; mazkur ko‘rsatkich KAni o‘tkazish imkoni bo‘lgan yerda uning o‘tkazilishiga monelik qilmasligi kerak.

Ebshteyn anomaliyasi

Ebshteyn anomaliyasi bor bemorlarda BT uchrash ko‘lami 25-65 %ni tashkil qiladi. Undan tashqari, 10-45 % bemorlarda o‘ng tomonlama O‘QY mavjud bo‘ladi, Vol'f-Parkinson-Uayt sindromini ham xisobga olganda. Bu toifa bemorlarda katta ehtimol bilan bittadan ortiq O‘QY mavjud bo‘ladi va shu xolat gemodinamik nostabillik va TSbO‘ xavfini oshiradi. O‘QYlarni KA

qilish yuqori samarador usul xisoblanadi, biroq ablasiya muolajalari murakkabligi va bir necha martalab o‘tkazilishi ma'lum, chunki ba'zi bemorlarda ablasiyani o‘tkazish uchun bir vaqtning o‘zida bir necha maqsadlar mavjud bo‘ladi. Shuningdek, ba'zi bemorlarda ablasiyadan keyin o‘zgacha mexanizm bilan yangi taxikardiyalar paydo bo‘lishi mumkin. Mazkur patologiyali bemorlarga agar anomaliyani jarroxlik usuli bilan korreksiyalash rejalashtirilgan bo‘lsa, undan avval rejali ravishda EFT o‘tkazilishi tavsiya qilinadi, chunki mazkur muolajaning diagnostik va terapevtik samaradorligi yetarlicha yuqoridir.

MTT tufayli (magistral arteriyalar dekstra-transpozisiyasi) o‘tkazilgan bo‘lmachalar o‘rnini almashtirish amaliyotidan keyingi xolat (Mastard yoki Senning amaliyoti)

Mastard yoki Senning amaliyoti o‘tkazilganidan keyin va bo‘lmachalarda chandiq to‘qimasi mavjudligi tufayli, bo‘lmacha rientri-taxikardiyalari MTTli bemorlarda ko‘plab uchrab turadi. Undan tashqari, bo‘lmachalar o‘rni almashgani sababli sinus tuguni disfunksiyasi paydo bo‘lishi mumkin. Tizimli o‘ng qorincha va uning diastolik disfunksiyasi mavjudligida bemorlar taxikardiyani sub'ektiv tarzda yomon ko‘tarishlari tufayli “ritm nazorati” taktikasini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Antiaritmik terapiya qorinchalar disfunksiyasi, proaritmogen ta'sir va sinus tuguni disfunksiyalari mavjudligi tufayli chegaralangan. Mastard yoki Senning amaliyotini boshidan o‘tkazgan bemorlarda KA yuqori samarali kechadi, biroq uzoq muddatli kuzatuvdagi residivlar ko‘lami 30 %ni tashkil qiladi.

Fallo tetradasi

Fallo tetradasida bemorlarda ko‘pincha SVTlar kuzatiladi. Ushbu guruh bemorlarida SVTlar yetarlicha simptomli bo‘lishi bilan birga TSbO‘ning yuqori xavfi bilan ham ajralib turadilar. KAning katta ehtimol bilan muvaffaqiyatli chiqishini inobatga olinsa, bu usulga terapiyaning birinchi liniyasi sifatida qaralishi lozim. Yangi paydo bo‘lgan bo‘lmachalar aritmiyalari bo‘lgan bemorlar sinchkovlik bilan, pul'monal klapani yetishmovchiligi kabi gemodinamik o‘zgarishlar bilan kechadigan xolatlar borasida, tekshirilishlari lozim bo‘ladi. Uni jarroxlik yoki kaminvaziv usul bilan korreksiya qilib, aritmiya yuki kamaytirilishi mumkin.

Fonten bo‘yicha jarroxlik korreksiyasi

BT Fonten bo‘yicha palliativ jarroxlik korreksiyasini boshidan kechirgan bemorlarda ancha ko‘proq uchrab turadi. Bunday amaliyot (atriopul'monal anastomoz) o‘tkazilgan bemorlarda 15 yil davomida ≤60 % xollarda SVT sodir bo‘ladi. TE xodisalar simptomlari va xavfiga qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, yagona qorinchali bemorlarda BT gemodinamika nostabilligiga, bemor axvolining to‘satdan og‘irlashishi va o‘tkir YuEga olib kelishi mumkin. KA bu toifa bemorlarda ko‘pincha samaralidir, biroq taxikardiyaning noodatiy sikli, yurakka kirib borish qiyinchiliklari tufayli, noqulayliklar mavjud. Kavopul'monal tutashtirish kabi jarroxlik modifikasiyalar o‘zlarining rivojlarida evolyusiyaga uchrab, bo‘lmachalar aritmiyalari sodir bo‘lishini sezilarli kamayishiga olib kelishlari mumkin.

Mazkur bayonnomada xozirgi kunda mavjud bo‘lgan eng mukammal klinik dalillar, kerakli amaliyotlar, hamda ekspertlar fikrlariga asoslangan ma'lumotlar keltirilgan. Tavsiyalarni tayyorlashda bir qator ilg‘or tashkilotlar, shu jumladan Yevropa kardiologlari jamiyati (EKJ) manba'laridan foydalanildi. Maxalliy sharoitlarga moslashtirildi. Bayonnomani ishlab chiqishda muxim talablardan biri bo‘lib, mazkur mavzuga oid bo‘lgan eng yaxshi qo‘llanmalarga asoslanish hamda ilmiy ma'lumotlarga talabchanlik bilan yondashuv bo‘ldi.

«SUPRAVENTRIKULYAR TAXIKARDIYA» NOZOLOGIYASI TIBBIY PROFILAKTIKA YOKI REABILITASIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT-2025

2. Asosiy qism.

Antikoagulyant terapiyasi
BTtda tromboebolik (TE) asoratlar xavfi haqidagi ma'lumotlar faqat BF yondoshib kelgan bemorlar ishtirok etgan tadqiqotlardan olingani uchun, xavfni individual stratifikasiyalash qiyinchilik tug‘diradi. ChB quloqchasinin stannirlashuvi (qisqaruvchanlikning vaqtincha yo‘qotilishi) va yurak bo‘shliqlarining trombozi BFga qaraganda kamroq uchrab turadi. BTtdagi tromboemboliyalar BFda bo‘ladiganlaridan kamroq xavfga ega bo‘lsada, ular o‘z ahamiyatini saqlab qolgan. Mazkur fakt, BTtning BF bilan birgalikda kelganida TE asoratlar profilaktikasini o‘tkazish o‘zini oqlaydi va BTt bor bemorlar uchun o‘tkaziladigan antikoagulyant terapiya BF bor bemorlarga o‘tkaziladigan tarzda bo‘lishi lozim. Mazkur tavsiyalar, agar BTt paroksizmi >48 soatdan ko‘proq davom etayotgan xolatlarda, kardioversiyaning shoshilinch tarzda o‘tkaziladigan xollar uchun ham tarqaladi. Ta'kidlash kerakki, bu borada prospektiv randomizirlangan tadqiqotlarning soni ancha kamdir. CHA2DS2-Vasc shkalasiga (YuE, Gipertenziya, Yosh ≥75 (2 ball), Qandli diabet, Insul't (2 ball) — Tomirlar kasalligi, Yosh 65-74, ayol jinsi) muvofiq xavf darajasi esa aniqlanmagan, undan tashqari, antikoagulyant terapiya inisiasiyasi yuqori chegarasi BFdagidan ko‘ra balandroq102-103.

Xomiladorlardagi SVTlar

Davomli SVTlar xomiladorlarda uchraydigan taxiaritmiyalarning keng tarqalgan shakli bo‘lib qolmoqda va ularn stabil bo‘ladi. Aritmiyalar yuragida nuqsoni bo‘lmaganlarga qaraganda YuTN bor ayollarda ko‘proq uchrab turadi, ayniqsa BTt.

Xomiladorlar ishtirokida o‘tkazilgan randomizirlangan prospektiv tadqiqotlar yo‘qligi tufayli, tavsiyalar bemorlarning kichik kogortalarida o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga yoki klinik xolatlar va ularga nisbatan ekspertlarning fikrlariga asoslanib ishlab chiqilgan.

Onalarda, perinatal davrdagi va avlodda bo‘ladigan xavflar

Xomiladorlarda kuzatiladigan SVTlar onalik o‘limining yuqori xavfi bilan bog‘liq omildir, har 100 ming xomilador gospitalizasiyasidan 68 tasida aritmiyalar kuzatiladi, ulardan 27/100000 — BFsiga, 4/100000 — BTtga, 22/100000 —SVTga, 2/100000 —QFga, 16/100000 —QTga to‘g‘ri keladi.

Asosiy kasallikni aniqlash va uni davolash birinchi darajali vazifa xisoblanadi. Xomiladorlarda uchraydigan ko‘plab paroksizmal SVTlar xavfsiz bo‘lganligi va standart medikamentoz terapiyadan yaxshilanishiga qaramay, ularning xomila salomatligi, tug‘ish vaqtida to‘lg‘oqning kechishi, tug‘ishning o‘zi va laktasiyaga qanday ta'sir qilishini unutmaslik kerak. Taxikardiyaning gemodinamik effekti va davolashning nojo‘ya ta'sirlari xomilaning salomatligiga yo‘naltirilishi va muvofiqlashtirilishi lozim. Simptomli taxikardiya anamnezi ilgaridan ma'lum bo‘lgan ayollarda KA masalasini xomiladorlikdan avval ko‘rib chiqilishi kerak. Bu borada xomilador ayollarni klinik kuzatishga asoslangan tadqiqotlarga zarurat bor.

SVTlarning sportchilarda uchrashi

Ko‘plab SVTlari kuzatilayotgan sportchilar asosiy kasallikni aniqlash uchun tekshiruvdan o‘tkazilishlari lozim, elektrolit disbalansi borligi, qalqonsimon bez disfunksiyasi mavjudligi va stimulyatorlar yoki ish qobiliyatini oshiruvchi preparatlar qabul qilganini aniqlash uchun.

Qorinchalar barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi sindromi (Vol'f-Parkinson-Uayt sindromi) yosh bemorlarda kuzatiladigan TSbO‘ning kamdan kam sabablaridan xisoblanadi. Barvaqt qo‘zg‘aluvchanlik sindromli bemorlar butun umrlari davomida simptomsiz yashasalarda, ularda

simptomli AVRT sodir bo‘lishi ehtimoli mavjud. Vol'f-Parkinson-Uayt sindromli bemorlarda ham boshqa aritmiyalar paydo bo‘lishi kuzatiladi, masalan BF, va u tezkor antegrad o‘tkazuvchanlik ila O‘QYning qisqa refrakter davri tufayli, QFga transformasiyalana oladi hamda TSbO‘ga sabab bo‘lishi mumkin. Sportdagi faollik BF sodir bo‘lishining katta xavfi bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bo‘lgan atletlar, agar O‘QYlarining potensial tezkor antegrad o‘tkazuvchanligiga ega bo‘lsalar, TSbO‘ning yuqori xavfiga ega bo‘ladilar. Shunga mos ravishda, O‘QYlarni KA qilish xozirgi vaqtda, qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bo‘lgan simptomli sportchilarga, tavsiya qilinadi. Simptomsiz sportchilar esa, qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligining intermittirlanuvchi shakli bo‘lganida (tinchlikda yoki jismoniy yuklama vaqtida kuzatiladigan) yoki barvaqt qo‘zg‘aluvchanlikning stress-test vaqtida to‘satdan yo‘qolib qoladigan shakllarida, past xavfga ega bemorlar deb xisoblanadilar va qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tishlari lozim, chunki ular sport musobaqalarida qatnashish xuquqiga egadirlar. Qorinchalarning barvaqt qo‘zg‘aluvchanligi bor bo‘lgan simptomsiz bemorlarga xavfning invaziv stratifikasiyasi o‘tkazilishi lozim, yuqori xavfli bemorlarda esa O‘QYning KA o‘tkazilishi tavsiya etilgan. Past xavfga ega bo‘lgan simptomsiz bemorlar sport musobaqalarining barcha turlarida ishtirok etishlari mumkin.

AVTRT, yashiringan O‘QY borligidagi ortodrom AVRT va BT, bemorlarda yurakning strukturaviy shikastlanishi bo‘lmaganida TSbO‘ga sabab bo‘lmaydilar. Ammo ularning sport bilan shug‘ullanish paytida sodir bo‘lishi simpatik faollashuvning maxsuli bo‘lgan YuQChning juda oshib ketishi bilan bog‘liq bo‘ladi, xatto yuragi strukturaviy jixatdan sog‘lom bo‘lganlarda ham gemodinamika buzilishlariga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, anamnezida SVT kuzatilgan sportchilarning barchasiga KA tavsiya qilingan. Atletlar, KAga rozi bo‘lmagan yoki u muvaffaqiyatiz yakunlangan xollarda, agar aritmiya xurujlari kamdan kam kuzatilayotgan bo‘lsa, kardiopatologiyaga bog‘liq bo‘lmasa, yengil o‘tib ketuvchi bo‘lgan, jismoniy yuklamaga bog‘liqligi bo‘lmagan, band bo‘lgan sport turi xushdan ketishning yuqori xavfiga (masalan dayverlar, uchuvchilar, ot sporti bilan shug‘ullanish va b.q.) ega bo‘lmagan xollarda - sportning raqobatlashuvchi turlari bilan shug‘ullanishlari mumkin.

Paroksizmal SVTlarni sportchilarda beta-blokatorlar yoki natriy kanallari blokatorlari bilan davolash tavsiya etilmaydi, chunki ularni qabul qilish ish qobiliyatining pasayishi bilan bog‘liq va sanab o‘tilgan preparatlar sport bilan shug‘ullanish paytida sodir bo‘luvchi aritmiya xurujlarining oldini olishdagi imkoniyatlari past. Bundan tashqari, beta blokatorlar sportning muayyan turlari uchun Butundunyo antidoping agentligining (WADA) man etilgan preparatlar ro‘yhatiga kiritilgan.

SVTlar va avtomobilni boshqarishdagi cheklovlar

Tibbiy sabablar tufayli sodir bo‘ladigan avtomobil avariyalari ko‘lami noma'lum bo‘lib kelmoqda. Butun boshli populyasiyada xodisalar xujjatlashtirilishi jarayonining murakkabligi sababli, yo‘l-transport xodisasi (YTX) sodir bo‘lishida aynan aritmiyalar sabab bo‘lganligi haqidagi ma'lumotni olish juda qiyin. Shunga qaramay, ushbu ko‘lam katta emasligi ta'kidlanadi: YTXlarning taxminan 1-3 %i xaydovchi mehnat qobiliyatining to‘satdan yo‘qolganidan sodir bo‘larkan. Ushbu baxtsiz xodisalarning 5-10 %i kardiopatologiyalarda to‘satdan xushidan ketish yoki usiz sodir bo‘ladi, 2 %dan kamroq xollarda xaydovchi mehnat qobiliyatini to‘satdan yo‘qotgani o‘zga shaxslar yoki yo‘l harakatining boshqa ishtirokchilarining jaroxat olishi yoki o‘limi sodir bo‘lishiga olib keladi.

Reabilitasiya usullari va muolajalari:

Tibbiy reabilitasiya, reabilitasiya usullarini qo‘llashga tibbiy ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar

SVTlar, ayrim istisno xolatlardan boshqalari (WPW sindromli bemorlardagi BF va BTtlar), inson hayotiga xavf soluvchi aritmiyalarga kirmaydilar. Lekin ularning mavjudligi klinik ahamiyatga

ega bo‘luvchi yurak-qontomir kasalligining (YuQTK) ilk belgilari bo‘lishi mumkinki, ular kompleks diagnostik tekshiruvlardan o‘tkazishni talab qiladi. SVTli bemorlarning reabilitasiya dasturi YuQTKning mavjudligi va uning qanday og‘irlik bilan kechayotgani bilan belgilanadi.

IIa-C	BT yoki AV resiprokli taxikardiyalar tufayli muvaffaqiyatli o‘tkazilgan KAni boshidan kechirgan bemorlarning barchasiga 1-xafta davomida jismoniy yuklamalar chegaralanadi. Asoratlar yo‘qligida maxsus reabilitasion tadbirlar talab etilmaydi.	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

KAdan keyin, qaysidir asorat sodir bo‘lganida, shular qatori kechroq muddatlarda ham, bemor zarur bo‘lgan davo-tashxisot tadbirlarini o‘tkazish uchun, zudlik bilan ixtisoslashgan kardiologiya yoxud kardiojarroxlik stasionariga yotqazilishi lozim.

Profilaktika va dispanser kuzatuv, profilaktika usullarini o‘tkazishga tibbiy ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar

Hayot tarzini modifikasiya qilish

IIa-C	Hayot tarzini modifikasiyalash (chekishdan, alkogol va tarkibida kofein bo‘lgan maxsulotlar iste'mol qilishdan tiyilish, stressga sabab bo‘luvchi vaziyatlar, bezovtalanish, tungi uyqu rejimi buzilishlaridan o‘zni olib qochish) aritmiya residivlarini oldini olish uchun SVTli bemorlarning barchasiga tavsiya qilinadi.	https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

Asosiy yurak-qontomir kasalligini (AG, YuIK) davolash, endokrin patologiya (gipertireoz, qandli diabet) va elektrolit buzilishlarini (gipokaliemiya, gipomagniemiya) aniqlash va korreksiyalash, simpatomimetiklar va teofillin qabul qilishni chegaralash kabilar SVTlar residivini profilaktikasi komponentlari xisoblanadi.

Bemorlarning dispanser kuzatuvi

SVT manba'i samarali KA qilingan xollarda (BF va BTt dan boshqalari) va o‘sha muolaja bilan bog‘liq bo‘lgan asoratlar kuzatilmaganida, bemorlar dispanser kuzatuvga muxtoj bo‘lamaydilar. KAdan yoki jarroxlik aralashuvidan keyin SVTli bemorlarda asoratlar sodir bo‘lsa ular kardiolog-shifokor/kardiojarrox/intervension aritmolog ishtirokidagi sinchkovlik bilan o‘tkaziladigan dispanser kuzatuvga olinadi va takroriy ko‘rik muddatlari asoratning moxiyatiga qarab belgilanadi.

SVTli bemorning rejali ambulator tashrifdagi tekshiruv, ko‘rsatmalar borligiga qarab, EKGni 12 tarmoqda qayd qilish, qonning umumiy va bioximik taxlilidan iborat bo‘ladi. EKGni Xoltercha monitorlash (kunu-tunlik yoki bir necha kunlik), exokardiografiya tekshiruvi, ko‘rsatmalar bo‘lganida, kamida 1 yilda bir marta qonda qalqonsimon bezi gormonlari taxlilini o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bemor axvoli yomonlashganida (davolash fonida SVTning residivlari, bemorning mehnatga qobiliyati/jismoniy yuklamalarni ko‘tara olishligi pasayganida, shuningdek, yurak-qontomir tizimining asosiy kasalligi kuchayib ketganida) bemorga rejadan tashqari kardiolog-shifokor maslahati lozim bo‘ladi, unda bemorni ixtisoslashtirilgan kardiologiya/kardiojarroxlik kasalxonasiga tekshiruv va davolash uchun yotqazishning maqsadga muvofiqligi masalasi ko‘rib chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha milliy klinik bayonnomalar. Toshkyent. 2023. 584 bet.
2. Cosío F.G. Atrial Flutter, Typical and Atypical: A Review. Arrhythm Electrophysiol Rev. 2017;6(2):55-62.
3. Katritsis D.G., Marine J.E., Latchamsetty R. et al. Coexistent Types of Atrioventricular Nodal Re-Entrant Tachycardia: Implications for the Tachycardia Circuit. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015;8(5):1189-1193.
4. George S.A., Faye N.R., Murillo-Berlioz A. et al. At the Atrioventricular Crossroads: Dual Pathway Electrophysiology in the Atrioventricular Node and its Underlying Heterogeneities. Arrhythm Electrophysiol Rev. 2017;6(4):179-185.
5. Sheldon R.S., Grubb B.P. 2nd, Olshansky B. et al. 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm. 2015;12(6):e41-e63.
6. Olshansky B., Sullivan R.M. Europace. Inappropriate sinus tachycardia. 2019;21(2):194 207.
7. Brugada J., Katritsis D.G., Arbelo E. et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J. 2020;41(5):655-720.
8. Mareedu R.K., Abdalrahman I.B., Dharmashankar K.C. et al. Atrial flutter versus atrial fibrillation in a general population: differences in comorbidities associated with their respective onset. Clin Med Res. 2010;8(1):1-6.
9. Porter M.J., Morton J.B., Denman R. et al. Influence of age and gender on the mechanism of supraventricular tachycardia. Heart Rhythm. 2004;1(4):393-396.
10. Choi S.H., Weng L.C., Wang E.Y. et al. Frequency of Cardiac Rhythm Abnormalities in a Half Million Adults. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2018;11(7):e006273.
11. Page R.L., Joglar J.A., Caldwell M.A. et al. 2015 ACC/AHA/HRS guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):e27-e115.
12. Laurent G., Leong-Poi H., Mangat I. et al. Influence of ventriculoatrial timing on hemodynamics and symptoms during supraventricular tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol. 2009;20(2):176-181.
13. Haghjoo M., Arya A., Heidari A. et al. Electrophysiologic characteristics and results of radiofrequency catheter ablation in elderly patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia. J Electrocardiol. 2007;40:208-213.
14. Arnar D.O., Mairesse G.H., Boriani G. et al. Management of asymptomatic arrhythmias: a European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus

document, endorsed by the Heart Failure Association (HFA), Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA), and Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS). Europace. 2019; doi: 10.1093/europace/euz046.
15. Markowitz S.M., Thomas G., Liu C.F. et al. Atrial Tachycardias and Atypical Atrial Flutters: Mechanisms and Approaches to Ablation. Arrhythm Electrophysiol Rev. 2019;8(2):131-137.